

如乙醇氧化成二氧化碳和水,乙二醇氧化成乙二酸,苯氧化成酚等。大多数毒物代谢后毒性降低,此为解毒过程(detoxification process)。少数毒物代谢后毒性反而增强,如对硫磷氧化为毒性更强的对氧磷。

(3) 毒物排泄:进入人体的毒物多数经代谢后排出体外。毒物排泄速度与其组织溶解度、挥发度、排泄和循环器官功能状态有关。肾是排毒的主要器官,水溶性毒物排泄较快,利尿药可加速肾毒物排泄;重金属及生物碱主要由消化道排出,铅、汞和砷尚能由乳汁排出,可致哺乳婴儿中毒;易挥发毒物(如三氯甲烷、乙醚、酒精和硫化氢等)可以原形经呼吸道排出,潮气量越大,排泄毒物作用越强;一些脂溶性毒物可由皮脂腺及乳腺排出,少数毒物经汗液排出时可引起皮炎。有些毒物蓄积在体内一些器官或组织内,排出缓慢,再次释放又可导致中毒。

2. 中毒机制 毒物种类繁多,中毒机制不一,主要包括以下几种。

(1) 腐蚀作用:强酸或强碱吸收组织中水分,与蛋白质或脂肪结合,引起接触部位皮肤组织细胞变性和坏死。

(2) 组织和器官缺氧:如一氧化碳、硫化氢或氰化物等毒物阻碍氧的吸收、转运或利用。对缺氧敏感的脑和心肌易发生中毒损伤。

(3) 麻醉作用:亲脂性强的毒物(如有机溶剂和吸入性麻醉药)易通过血脑屏障进入脑组织,抑制其功能。

(4) 抑制酶活性:有些毒物及其代谢物通过抑制酶的活性产生毒性作用。如,OPI 抑制 ChE,氰化物抑制细胞色素氧化酶,含金属离子的毒物能抑制含巯基的酶等。

(5) 干扰细胞或细胞器功能:在体内,四氯化碳经酶催化形成三氯甲烷自由基,后者作用于肝细胞膜中不饱和脂肪酸,引起脂质过氧化,使细胞膜的完整性受损,溶酶体破裂、线粒体及内质网变性和肝细胞坏死。酚类如二硝基酚、五氯酚和棉酚等可使线粒体内氧化磷酸化作用解偶联,阻碍三磷酸腺苷形成和贮存。

(6) 竞争相关受体:如阿托品过量时,通过竞争性阻断毒蕈碱受体,产生毒性作用。

3. 影响毒物作用的因素

(1) 毒物状态:毒物的毒性与其化学结构及理化性质密切相关。空气中有毒气溶胶颗粒越小,越易吸入肺,毒性越大。此外,毒物中毒途径、摄入量大小及作用时间长短都直接影响毒物对机体的作用。

(2) 机体状态:中毒患者由于性别、年龄、营养及健康状况、生活习惯和对毒物毒性的反应不同,即使是同一毒物中毒,预后也不同。如婴幼儿神经系统对缺氧耐受性强,对一氧化碳中毒有一定抵抗力,老年人则相反。营养不良、过度疲劳和患有重要器官(心、肺、肝或肾)疾病等会降低机体对毒物的解毒或排毒能力。肝硬化患者肝功能减退和肝糖原含量减少,机体抗毒和解毒能力降低,即使摄入某些低于致死剂量的毒物时也可引起死亡。

(3) 毒物相互影响:同时摄入两种及以上毒物时,有可能产生毒性相加或抵消作用。例如:一氧化碳可以增强硫化氢的毒性作用;酒精可以增强四氯化碳或苯胺的毒性作用。曼陀罗可以抵消 OPI 的毒性作用。

【临床表现】

(一) 急性中毒 不同化学物质急性中毒表现不尽相同,严重中毒时共同表现有发绀、昏迷、惊厥、呼吸困难、休克和少尿等。

1. 皮肤黏膜表现

(1) 皮肤及口腔黏膜灼伤:见于强酸、强碱、甲醛、苯酚、甲酚皂溶液、百草枯等腐蚀性毒物灼伤。硝酸灼伤皮肤黏膜痂皮呈黄色,盐酸灼伤痂皮呈棕色,硫酸灼伤痂皮呈黑色。

(2) 皮肤颜色变化:①发绀:引起血液氧合血红蛋白减少的毒物中毒可出现发绀。亚硝酸盐、苯

胺或硝基苯等中毒时,血高铁血红蛋白含量增加,出现发绀。②皮肤发红:一氧化碳中毒时皮肤黏膜呈樱桃红色。③黄疸:毒蕈、鱼胆或四氯化碳中毒损害肝脏,出现黄疸。

2. 眼部表现 瞳孔扩大见于阿托品、莨菪碱类中毒;瞳孔缩小见于 OPI、氨基甲酸酯类杀虫药中毒;视神经炎见于甲醇中毒。

3. 神经系统表现

(1) 昏迷:见于催眠、镇静或麻醉药中毒;有机溶剂中毒;窒息性毒物(如一氧化碳、硫化氢、氰化物)中毒;致高铁血红蛋白毒物中毒;农药(如 OPI、拟除虫菊酯杀虫药或溴甲烷)中毒。

(2) 谵妄:见于阿托品、乙醇或抗组胺药中毒。

(3) 肌颤:见于 OPI、氨基甲酸酯类杀虫药中毒或急性异烟肼中毒、丙烯酰胺中毒及铅中毒等。

(4) 惊厥:见于窒息性毒物、有机氯或拟除虫菊酯类杀虫药、四亚甲基二砷四胺(毒鼠强)、植物(毒蕈、曼陀罗、苦杏仁)、药物(异烟肼、茶碱类、阿托品)、重金属(铅、铊)等中毒。

(5) 瘫痪:见于蛇毒、三氧化二砷、可溶性钡盐或磷酸三邻甲苯酯中毒。

(6) 精神失常:见于一氧化碳、二硫化碳、酒精、阿托品、有机溶剂、抗组胺药中毒或药物依赖戒断综合征(withdrawal syndrome)等。

4. 呼吸系统表现

(1) 呼出特殊气味:乙醇中毒呼出气有酒味;氰化物中毒有苦杏仁味;OPI、黄磷、二甲亚砷、铊或砷中毒时有蒜味;苯酚、甲酚皂溶液中毒有苯酚味;硝基苯中毒有鞋油味;锌或磷化铝中毒可闻及鱼腥味,甲苯或其他溶剂有胶水味。

(2) 呼吸加快:水杨酸类、甲醇等中毒兴奋呼吸中枢;刺激性气体(如二氧化氮、氟化氢、硫化氢、氯化氢、溴化氢、磷化氢、二氧化硫等)中毒引起呼吸加快。

(3) 呼吸减慢:催眠药或吗啡中毒,抑制呼吸中枢致呼吸麻痹,使呼吸减慢。

(4) 肺水肿:吸入刺激性气体(光气、二氧化氮、氯气、氨气、溴化烷、丙烯醛等)、高浓度镉烟尘或镉化物粉尘,OPI 或百草枯等中毒常发生肺水肿。

5. 循环系统表现

(1) 心律失常:洋地黄、夹竹桃、蟾蜍毒素中毒兴奋迷走神经,拟肾上腺素药、三环类抗抑郁药中毒兴奋交感神经,氨茶碱中毒所致心律失常的机制多样。

(2) 心搏骤停:①心肌毒性作用:见于洋地黄、奎尼丁、锑剂或依米丁等中毒;②缺氧:窒息性气体(asphyxiating gas)中毒,如一氧化碳、硫化氢、氰化物或苯胺等;③严重低钾血症:见于可溶性钡盐、棉酚或排钾利尿药中毒。

(3) 休克:强酸、强碱引起严重灼伤致血浆渗出;三氧化二砷中毒引起剧烈呕吐和腹泻;麻醉药过量、严重巴比妥类中毒抑制血管中枢致外周血管扩张。以上因素都可通过不同途径引起循环血容量绝对或相对减少,发生休克。

6. 泌尿系统表现 中毒后肾损害:肾小管堵塞(如砷化氢中毒致大量红细胞破坏物堵塞肾小管)、肾缺血或肾小管坏死(如头孢菌素类、氨基糖苷类抗生素、毒蕈和蛇毒等中毒),导致急性肾衰竭,出现少尿或无尿。

7. 血液系统表现 如砷化氢中毒、苯胺或硝基苯等中毒引起溶血性贫血和黄疸;水杨酸类、肝素或双香豆素过量、敌鼠钠盐、溴敌隆和毒蛇咬伤中毒引起止血障碍致出血;氯霉素、抗肿瘤药或苯等中毒引起白细胞减少。

8. 发热 见于阿托品、二硝基酚或棉酚等中毒。

(二) 慢性中毒

1. 神经系统表现 痴呆(见于四乙铅或一氧化碳等中毒)、震颤麻痹综合征(见于一氧化碳、吩噻嗪或锰等中毒)、周围神经病(见于铅、砷或 OPI 中毒)。

2. 消化系统表现 砷、四氯化碳、三硝基甲苯或氯乙烯中毒引起中毒性肝病。



3. 泌尿系统表现 镉、汞或铅中毒引起中毒性肾损害。

4. 血液系统表现 苯、三硝基甲苯中毒可引起白细胞减少或再生障碍性贫血。

5. 骨骼系统表现 氟中毒可引起氟骨症;黄磷中毒可引起下颌骨坏死。

【诊断】中毒诊断通常根据接触史、临床表现、实验室毒物检查分析和调查周围环境有无毒物存在,与其他症状相似疾病鉴别后诊断。遇有急性中毒患者时,须向患者同事、家属、保姆、亲友或现场目击者了解情况。蓄意中毒患者,常不能正确提供病史。对慢性中毒患者,如不注意病史和病因,容易误诊和漏诊。诊断职业性中毒必须慎重。

(一) 病史 病史通常包括接触毒物时间、中毒环境和途径、毒物名称和剂量、初步治疗情况和既往生活及健康状况。

1. 毒物接触史 对生活中毒,如怀疑服毒时,要了解患者发病前的生活情况、精神状态、长期用药种类,有无遗留药瓶、药袋,家中药物有无缺少等以判断服药时间和剂量。对一氧化碳中毒要了解室内炉火、烟囱、煤气及同室其他人员情况。食物中毒时,常为集体发病;散发病例,应调查同餐者有无相同症状。水源或食物污染可造成地区流行性中毒,必要时应进行流行病学调查。对职业中毒应询问职业史,包括工种、工龄、接触毒物种类和时间、环境条件、防护措施及工作中是否有过类似情况等。总之,对任何中毒都要了解发病现场情况,查明接触毒物的证据。

2. 既往史 对于中毒患者,尚应了解发病前健康状况、生活习惯、嗜好、情绪、行为改变、用药及经济情况。上述情况都有助于对中毒进行分析判断。

(二) 临床表现 对不明原因突然昏迷、呕吐、惊厥、呼吸困难和休克的患者,或不明原因的发绀、周围神经麻痹、出血、贫血、白细胞减少、血小板减少及肝损伤患者都要想到中毒(表 9-2-1)。

表 9-2-1 常见急性中毒诊治要点

毒物	最小致死量	临床表现	治疗
强酸		皮肤灼伤	皮肤冲洗
腐 浓硫酸	5ml	吞服致口腔、消化道黏膜腐蚀,休	避免洗胃
蚀 浓硝酸	5ml	克,食管或胃穿孔,后期食管狭窄	饮牛奶、蛋清、氢氧化铝凝胶
性 浓盐酸	5ml		抗休克:输液,镇痛
毒 强碱		同上	防止食管狭窄
物 氢氧化钠	5g		皮肤冲洗
浓氨水	10ml		保护剂:牛奶、蛋清
			抗休克:输液,镇痛
汞		高浓度汞蒸气致口腔炎	脱离接触,应用 DMPS 或 DMS
镉			
硫酸镉	—	食入镉盐后,出现急性胃肠炎	尽早洗胃、对症治疗
(口服)			
氧化镉	—	吸入高浓度镉烟,出现呼吸道刺	吸氧、消泡剂(10% 硅酮)雾化吸入、
(吸入)		激症状,严重者 4~10 小时后可	肾上腺皮质激素防治肺水肿
出现肺水肿			
氯化钡	1g	食入或吸入可溶性钡盐 2~3 小	洗胃:2%~5% 硫酸镁或硫酸钠;
		时,出现急性胃肠炎,重者引起低	口服 硫酸钠 30g, 或 10% 硫酸钠
		钾血症、四肢瘫痪、呼吸肌麻痹和	10ml 缓慢静脉注射,30 分钟重复;
		心律失常	吸氧,补钾,机械通气
砷化氢	50mg/m ³	吸入数小时至 1~2 天发生急性	吸氧,碱化尿液
		溶血,出现血红蛋白尿、贫血,重	防治急性肾衰竭
		者 2~3 天出现急性肾衰竭	必要时血液净化治疗

续表

	毒物	最小致死量	临床表现	治疗
有机溶剂	甲醇	30ml	吸入后,眼、上呼吸道明显刺激现象;饮入后引起胃肠炎、意识和视力障碍、酸中毒	纠正酸中毒:碳酸氢钠 解毒药:甲吡唑
	汽油	25g/m ³ 40ml	饮入或吸入后,头痛、头晕,重者精神失常、昏迷、惊厥、呼吸麻痹	避免洗胃,以免汽油或煤油误入气管
	煤油	15g/m ³ 100ml	误吸发生支气管炎、化学性肺炎	吸入性肺炎时,吸氧,抗生素
	苯	24g/m ³ 15ml	吸入大量苯蒸气或饮入大量苯后,出现麻醉现象	脱离有毒环境 保持呼吸道通畅
	四氯化碳	90g/m ³ 30ml	吸入或饮入,出现麻醉和消化道黏膜刺激征,重者出现肝、肾、心肌损害	保护肝、肾功能
刺激性气体	氨气	300mg/m ³	接触或吸入,出现眼、上呼吸道黏膜刺激征,重者 2~24 小时可发生肺水肿	脱离有毒环境
	氯气	—		吸氧
	光气	20mg/m ³		缓解支气管痉挛
	二氧化氮	—		防治肺水肿:糖皮质激素,消泡剂雾化吸入,必要时气管切开
窒息性毒物	硫化氢	1.0g/m ³	吸入,出现眼和上呼吸道黏膜刺激征,心悸、肺水肿、昏迷;吸入高浓度出现昏迷、惊厥,呼吸停止	脱离有毒环境 吸氧 机械通气
	氰化物		吸入或食入,呼出气苦杏仁味,头晕、头痛、嗜睡、呼吸困难、心率快、血压低、皮肤潮红、昏迷、惊厥、呼吸心跳停止	脱离有毒环境 吸氧
	氰化氢	120mg/m ³	吸入或食入,呼出气苦杏仁味,头晕、头痛、嗜睡、呼吸困难、心率快、血压低、皮肤潮红、昏迷、惊厥、呼吸心跳停止	解毒药:立即给予亚硝酸异戊酯吸入,3% 亚硝酸钠 10ml 静脉注射,随即 50% 硫代硫酸钠 50ml 静脉注射
	氰化钠	0.15g		
	氰化钾	0.2g		
	木薯	1 000g		
	苦杏仁	30 粒	食入亚硝酸盐引起“肠源性发绀”。吸入、食入或皮肤吸收苯胺、硝基苯后,产生发绀。重者昏迷、抽搐,呼吸循环衰竭	
	高铁血红蛋白生成性毒物			口服中毒时,洗胃 用肥皂、清水彻底清洗皮肤污染 吸氧
	亚硝酸盐	5g		解毒药:亚甲蓝 机械通气
	苯胺	4g		
	硝基苯	2ml		
杀鼠剂	磷化氢	27.8mg/m ³	吸入磷化氢后 1~3 小时头晕、呕吐、胸闷,重者肺水肿、休克、惊厥、昏迷、心律失常、急性肾衰竭 食入磷化锌或磷化铝,表现同上	脱离有毒环境;用 0.2%~0.5% 硫酸铜溶液洗胃、硫酸钠导泻、复苏及支持治疗
	磷化锌	2~3g		
	磷化铝	1.5g		
	敌鼠钠盐	0.5~5g	食后头晕、恶心、呕吐、出血,凝血时间延长	解毒药:维生素 K ₁ , 10~20mg, 静脉注射,3 次/日,连用 3~5 天; 烟酰胺 200~400mg, 1~2 次/日 静脉输注
	溴敌隆	—		
	灭鼠灵	—		
	氟乙酰胺	2~10mg/kg	口服后恶心、呕吐、烦躁不安、抽搐、昏迷、心律失常、休克、心力衰竭和呼吸衰竭	解毒药:乙酰胺 2.5g, 每 6~8 小时 1 次,肌肉注射,至抽搐停止; 治疗脑水肿、抽搐和呼吸衰竭
	氟乙酸钠	2~10mg/kg		
	三氧化二砷(砒霜)	100mg	严重胃肠炎、休克,1~3 周出现周围神经病、肝损害和皮肤角化	巯基解毒药: BAL、DMPS、DMS 抗休克:补液



续表

毒物	最小致死量	临床表现	治疗
百草枯	5~15ml (20%)	口服中毒后,口咽烧灼感、口腔黏膜糜烂,恶心、呕吐、腹痛、腹泻、呕血、黑便、肝肾损害。以后出现胸闷、咳嗽和进行性呼吸困难。1~3周内发生肺间质纤维化	用清水或2%碳酸氢钠洗胃,然后用15%漂白土或活性炭灌胃吸附毒物,再用硫酸镁、硫酸钠或20%甘露醇导泻。早期行血液灌流或血浆置换及早应用抗氧化剂、糖皮质激素减轻肺水肿和肺纤维化
除草剂			
水杨酸类	10~20g	口服过量时,恶心、呕吐、出汗、面色潮红、出血、呼吸性碱中毒和代谢性酸中毒,低钾血症和低血糖	碳酸氢钠溶液碱化尿液;纠正低钾血症、代谢性酸中毒;维生素K ₁ 10~25mg 肌肉注射止血;血液透析
阿司匹林	20g	口干、吞咽困难、皮肤干燥潮红、瞳孔散大、视力模糊、心动过速、排尿困难、发热;重者谵妄、幻觉、躁动、抽搐、昏迷;	躁动时:地西洋 10mg,肌肉注射惊厥时:地西洋、苯巴比妥钠
阿托品	10mg	大量摄入后,嗜睡、肌纤维颤、惊厥、呼吸肌痉挛和窒息	解毒药:维生素B ₆ 200 ~ 400mg/d,静脉输注;烟酰胺 400mg/d,静脉输注
颠茄	—		
曼陀罗(洋金花)	种子9粒		
异烟肼	10g		
乌头	—	食后数小时,口舌、四肢麻木/肌强直、抽搐;呕吐、腹泻、心动过缓、心律失常;呼吸和循环衰竭	解毒药:阿托品
附子	—		心动过缓肌肉注射阿托品;抗心律失常药;复苏措施
雪上一枝蒿(岩乌头)	—		
毒草	0.05g	1. 神经型:食后1~2小时出现副交感神经兴奋症状	副交感神经兴奋时,可服阿托品;出现阿托品中毒样症状时,可予地西洋;
捕蝇草		2. 溶血型:食后6~12小时出现胃肠炎症状,继而出现溶血、急性肾衰竭	溶血时,用肾上腺皮质激素
斑毒草			血红蛋白尿时,碱化尿液
马鞍草			贫血时输血
瓢蕈		3. 肝病型:食后6~24小时出现胃肠炎症状,继而出现急性肝衰竭	巯基解毒药:DMS或DMPS
白毒伞蕈			各种毒蕈中毒严重者可进行血浆置换
河鲀	半条或河鲀毒素10μg/kg	食后1~2小时呕吐、腹泻、舌尖发麻、上睑下垂、四肢瘫痪、昏迷、休克、呼吸衰竭	排毒:输液利尿 呼吸衰竭时,给予吸氧、机械通气、糖皮质激素、血浆置换

【治疗】

(一) 治疗原则 ①立即终止毒物接触;②紧急复苏和对症支持治疗;③清除体内尚未吸收的毒物;④应用解毒药;⑤预防并发症。

(二) 急性中毒治疗

1. 终止继续暴露毒物 立即将患者撤离中毒现场,转到空气新鲜的地方;脱去污染衣物;用温水或肥皂水清洗掉皮肤和毛发上的毒物;用清水彻底冲洗,清除眼内毒物;清除伤口处毒物;对特殊毒物清洗与清除的要求见表9-2-2和表9-2-3。

表9-2-2 特殊毒物清洗要求

毒物种类	清洗的要求
二硫化碳、苯酚、溴苯、苯胺、硝基苯	用10%酒精冲洗
磷化锌、黄磷	用1%碳酸钠溶液冲洗
酸性毒物(钨、磷、有机磷、溴、溴化烷、汽油、四氯化碳、甲醛、硫酸二甲酯、氯化锌、氨基甲酸酯)	用5%碳酸氢钠溶液或肥皂水冲洗后,再用清水冲洗
碱性毒物(氨水、氨、氢氧化钠、碳酸钠、硅酸钠)	用2%醋酸或3%硼酸、1%枸橼酸溶液冲洗

表 9-2-3 特殊毒物清除要求

毒物种类	清除的要求
黄磷	先用镊子、软毛刷清除毒物颗粒后,再用温水清洗干净
三氯化磷、三氯氧磷、五氧化二磷、芥子气	先用纸或布吸去毒物后,再用水清洗(切勿先用水冲洗)
焦油、沥青	先用二甲苯清除毒物后,再用清水或肥皂水冲洗皮肤,待水干后,用羊毛脂涂在皮肤表面

2. 紧急复苏和对症支持治疗 复苏和支持治疗目的是保护和恢复患者重要器官功能,帮助危重症患者度过危险期。急性中毒昏迷者,保持呼吸道通畅、维持呼吸和循环功能。观察神志、体温、脉搏、呼吸、血压等情况。严重中毒者出现心脏停搏、休克、循环衰竭、呼吸衰竭、肾衰竭、水电解质和酸碱平衡紊乱时,应立即采取有效急救复苏措施,稳定生命体征。惊厥时,选用抗惊厥药,如苯巴比妥、异戊巴比妥或地西洋等;脑水肿时,应用甘露醇或山梨醇和地塞米松等。给予鼻饲或肠外营养。

3. 清除体内尚未吸收的毒物 经口中毒者,早期清除胃肠道尚未吸收的毒物可明显改善病情,愈早、愈彻底愈好。

(1) 催吐:用于意外中毒不能洗胃者。对清醒、合作的经口摄入中毒者,可考虑催吐法。因此法易引起误吸和延迟活性炭应用,还可能引起食管撕裂、胃穿孔、出血等,临床上已不常规应用。昏迷、惊厥、休克、腐蚀性毒物摄入、无呕吐反射者、近期内消化道出血或食管胃底静脉曲张者和孕妇禁用。

1) 物理法刺激催吐:用手指或压舌板、筷子刺激咽后壁或舌根诱发呕吐。未见效时,饮温水 200~300ml,然后再用上述方法刺激呕吐,如此反复进行,直到呕出清亮胃内容物为止。

2) 药物催吐:临床少用。①阿扑吗啡(apomorphine):吗啡衍生物,半合成中枢性催吐药,具有强多巴胺受体激动效应,直接作用于延髓催吐化学感受区,兴奋呕吐中枢,产生强烈催吐作用。2~5mg,皮下注射,5~10 分钟后即产生催吐作用。给药前先饮水 200~300ml,可增加催吐效果。本品不宜重复应用,禁用于麻醉药中毒、严重心血管疾病、胃和十二指肠溃疡者。②吐根糖浆:直接刺激胃肠黏膜感受器,反射性作用于呕吐中枢引起呕吐。口服 30ml,继而饮水 200ml。20 分钟后出现呕吐,持续 30~120 分钟。

(2) 洗胃(gastric lavage)

1) 适应证:口服毒物 1 小时内者;吸收缓慢的毒物、胃蠕动功能减弱或消失者,可延长至 4~6 小时,对无特效解毒治疗的急性重度中毒,患者就诊时已超过 6 小时,仍可酌情考虑洗胃。

2) 禁忌证:吞服强腐蚀性毒物、食管静脉曲张、惊厥或昏迷患者,不宜进行洗胃。

3) 洗胃方法:洗胃时,患者头稍低并转向一侧。应用较大口径胃管,涂液体石蜡润滑后由口腔将胃管向下送入 50cm 左右。如能抽出胃液,证明胃管确在胃内;如不能肯定,可向胃管注适量空气,在胃区听到“咕噜”声,即可确定在胃内。首先吸出全部胃内容物,留送毒物分析。然后,每次向胃内注入 35℃左右的温开水 200~300ml。注意出入液量平衡,一次注入量过多易促使毒物进入肠腔内。反复灌洗,直至洗出液清亮为止。拔胃管时,要先将胃管尾部夹住,以免拔胃管过程中管内液体反流入气管内。

4) 洗胃液选择:最常用的洗胃液是温开水。根据进入胃内毒物种类不同,可选用不同的洗胃液,通常洗胃液配制见表 9-2-4。

溶剂:口服脂溶性毒物(如汽油或煤油等)时,先用液体石蜡 150~200ml,使其溶解不被吸收,然后洗胃。

解毒药:解毒药与体内存留毒物起中和、氧化和沉淀等化学作用,使其失去毒性。

中和剂:强酸用弱碱(如镁乳、氢氧化铝凝胶等)中和,不用碳酸氢钠,因其遇酸后可生成二氧化碳,使胃肠充气膨胀,有穿孔危险。强碱可用弱酸类物质(如食醋、果汁等)中和。



表 9-2-4 洗胃液配制和应用注意要点

洗胃液配制	毒物种类	注意要点
清水或生理盐水	砷、硝酸银、溴化物及不明原因中毒	
1 : 5 000 高锰酸钾	镇静催眠药、阿片类、烟碱、生物碱、氰或砷化物、无机磷或土的宁	对硫磷 (1605) 等硫代类 OPI 中毒禁用
2% 碳酸氢钠	OPI、氨基甲酸酯类、拟除虫菊酯类、苯、铊、汞、硫、铬、硫酸亚铁或磷	敌百虫或强酸 (硫酸、硝酸或盐酸) 中毒禁用
0.3% H ₂ O ₂	阿片类、土的宁、氰化物或高锰酸钾	
1%~3% 鞣酸	吗啡类、辛可芬、洋地黄、阿托品、颠茄、发芽马铃薯或毒蕈	
0.3% 氧化镁	阿司匹林或草酸	
5% 硫酸钠	氯化钡或碳酸钡	
5%~10% 硫代硫酸钠	氯化物、丙烯腈、碘、汞、铬或砷	
石灰水上清液	氟化钠、氟硅酸钠或氟乙酰胺	
10% 活性炭悬浮液	河鲀或生物碱	
鸡蛋清	腐蚀性毒物、硫酸铜或铬酸盐	
液体石蜡	硫黄、煤油、汽油	口服液体石蜡后再用清水洗胃
10% 面糊	碘或碘化物	

沉淀剂:有些化学物与毒物作用,生成溶解度低、毒性小的物质。乳酸钙或葡萄糖酸钙与氟化物或草酸盐作用,生成氟化钙或草酸钙沉淀。2%~5% 硫酸钠与可溶性钡盐作用,生成不溶性硫酸钡。生理盐水与硝酸银作用生成氯化银。

氧化剂:1 : 5 000 高锰酸钾液,可使生物碱、蕈类氧化而解毒。

胃黏膜保护剂:吞服腐蚀性毒物时,禁忌洗胃,可用胃黏膜保护剂,如牛奶、蛋清、米汤、植物油等保护胃肠黏膜。

5) 洗胃并发症:胃穿孔或出血,吸入性肺炎或窒息等。

(3) 活性炭吸附:活性炭是强力吸附剂,能吸附多种毒物。不能被活性炭很好吸附的毒物有乙醇、强酸、强碱、钾、铁、锂、碘、氰化物等。活性炭的效用呈时间依赖性,应在摄毒 1 小时内使用。活性炭结合为一种饱和过程,须应用超过毒物量的足量活性炭来吸附毒物。首次 1~2g/kg,加水 200ml,由胃管注入,2~4 小时重复应用 0.5~1.0g/kg,直至症状改善。活性炭解救对氨基水杨酸盐中毒的理想比例为 10 : 1,推荐量为 25~100g。应用的主要并发症有呕吐、肠梗阻和吸入性肺炎。

(4) 导泻:不推荐单独使用导泻药物清除急性中毒患者的肠道毒物。通常不用油脂类泻药,以免促进脂溶性毒物吸收。洗胃或给予活性炭后,灌入泻药。常用导泻药有甘露醇、山梨醇、硫酸镁、硫酸钠、复方聚乙二醇电解质散等。硫酸镁 15g 溶于水内,口服或由胃管注入。镁离子吸收过多对中枢神经系统有抑制作用。肾衰竭或呼吸衰竭、昏迷和磷化锌、OPI 中毒晚期者不宜使用。

(5) 灌肠:除腐蚀性毒物中毒,用于口服中毒 6 小时以上、导泻无效及抑制肠蠕动的毒物 (巴比妥类、颠茄类或阿片类) 中毒者。应用 1% 温肥皂水连续多次灌肠。

(6) 全肠灌洗:全肠灌洗可通过促使排便,加快排出而减少毒物在体内的吸收。用于口服重金属、缓释药物、肠溶药物中毒以及消化道藏毒品者。聚乙二醇溶液不被吸收,也不会造成患者水和电解质的紊乱,用于全肠灌洗。

4. 促进已吸收毒物排出

(1) 强化利尿和改变尿液酸碱度

1) 强化利尿:增加尿量促进毒物排出。主要用于以原形由肾排除的毒物中毒。方法为:①快速大量静脉输注 5%~10% 葡萄糖溶液或 5% 葡萄糖氯化钠溶液,每小时 500~1 000ml;②同时静脉注射呋塞米 20~80mg。有心、肺和肾功能障碍者勿用此疗法。

2) 改变尿液酸碱度:根据毒物溶解后酸碱度不同,选用能改变尿液酸碱度以增强毒物排除的液体。①碱化尿液:弱酸性毒物(如苯巴比妥或水杨酸类)中毒,静脉应用碳酸氢钠碱化尿液($\text{pH} \geq 8.0$),促使毒物由尿排出;②酸化尿液:碱性毒物(苯丙胺、土的宁和苯环己哌啶)中毒时,静脉输注维生素 C (4~8g/d) 或氯化铵 (2.75mmol/kg, 每 6 小时一次),使尿液 $\text{pH} < 5.0$ 。

(2) 供氧:一氧化碳中毒时,吸氧可促使碳氧血红蛋白解离,加速一氧化碳排出。高压氧治疗是一氧化碳中毒的特效疗法。

(3) 血液净化:用于血液中毒物浓度明显增高、中毒严重、昏迷时间长、有并发症和经积极支持治疗病情仍日趋恶化者。

1) 血液透析(hemodialysis):清除血液中分子量较小和非脂溶性的毒物(如苯巴比妥、水杨酸类、甲醇、茶碱、乙二醇和锂等)。短效巴比妥类、格鲁米特和 OPI 因有脂溶性,一般不进行血液透析。氯酸盐或重铬酸盐中毒能引起急性肾衰竭,首选血液透析。中毒 12 小时内进行血液透析效果好。如中毒时间过长,毒物与血浆蛋白结合,则不易透出。

2) 血液灌流(hemoperfusion):血液流过装有活性炭或树脂的灌流柱,毒物被吸附后,再将血液输回患者体内。此法能吸附脂溶性或与蛋白质结合的化学物,能清除血液中巴比妥类和百草枯等,是目前最常用的中毒抢救措施。血液灌流时,血液正常成分如血小板、白细胞、凝血因子、葡萄糖、二价阳离子也能被吸附排出。因此,中毒患者进行血液灌流后,需要监测血液成分变化。

3) 血浆置换(plasmapheresis):本疗法用于清除游离或与蛋白结合的毒物,特别是生物毒(如蛇毒、蕁中毒)及砷化氢等溶血毒物中毒。一般须在数小时内置换 3~5L 血浆。

5. 解毒药

(1) 金属中毒解毒药:多属螯合剂(chelating agent),常用的有氨基酸螯合剂和巯基螯合剂。①依地酸钙钠(disodium calcium ethylene diamine tetraacetate, EDTA Ca-Na_2):是最常用的氨基酸螯合剂,可与多种金属形成稳定而可溶的金属螯合物排出体外,用于治疗铅中毒。1g 加于 5% 葡萄糖溶液 250ml,稀释后静脉输注,每日 1 次,连用 3 天为一疗程,间隔 3~4 天后可重复用药。②二巯丙醇(dimercaprol, BAL):含有活性巯基(-SH)。巯基解毒药进入体内可与某些金属形成无毒、难解离,但可溶的螯合物后由尿排出。此外,还能夺取已与酶结合的重金属,恢复酶活性,达到解毒目的。用于治疗砷、汞中毒。急性砷中毒治疗剂量:第 1~2 天,2~3mg/kg,每 4~6 小时 1 次,肌肉注射,第 3~10 天,每天 2 次。本药不良反应有恶心、呕吐、腹痛、头痛或心悸等。③二巯丙磺钠(sodium 2,3-dimercaptopropane sulfonate, DMPS):作用与二巯丙醇相似,但疗效较好,不良反应少。用于治疗汞、砷、铜或铋等中毒。汞中毒时,用 5% 二巯丙磺钠 5ml,每日 1 次,肌肉注射,用药 3 天为一疗程,间隔 4 天后可重复用药。④二巯丁二钠(sodium dimercaptosuccinate, DMS):用于治疗铋、铅、汞、砷或铜等中毒。急性铋中毒出现心律失常时,首次 2.0g,注射用水 10~20ml 稀释后缓慢静脉注射,此后每小时 1 次,每次 1.0g,连用 4~5 次。

(2) 高铁血红蛋白血症解毒药:亚甲蓝。小剂量亚甲蓝可使高铁血红蛋白还原为正常血红蛋白,用于治疗亚硝酸盐、苯胺或硝基苯等中毒引起的高铁血红蛋白血症。剂量:1% 亚甲蓝 5~10ml (1~2mg/kg) 稀释后静脉注射,根据病情可重复应用。注射药液外渗时易引起组织坏死。

(3) 氰化物中毒解毒药:中毒后,立即吸入亚硝酸异戊酯。随即,3% 亚硝酸钠溶液 10ml 缓慢静脉注射。继而,用 50% 硫代硫酸钠 50ml 缓慢静脉注射。适量的亚硝酸盐使血红蛋白氧化,产生一定量的高铁血红蛋白,后者与血液中氰化物形成氰化高铁血红蛋白。高铁血红蛋白还能夺取已与氧化型细胞色素氧化酶结合的氰离子;氰离子与硫代硫酸钠作用,转变为毒性低的硫氰酸盐排出体外。

(4) 甲吡唑(fomepizole):甲吡唑和乙醇是治疗乙二醇(ethylene glycol)和甲醇(methanol)中毒的

有效解毒药。甲吡唑和乙醇都是乙醇脱氢酶(ADH)抑制剂,前者较后者作用更强。乙二醇能引起肾衰竭,甲醇能引起视力障碍或失明。在暴露于甲醇和乙二醇后、出现中毒表现前给予甲吡唑,可预防其毒性;出现中毒症状后给予可阻止病情进展。乙二醇中毒患者肾损伤不严重时,应用甲吡唑可避免血液透析。静脉负荷量 15mg/kg,加入 100ml 以上生理盐水中或 5% 葡萄糖溶液,输注 30 分钟以上。维持量 10mg/kg,每 12 小时 1 次,连用 4 次。

(5) 奥曲肽(octreotide):能抑制胰岛 β 细胞作用,用于治疗磺酰脲(sulfonylurea)类药物过量引起的低血糖。其抑制胰岛素分泌的作用是生长抑素的 2 倍。成人剂量 50~100 μ g,每 8~12 小时皮下注射或静脉输注。

(6) 高血糖素(glucagons):能诱导释放儿茶酚胺,是 β 受体拮抗剂和钙通道阻滞药中毒的解毒剂,也可用于普鲁卡因、奎尼丁和三环类抗抑郁药过量。主要应用指征是心动过缓和低血压。首次剂量 5~10mg,静脉注射,可反复给予。维持用药输注速率 1~10mg/h。常见不良反应为恶心和呕吐。

(7) 中枢神经抑制剂解毒药

1) 纳洛酮(naloxone):阿片受体拮抗剂,是阿片类麻醉药的解毒药,对麻醉镇痛药引起的呼吸抑制有特异性拮抗作用。纳洛酮对急性酒精中毒有催醒作用,对各种镇静催眠药,如地西泮(diazepam)等中毒也有一定疗效。机体处于应激状态时,促使腺垂体释放 β -内啡肽,可引起心肺功能障碍。纳洛酮能拮抗 β -内啡肽对机体产生的不利影响。0.4~0.8mg 静脉注射,重症患者 1 小时后重复 1 次。

2) 氟马西尼(flumazenil):是苯二氮草类中毒的解毒药。

(8) OPI 中毒解毒药:应用阿托品、盐酸戊乙奎醚和碘解磷定(pralidoxime iodide,PAM-I)。

6. 预防并发症 惊厥时,保护患者避免受伤;卧床时间较长者,要定时翻身,以免发生坠积性肺炎、压疮(pressure sore)或血栓栓塞性疾病等。

(三) 慢性中毒的治疗

1. 解毒疗法 慢性铅、汞、砷、锰等中毒可采用金属中毒解毒药。用法详见本节“急性中毒的治疗”部分。

2. 对症疗法 有周围神经病、震颤麻痹综合征、中毒性肝病、中毒性肾病、白细胞减少、血小板减少、再生障碍性贫血的中毒患者,治疗参见有关章节。

【预防】

1. 加强防毒宣传 在厂矿、农村、城市居民中结合实际情况,因时、因地制宜地进行防毒宣传,向群众介绍有关中毒的预防和急救知识。在初冬宣传预防煤气中毒常识;喷洒农药或防鼠、灭蚊蝇季节,向群众宣传防治农药中毒常识。

2. 加强毒物管理 严格遵守有关毒物管理、防护和使用规定,加强毒物保管。防止化学物质跑、冒、滴、漏。厂矿中有毒物的车间和岗位,加强局部和全面通风,以排出毒物。遵守车间空气中毒物最高允许浓度规定,加强防毒措施。注意废水、废气和废渣治理。

3. 预防化学性食物中毒 食用特殊的食品前,要了解有无毒性。不吃有毒或变质的动植物性食物。不易辨认有无毒性的蕈类,不可食用。河鲀、木薯、附子等经过适当处理后,可消除毒性,如无把握不要进食。不宜用镀锌器皿存放酸性食品,如清凉饮料或果汁等。

4. 防止误食毒物或用药过量 盛放药物或化学物品的容器要加标签。医院、家庭和托幼机构的消毒液和杀虫药要严加管理。医院用药和发药要执行严格查对制度,以免误服或用药过量。家庭用药应加锁保管,远离孩童。精神病患者用药,更要有专人负责。

5. 预防地方性中毒病 地方饮水中含氟量过高,可引起地方性氟骨症,可通过打深井、换水等方法改善水源,以达到预防目的。地方井水含钡量过高,可引起地方性麻痹病,应设法降低饮水含钡量。棉籽油中含棉酚,食后可引起中毒。棉籽油加碱处理,使棉酚形成棉酚钠盐,即可消除毒性。

(柴艳芬)

第二节 | 农药中毒

农药(pesticide)是指用来杀灭害虫、啮齿动物、真菌和莠草等防治农业病虫害的药品。农药种类很多,目前常用的包括杀虫药(OPI、氨基甲酸酯类、拟除虫菊酯类和甲脒类等)、灭鼠药(rodenticide)和除草剂(herbicide)等。截至2022年12月31日,我国登记的农药有效成分751种。农药在生产、运输、分销、贮存和使用过程中不注意防护,以及摄入农药污染食物、故意服毒或误服均可发生中毒。

农药在使用过程中因效果不好或对人畜毒性太大而不断被淘汰或被新品种替代。在20世纪50年代,有机氯类杀虫药(organochlorine insecticide,如滴滴涕、甲氧滴滴涕和六六六等)被最早开发和广泛使用。该类药性质稳定,对人畜毒性小,但在土壤、食品和生物体内残存时间持久,可造成环境污染和生态环境破坏。动物实验发现,该类药还能增加肝癌发病率,故许多国家已禁用。20世纪60年代,世界各地普遍生产和使用OPI。据不完全统计,世界上合成的有效OPI有数百种,其中大量生产的有40余种。20世纪70年代后,相继生产氨基甲酸酯类、拟除虫菊酯类和甲脒类等新型农业杀虫药。1982年,我国停止生产六六六,并限制使用此类农药。目前,我国不断淘汰对人畜毒性较大的OPI。2007年起,我国为保护粮食、蔬菜和水果等农产品的质量,停止使用对硫磷、甲基对硫磷、甲胺磷、磷胺和久效磷5种高毒OPI。到2009年,基本停止有机氯类杀虫药(氯丹、灭蚁灵和滴滴涕)生产、使用和进出口。我国于2022年9月1日起禁止生产、2024年9月1日起禁止销售和使用甲拌磷、甲基异柳磷、水胺硫磷、灭线磷原药及制剂。在农业生产中,由于鼠类破坏庄稼,灭鼠药应用广泛,也易引起人体中毒。本节重点介绍OPI、百草枯、氨基甲酸酯类杀虫药和灭鼠药中毒。

一、急性有机磷杀虫药中毒

急性有机磷杀虫药中毒(acute organic phosphorus insecticide poisoning, AOPIP)是指OPI进入体内抑制乙酰胆碱酯酶(acetylcholinesterase, AChE)活性,引起体内生理效应部位ACh大量蓄积,出现毒蕈碱样、烟碱样和中枢神经系统等中毒症状和体征,患者常死于呼吸衰竭。

OPI属于有机磷酸酯或硫化磷酸酯类化合物,大都为油状液体,呈淡黄色至棕色,稍有挥发性,有大蒜臭味,除敌百虫,难溶于水,不易溶于多种有机溶剂,在酸性环境中稳定,在碱性环境中易分解失效。甲拌磷和三硫磷耐碱,敌百虫遇碱能变成毒性更强的敌敌畏。常用剂型有乳剂、油剂和粉剂等。其基本化学结构式如图9-2-1。R和R'为烷基、芳基、羟胺基或其他取代基,X为烷氧基、丙基或其他取代基,Y为氧或硫。

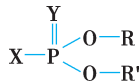


图9-2-1 OPI结构通式

【OPI分类病因】 由于取代基不同,各种OPI毒性相差很大。国内生产的OPI的毒性按大鼠急性经口进入体内的半数致死量(LD₅₀)分为4类,对OPI中毒有效抢救具有重要参考价值。

1. **剧毒类** LD₅₀<10mg/kg,如甲拌磷(thimet,3911)、内吸磷(demeton,1059)、对硫磷(parathion,1605)、速灭磷(mevinphos)和特普(tetron,tetraethyl diphosphate,TEPP)等。

2. **高毒类** LD₅₀10~100mg/kg,如甲基对硫磷(methylparathion)、甲胺磷(methamidophos)、氧乐果(omethoate)、敌敌畏(dichlorvos,dichlorphos,DDVP)、磷胺(phosphamidon)、久效磷(monocrotophos)、水胺硫磷(isocarbophos)、杀扑磷(methidathion)和砒吸磷(oxydemeton-methyl)等。

3. **中度毒类** LD₅₀100~1000mg/kg,如乐果(rogor,dimethoate)、倍硫磷(fenthion)、除线磷(dichlofenthion)、乙硫磷(1240)、敌百虫(diaterex)、乙酰甲胺磷(acephate)、二嗪磷(diazinon)和亚胺硫磷(phosmet)等。

4. **低毒类** LD₅₀1000~5000mg/kg,如马拉硫磷(malathion,karbofos,4049)、辛硫磷(phoxim)、甲基乙酯磷(methylacetophos)、碘硫磷(iodfenphos)、氯硫磷(phosphorus chloride)和溴硫磷(bromophos)等。

【病因】

1. **生产中毒** 生产过程中引起中毒的主要是在杀虫药精制、出料和包装过程中,手套破损或衣

服和口罩污染;也可因生产设备密闭不严,OPI跑、冒、滴、漏或污染手、皮肤及吸入中毒。

2. **使用中毒** 在使用过程中,施药人员喷洒时,药液污染皮肤或湿透衣服由皮肤吸收,以及吸入空气中 OPI;配药时手被原液污染也可引起中毒。

3. **生活中毒** 故意吞服、误服、摄入 OPI 污染的水源或食品;滥用 OPI 治疗皮肤病或驱虫也会发生中毒。

【**毒物代谢**】 OPI 主要经胃肠、呼吸道及皮肤黏膜吸收。吸收后迅速分布至全身各器官,其中以肝内浓度最高,其次为肾、肺、脾等,肌肉和脑内含量最少。OPI 主要在肝内进行生物转化和代谢。有的 OPI 氧化后毒性增强,如对硫磷通过肝细胞微粒体氧化酶系统氧化为对氧磷,后者对 ChE 抑制作用是前者的 300 倍;内吸磷氧化后首先形成亚砷 $\text{R}_2\text{P}(\text{SO})$,其抑制 ChE 能力增加 5 倍。OPI 经水解后毒性降低。在肝内,敌百虫侧链脱去氯化氢转化为敌敌畏,毒性增强,而后经水解、脱胺、脱烷基等降解后失去毒性。马拉硫磷在肝内经酯酶水解而解毒。OPI 吸收后 6~12 小时血中浓度达高峰,24 小时内通过肾由尿排泄,48 小时后完全排出体外。

OPI 进入人体后,迅速与 ChE 结合形成稳定的磷酰化胆碱酯酶,失去分解乙酰胆碱 (acetylcholine, Ach) 能力,Ach 大量蓄积于神经末梢,过度兴奋胆碱能神经,出现一系列毒蕈碱样、烟碱样和中枢神经系统症状。

【**中毒机制**】 OPI 能抑制许多酶,但对人畜毒性主要表现在抑制 ChE。体内 ChE 分为真性胆碱酯酶 (genuine cholinesterase) 或乙酰胆碱酯酶 (AChE) 和假性胆碱酯酶或丁酰胆碱酯酶 (butyrylcholine esterase) 两类。真性 ChE 主要存在于脑灰质、红细胞、交感神经节和运动终板中,水解 Ach 作用最强。假性 ChE 存在于脑白质的神经胶质细胞、血浆、肝、肾、肠黏膜下层和一些腺体中,能水解丁酰胆碱,难以水解 Ach。严重肝损害时,其活性减弱。OPI 抑制的真性 ChE,在神经末梢恢复较快,少部分被抑制的真性 ChE 第二天基本恢复。红细胞真性 ChE 受抑制后,一般不能自行恢复,待数月红细胞再生后才能恢复。假性 ChE 对 OPI 敏感,但抑制后恢复较快。

OPI 毒性作用是与真性 ChE 酯解部位结合成稳定的磷酰化胆碱酯酶(图 9-2-2),使 ChE 丧失分解 Ach 能力,致大量 Ach 积聚引起毒蕈碱、烟碱样和中枢神经系统症状,严重者常死于呼吸衰竭。

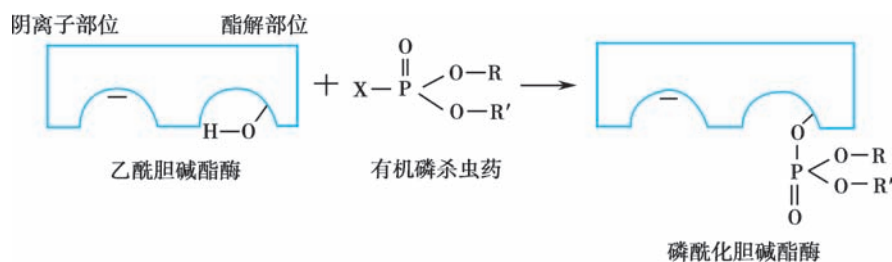


图 9-2-2 真性 ChE 形成磷酰化胆碱酯酶示意图

长期暴露于 OPI,ChE 活性明显下降,但临床症状较轻,可能是由于人体对积聚的 Ach 耐受性增强。

【临床表现】

(一) **急性中毒** 急性中毒发病时间和症状与毒物种类、剂量、侵入途径和机体状态(如空腹或进餐)密切相关。口服中毒在 10 分钟至 2 小时内发病;吸入者数分钟至半小时内发病;皮肤吸收后约 2~6 小时发病。可为个体、家庭成员或群体中毒。中毒后,出现急性胆碱能危象 (acute cholinergic crisis),表现如下。

1. **毒蕈碱样症状 (muscarinic sign)** 又称 M 样症状。主要是副交感神经末梢过度兴奋,类似毒蕈碱样作用。平滑肌痉挛,表现为瞳孔缩小、腹痛、腹泻;括约肌松弛,表现为大小便失禁;腺体分泌增加,表现为大汗、流泪和流涎;气道分泌物增多,表现为咳嗽、气促、呼吸困难、双肺干性或湿性啰音,严重者发生肺水肿。

2. **烟碱样症状 (nicotinic sign)** 又称 N 样症状。在横纹肌神经肌肉接头处 ACh 蓄积过多, 出现肌颤、全身肌强直性痉挛, 也可出现肌力减退或瘫痪, 呼吸肌麻痹引起呼吸衰竭或停止。交感神经节后纤维末梢释放儿茶酚胺, 表现为血压增高和心律失常。

3. **中枢神经系统症状** 血 AChE 活性明显降低而脑 AChE 活性 $>60\%$ 时, 通常不出现中毒症状和体征, 脑 AChE 活性 $<60\%$ 时, 出现头晕、头痛、烦躁不安、谵妄、抽搐和昏迷, 有的发生呼吸、循环衰竭, 甚至死亡。

4. **局部损害** 有些 OPI 接触皮肤后发生过敏性皮炎、皮肤水疱或剥脱性皮炎; 污染眼部时, 出现结膜充血和瞳孔缩小。

(二) **迟发性多发神经病** 急性重度和中度 OPI (甲胺磷、敌敌畏、乐果和敌百虫等) 中毒患者, 症状消失后 2~3 周可出现迟发性多发神经病 (delayed polyneuropathy), 表现为感觉、运动型多发性神经病变, 主要累及肢体末端, 发生下肢瘫痪、四肢肌肉萎缩等。目前认为这种病变不是由 ChE 受抑制引起, 可能是 OPI 抑制神经病靶酯酶 (neuropathy target esterase, NTE), 使其老化所致。全血或红细胞 ChE 活性正常; 肌电图检查提示神经源性损害。

(三) **中间型综合征** 中间型综合征 (intermediate syndrome) 多发生在重度 OPI (甲胺磷、敌敌畏、久效磷) 中毒后 24~96 小时及 ChE 复活药用量不足的患者。经治疗胆碱能危象消失、意识清醒或未恢复和迟发性多发神经病发生前, 突然出现颈屈肌和四肢近端肌无力, 以及第 III、VII、IX、X 对脑神经支配的肌肉无力, 出现上睑下垂、眼外展障碍、面瘫和呼吸肌麻痹, 引起通气障碍性呼吸困难或衰竭, 可导致死亡。其发生与 ChE 长期受抑制, 影响神经肌肉接头处突触后功能有关。全血或红细胞 ChE 活性在 30% 以下。高频重复神经电刺激提示波幅进行性递减。

【实验室检查】

1. **血 ChE 活性测定** 血 ChE 活性是诊断 OPI 中毒的特异性实验指标, 对判断中毒程度、疗效和预后极为重要。以正常人血 ChE 活性作为 100%, 急性 OPI 中毒时, ChE 活性在 50%~70% 为轻度中毒; 30%~50% 为中度中毒; 30% 以下为重度中毒。对长期 OPI 接触者, 血 ChE 活性测定可作为生化监测指标。

2. **毒物检测** 患者血、尿、粪便或胃内容物中可检测到 OPI 或其特异性代谢产物成分。在体内, 对硫磷和甲基对硫磷氧化分解为对硝基酚, 敌百虫代谢为三氯乙醇。尿中测出对硝基酚或三氯乙醇有助于诊断上述毒物中毒。OPI 的动态血药浓度检测有助于 AOPI 的病情评估及治疗。

【诊断与鉴别诊断】

(一) **诊断** 诊断依据如下。

1. OPI 暴露史。
2. OPI 相关中毒症状及体征, 特别是出现呼出气大蒜味、瞳孔缩小、多汗、肺水肿、肌纤维颤和昏迷。
3. 全血 ChE 活性不同程度降低。
4. 血、胃内容物检测出 OPI 及其代谢物。

此外, 诊断时还须注意: 乐果和马拉硫磷中毒患者, 病情好转后, 在数日至 1 周后可突然恶化, 可再次出现 OPI 急性中毒症状或突然死亡。此种临床“反跳”现象可能与残留在体内 OPI 重吸收或解毒药停用过早有关。

(二) **鉴别诊断** OPI 中毒应与中暑、急性胃肠炎或脑炎等鉴别, 还须与拟除虫菊酯类中毒 (皮肤红色丘疹或大疱样损害, 血 ChE 活性正常) 及甲胺类中毒 (发绀、瞳孔扩大及出血性膀胱炎) 鉴别。

(三) 急性中毒诊断分级

1. **轻度中毒** 仅有 M 样症状, ChE 活性为 50%~70%。
2. **中度中毒** M 样症状加重, 出现 N 样症状, ChE 活性为 30%~50%。
3. **重度中毒** 具有 M、N 样症状, 并伴有肺水肿、抽搐、昏迷、呼吸肌麻痹和脑水肿, ChE 活性在 30% 以下。

【治疗】

(一) **迅速清除毒物** 立即将患者撤离中毒现场。彻底清除未被机体吸收入血的毒物,如迅速脱去污染衣服,用肥皂水清洗污染皮肤、毛发和指甲;眼部污染时,用清水、生理盐水、2% 碳酸氢钠溶液或 3% 硼酸溶液冲洗。口服中毒者,用清水、2% 碳酸氢钠溶液(敌百虫忌用)或 1 : 5 000 高锰酸钾溶液(对硫磷忌用)反复洗胃,即首次洗胃后保留胃管,间隔 3~4 小时重复洗胃,直至洗出液清亮为止。然后用硫酸钠 20~40g 溶于 20ml 水,口服,观察 30 分钟,无导泻作用时,再口服或经鼻胃管注入 500ml 水。

(二) **紧急复苏** OPI 中毒者常死于肺水肿、呼吸肌麻痹、呼吸衰竭。对上述患者,要紧急采取复苏措施:清除呼吸道分泌物,保持呼吸道通畅,给氧,根据病情应用机械通气。肺水肿应用阿托品,不能应用氨茶碱和吗啡。心脏停搏时,行体外心脏按压复苏等。

(三) **解毒药** 在清除毒物过程中,同时应用 ChE 复活药和胆碱受体拮抗药治疗。

1. **用药原则** 根据病情,要早期、足量、联合和重复应用解毒药,并且选用合理给药途径并择期停药。中毒早期即联合应用抗胆碱药物与 ChE 复活药才能取得更好疗效。

2. **胆碱酯酶复活药** (cholinesterase reactivator) 肟类化合物能使被抑制的 ChE 恢复活性。原理是肟类化合物吡啶环中季胺氮带正电荷,能被磷酰化胆碱酯酶的阴离子部位吸引,其肟基与磷酰化胆碱酯酶中磷形成结合物,使其与 ChE 酯解部位分离,恢复真性 ChE 活性(图 9-2-3)。

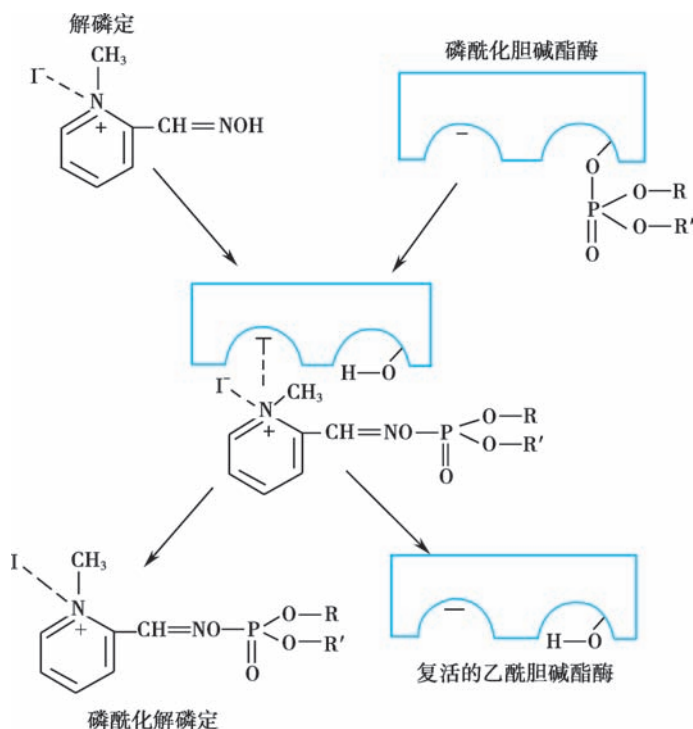


图 9-2-3 真性 ChE 复活过程示意图

ChE 复活药尚能作用于外周 N_2 受体,对抗外周 N 胆碱受体活性,能有效解除烟碱样毒性作用,对 M 样症状和中枢性呼吸抑制作用无明显影响。所用药物如下。

(1) **氯解磷定** (pralidoxime chloride, PAM-Cl, 氯磷定): 复活作用强,毒性小,水剪剪性强,可供静脉或肌内注射,是临床上首选的解毒药。

首次给药要足量,外周 N 样症状(如肌颤)消失,血液 ChE 活性恢复至 50%~60% 以上为药物足量指征。如洗胃彻底,轻度中毒无须重复给药。中度中毒首次足量给药后一般重复 1~2 次即可,重度中毒首次给药后 30~60 分钟未出现药物足量指征时,应重复给药。如口服大量乐果中毒、昏迷时

间长、对 ChE 复活药疗效差及血 ChE 活性低者,解毒药维持剂量要大,给药时间可长达 5~7 天。通常,中毒表现消失,血 ChE 活性在 50%~60% 以上,即可停药。

(2) 碘解磷定 (pralidoxime iodide, PAM-I):复活作用较差,毒性小,水溶性差,仅能静脉注射。为临床上次选的解毒药。

(3) 双复磷 (obidoxime, DMO₄):复活作用强,毒性较大,水溶性强,能静脉或肌肉注射。

ChE 复活药对甲拌磷、内吸磷、对硫磷、甲胺磷、乙硫磷和辛硫磷等中毒疗效好,对敌敌畏、敌百虫中毒疗效差,对乐果和马拉硫磷中毒疗效不明显。双复磷对敌敌畏及敌百虫中毒疗效较碘解磷定好。ChE 复活药对中毒 24~48 小时后已老化的 ChE 无复活作用。对 ChE 复活药疗效不佳者,加用胆碱受体拮抗药(表 9-2-5)。

表 9-2-5 OPI 中毒患者用药

治疗药	轻度中毒	中度中毒	重度中毒
胆碱酯酶复活药			
氯解磷定/g	0.5~0.75	0.75~1.5	1.5~2.0
碘解磷定/g	0.4	0.8~1.2	1.0~1.6
双复磷/g	0.125~0.25	0.5	0.5~0.75
胆碱受体拮抗药			
阿托品/mg	2~4	5~10	10~20
盐酸戊乙奎醚/mg	1~2	2~4	4~6

ChE 复活药不良反应有短暂眩晕、视力模糊、复视、血压升高等。用量过大可引起癫痫样发作并抑制 ChE 活性。碘解磷定剂量较大时,还会出现口苦、咽干、恶心。注射速度过快可导致暂时性呼吸抑制;双复磷不良反应较明显,有口周、四肢及全身麻木和灼热感,恶心、呕吐和颜面潮红,剂量过大可引起室性期前收缩和传导阻滞,有的会发生中毒性肝病。

3. 胆碱受体拮抗药 (cholinoceptor blocking drug) 胆碱受体分为 M 和 N 两类。M 有三个亚型: M₁、M₂ 和 M₃。肺组织有 M₁ 受体,心肌为 M₂ 受体,平滑肌和腺体上主要有 M₃ 受体;N 受体有 N₁ 和 N₂ 两个亚型,神经节和节后神经元为 N₁ 受体,骨骼肌上为 N₂ 受体。

由于 OPI 中毒时,积聚的 Ach 首先兴奋中枢 N 受体,使 N 受体迅速发生脱敏反应,对 Ach 刺激不再敏感,并且脱敏的 N 受体还能改变 M 受体构型,使 M 受体对 Ach 更加敏感,导致 M 受体拮抗药(如阿托品)疗效降低。因此,联合应用外周性与中枢性抗胆碱药物具有协同作用。

(1) M 胆碱受体拮抗药:又称外周性抗胆碱药物。阿托品和山莨菪碱、盐酸戊乙奎醚等。

根据病情,阿托品每 10~30 分钟或 1~2 小时给药一次(表 9-2-5),直到患者 M 样症状消失或出现“阿托品化”。阿托品化指征为口干、皮肤干燥、心率增快(90~100 次/分)和肺部湿啰音消失。此时,应减少阿托品剂量或停用。如出现瞳孔明显扩大、神志模糊、烦躁不安、抽搐、昏迷和尿潴留等,即为阿托品中毒,应立即停用阿托品。

(2) N 胆碱受体拮抗药:又称中枢性抗胆碱药物(如东莨菪碱、苯那辛、甲磺酸苯扎托品、丙环定等),对中枢 M 和 N 受体作用强,对外周 M 受体作用弱。

(3) 新型抗胆碱药物:盐酸戊乙奎醚 (penhyclidine) 是我国自主研发的一类新型选择性抗胆碱药物,对外周 M 受体和中枢 M、N 受体均有作用。对 M₁、M₃ 受体选择性强,对 M₂ 受体(位于心脏作用)作用极弱,不增加心率和心肌耗氧量。其较阿托品抗胆碱作用强,清除半衰期长达 10.3 小时,治疗有效剂量小,作用持续时间长。根据中毒严重程度选择首剂用量(表 9-2-5),肌肉注射。首次用药须与氯解磷定合用。

根据 OPI 中毒程度选用药物:轻度患者单用胆碱酯酶复活药;中、重度患者可联合应用胆碱

酯酶复活药与胆碱受体拮抗药。两药合用时,应减少胆碱受体拮抗药(阿托品)用量,以免发生中毒。

4. 复方制剂 是由胆碱受体拮抗药与胆碱酯酶复活药组成的复方制剂。国内有解磷注射液(每支含阿托品 3mg、苯那辛 3mg 和氯解磷定 400mg)。首次剂量:轻度中毒 1/2~1 支肌内注射;中度中毒 1~2 支;重度中毒 2~3 支。但还须分别另加氯解磷定,轻度中毒 0~0.5g,中度中毒 0.5~1.0g,重度中毒 1.0~1.5g。

对重度患者,症状缓解后逐渐减少解毒药用量,待症状基本消失,全血胆碱酯酶活性升至正常的 50%~60% 后停药观察,通常至少观察 3~7 天再出院。

(四) 对症治疗 重度 OPI 中毒患者常伴有多种并发症,如酸中毒、低钾血症、严重心律失常、脑水肿等。特别是合并严重呼吸和循环衰竭时,如处理不及时,应用的解毒药尚未发挥作用,患者就已死亡。

(五) 中间型综合征治疗 立即给予人工机械通气。同时应用氯解磷定每次 1.0g,肌内注射,酌情选择给药间隔时间,连用 2~3 天,积极对症治疗。

【预防】 向生产和使用 OPI 人员宣传、普及防治中毒常识;在生产和加工 OPI 的过程中,严格执行安全生产制度和操作规程;搬运和应用农药时应做好安全防护。对于慢性接触者,定期体检和测定全血胆碱酯酶活性。

二、急性百草枯中毒

百草枯(paraquat, PQ)又名克芜踪(gramoxone),为联吡啶杂环化合物,是一种全球使用的高效能非选择性接触型除草剂,于 1882 年合成,1962 年生产用作农业除草剂,1984 年进入中国。PQ 喷洒后迅速起效,进入土壤迅速失活,对人、畜有很强毒性作用。急性 PQ 中毒(acute paraquat poisoning)是指口服后突出表现为进行性弥漫性肺纤维化,最终死于呼吸衰竭和/或 MODS,病死率高达 90%~100%。PQ 有二氯化物和二硫酸甲酯盐两种,纯品呈白色结晶,易溶于水,在酸或中性溶液中稳定。我国市售的多为 20% 的蓝色溶液。该品无特效解毒药,欧美等 20 多个国家已禁止或严格限制使用百草枯。2012 年 4 月,我国农业部等颁布第 1745 号公告,自 2014 年 7 月 1 日起,撤销 PQ 水剂登记和生产许可,2016 年 7 月 1 日起全面停止 PQ 水剂在国内的销售和使用。近年来,百草枯中毒患者数量明显减少。由于存在敌草快、草甘膦等除草剂与百草枯混配和被百草枯替换等现象,仍时有百草枯中毒病例出现。因此,百草枯中毒诊治仍不能忽视。

【病因和发病机制】 常为口服自杀或误服中毒。成年人口服致死量为 2~6g。也可经皮肤、呼吸道吸收及静脉注射中毒。

口服 PQ,接触部位会出现腐蚀性损伤,吸收后迅速分布到全身组织器官,0.5~4 小时血浓度达高峰,很少与血浆蛋白结合。肺组织(含量为血液的 10 倍或数十倍)及骨骼肌浓度最高。PQ 在人体内很少降解,24 小时后 50%~70% 以原形经肾排出,约 30% 随粪便排出,也可经乳汁排出。实验发现,静脉注射 PQ 6 小时后,80%~90% 经肾排出,24 小时后几乎完全排出。PQ 还可透过血脑屏障引起脑损伤。

PQ 中毒机制尚不完全清楚,主要参与体内细胞氧化还原反应,形成大量氧自由基及过氧化物,引起组织细胞膜脂质过氧化,导致 MODS 或死亡。过氧化物损伤 I、II 型肺泡上皮细胞,肺泡表面活性物质生成减少。由于肺组织对 PQ 的主动摄取和蓄积特性,故肺损伤破坏严重,服毒者 4~15 天渐进性出现不可逆性肺纤维化和呼吸衰竭,最终死于顽固性低氧血症。有人称为 PQ 肺(paraquat lung)。

【病理】 PQ 肺基本病变为增殖性细支气管炎和肺泡炎。1 周内死亡者,肺泡细胞充血、肿胀、变性和坏死,肺泡间隔断裂及融合,出现肺水肿、透明膜形成,肺重量增加;1 周以上死亡者,肺间质细胞增生、肺间质增厚和肺纤维化。肺纤维化多发生在中毒后 5~9 天,2~3 周达高峰。也可见肾小管、肝小叶中央细胞坏死、心肌炎性变及肾上腺皮质坏死等。

【临床表现】 中毒患者表现与毒物摄入途径、量、速度及身体基础健康状态有关。

(一) 局部损伤 接触部位皮肤迟发出现红斑、水疱、糜烂、溃疡和坏死。口服中毒者,口腔、食管黏膜灼伤及溃烂。毒物污染眼部时,可灼伤结膜或角膜。吸入者可出现鼻出血。

(二) 系统损伤

1. 呼吸系统 吞入 PQ 后主要损伤肺,2~4 天逐渐出现咳嗽、呼吸急促(可因代谢性酸中毒、误吸或急性肺炎所致)及肺水肿,也可发生纵隔气肿和气胸。肺损伤者多于 2~3 周死于弥漫性肺纤维化所致的呼吸衰竭。大量口服者 24 小时内发生肺水肿、肺出血,数天内死于 ARDS。中毒后迅速出现发绀和昏迷者,死亡较快。

2. 消化系统 服毒后胸骨后烧灼感、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、胃肠道穿孔和出血。1~3 天出现肝损伤和肝坏死。

3. 其他 还可出现心悸、胸闷、气短、中毒性心肌炎症状;头晕、头痛、抽搐或昏迷;PQ 吸收后 24 小时发生肾损害,表现血尿、蛋白尿或急性肾衰竭;也可出现溶血性贫血或 DIC、休克。MODS 者常于数天内死亡。

(三) 临床分型 根据服毒量分型如下。

1. 轻型 摄入量<20mg/kg,除胃肠道症状,其他症状不明显,多数患者能完全恢复。

2. 中-重型 摄入量 20~40mg/kg,除胃肠道症状可出现多系统受累表现,1~4 天出现肾、肝损伤,数日至 2 周出现肺损伤,多在 2~3 周死于呼吸衰竭。

3. 暴发型 摄入量>40mg/kg,有严重胃肠道症状,1~4 天死于多器官功能衰竭(MOF)。

【实验室检查】

1. 毒物测定 疑为 PQ 中毒时,取患者胃液或血标本检测 PQ。血 PQ 浓度 $\geq 30\text{mg/L}$,预后不良。服毒 6 小时后,尿液可测出 PQ。

2. 影像学检查 肺 X 线或 CT 检查可协助诊断。早期呈下肺野散在细斑点状阴影,可迅速发展为肺水肿样改变。

【诊断】 根据患者毒物接触史、肺损伤的突出表现及毒物测定诊断。

【治疗】 目前,对 PQ 中毒患者尚无特效解毒药。

(一) 复苏

1. 保持气道通畅 监测血氧饱和度或动脉血气。轻、中度低氧血症不宜常规供氧,吸氧会加速氧自由基形成,增强 PQ 毒性,提高病死率。 $\text{PaO}_2 < 40\text{mmHg}$ 或出现 ARDS 时,可吸氧(吸入气氧浓度 $> 21\%$),维持 $\text{PaO}_2 \geq 70\text{mmHg}$ 。严重呼吸衰竭患者,机械通气治疗效果也不理想。

2. 低血压 常为血容量不足所致,应快速静脉补液恢复有效血容量。

3. 器官功能支持 上消化道出血者,应用质子泵抑制药,如奥美拉唑(omeprazole)、兰索拉唑(lansoprazole)或泮托拉唑(pantoprazole);出现症状性急性肾衰竭者,可考虑血液透析。

(二) 减少毒物吸收

1. 清除毒物污染 即刻脱去 PQ 污染的衣物,用肥皂水冲洗污染皮肤;口服者,用复方硼砂漱口液或氯己定漱口;眼污染者,用 2%~4% 碳酸氢钠溶液冲洗 15 分钟,继而生理盐水冲洗。

2. 催吐、洗胃、吸附 口服中毒者,立即刺激咽喉部催吐;用温清水或碱性液体(如肥皂水),每次<300ml 低压反复洗胃,直至洗出液无色无味。洗胃最好在服毒 1 小时内进行。胃排空障碍或摄入量较大者,超过 6 小时也可以洗胃;洗胃后可给予胃动力药(多潘立酮、莫沙必利)促进排泄。

3. 吸附与导泻 洗胃后,及时给予吸附和导泻。15% 的白陶土溶液(成人 1000ml,儿童 15ml/kg)或活性炭(成人 100g,儿童 2g/kg)口服吸附。也可用蒙脱石散 6g 用 50ml 水混匀口服,每 2~3 小时一次。每次服用蒙脱石散 30~60 分钟后序贯口服 20% 甘露醇 100~250ml 导泻,反复多次。导泻药除 20% 甘露醇,还有硫酸镁、硫酸钠、番泻叶(10~15g 加 200ml 开水浸泡后凉服)和大黄。

(三) 增加毒物排出

1. 强化利尿 积极充分静脉补液后,应用呋塞米维持尿量在 200ml/h。

2. 血液净化 应尽早(2~4小时内)进行,首先选用血液灌流,其PQ清除率为血液透析的5~7倍。

(四) 其他治疗

1. 免疫抑制药 早期静脉应用大剂量甲泼尼龙、地塞米松和/或环磷酰胺。

2. 抗氧化剂(antioxidant) 如应用大剂量维生素C或维生素E、超氧化物歧化酶(superoxide dismutase, SOD)、乙酰半胱氨酸(acetylcysteine)、还原型谷胱甘肽、乌司他丁(ulilnastatin)或依达拉奉(edaravone)等。大剂量氨溴索也能直接清除体内自由基,减轻百草枯急性肺损伤作用,促进肺泡表面活性物质生成。

3. 抗纤维化药 吡非尼酮(pirfenidone)抑制成纤维细胞生物活性和胶原合成,防止、逆转纤维化及瘢痕形成。

4. PQ竞争剂 普萘洛尔(10~20mg,口服,3次/日)可促使与肺组织结合的PQ释放。小剂量左旋多巴能竞争性抑制PQ通过血脑屏障。

(五) 中药治疗 贯叶连翘提取物有抗脂质过氧化作用。当归、川芎提取物能增加一氧化氮合成,降低肺动脉压,减轻肺组织损伤。血必净有抑制部分炎症因子活性,减轻中毒器官损伤的作用。

【预防】 预防胜于治疗。PQ应集中管理使用,严禁私存,严禁在其他除草剂中混入PQ;盛装PQ药液器皿应有警告标志,以防误服;使用前应进行安全防护教育,使用时应穿长衣长裤和戴防护镜,不宜暴露皮肤和逆风喷洒。

三、氨基甲酸酯类杀虫剂中毒

氨基甲酸酯类杀虫剂中毒(carbamate insecticide poisoning)又称氨基甲酸酯类农药中毒,是指机体经皮肤接触、呼吸道吸入或经口摄入氨基甲酸酯杀虫剂后,导致体内AChE活性被抑制,而引起以毒蕈碱样、烟碱样和中枢神经系统症状为特征的临床中毒表现。氨基甲酸酯类杀虫剂主要有氨基甲酸酯类(如西维因)、苯基氨基甲酸酯类(如叶蝉散)、杂环二甲基氨基甲酸酯类(如异索威)、杂环甲基氨基甲酸酯类(如呋喃丹)、氨基甲酸酯类(如涕灭威)等品种,因其对昆虫选择性强、作用迅速、残毒低等特点,目前广泛应用于农业生产。

【病因】 生产中毒主要发生在加工生产、成品包装和使用过程中,生活中毒主要为故意摄入或误服,其他潜在原因有食用被污染的水果、面粉或食用油,以及穿着被污染的衣物。自服或误服中毒者病情较重。

【毒物的吸收和代谢】 多数氨基甲酸酯类杀虫剂可经消化道、呼吸道侵入机体,也可经皮肤黏膜缓慢吸收。吸收后分布于肝、肾、脂肪和肌肉中,其他组织中的含量甚低。在肝进行代谢,一部分经水解、氧化或与葡萄糖醛酸结合而解毒,一部分以原形或其代谢产物的形式迅速由肾排泄,24小时可排出90%以上。

【发病机制】 氨基甲酸酯类杀虫剂的立体结构式与ACh相似,可与AChE阴离子部位和酯解部位结合,形成可逆性的复合物,即氨基甲酰化,使其失去水解ACh的活性,引起ACh蓄积,刺激胆碱能神经兴奋,产生相应的临床表现。与有机磷不同的是,氨基甲酸酯类是短效AChE抑制剂,会很快从AChE的作用部位上自发水解而使其复活,AChE活性于数小时内恢复,因此不会发生“老化”现象。氨基甲酸酯类中毒的持续时间往往短于同等剂量有机磷造成的中毒,但这两类化学物质中毒的死亡率相近。

【临床表现】 生产中毒主要通过呼吸道和皮肤吸收,中毒后2~6小时发病;口服中毒发病较快,可在10~30分钟内出现中毒症状。

临床表现与OPI中毒相似,主要为ACh蓄积相关的毒蕈碱样、烟碱样和中枢神经系统症状。患者主要临床表现为:头晕、乏力、视力模糊、恶心、呕吐、腹痛、流涎、多汗、尿失禁、食欲减退和瞳孔缩小等;重症者可出现肌颤、肌无力、瘫痪、血压下降、意识障碍、抽搐、肺水肿、脑水肿、心肌损害等,可因呼吸衰竭而死亡。另外氨基甲酸酯类中毒患者亦可并发急性胰腺炎,极少数也可发生中间型综合征。

多数氨基甲酸酯类杀虫剂较难通过血脑屏障,因此其中枢神经系统中毒症状通常较OPI中毒时相对要轻。

【**诊断**】 根据接触史、临床表现和血 AChE 活性降低,诊断并不困难。需要注意的是氨基甲酸酯类杀虫剂中毒导致的 AChE 活性抑制是可逆的,酶活性通常在 15 分钟降至最低水平,30~40 分钟后可恢复到 50%~60%,60~120 分钟后血 AChE 活性基本恢复正常,因此血 AChE 活性测定在氨基甲酸酯类杀虫剂中毒时应用受限。对诊断困难病例,可考虑测定血、尿、胃灌洗液中的毒物及其代谢产物。另外,若不确定患者是否摄入了氨基甲酸酯类杀虫剂,可尝试性给予阿托品,成人 1mg,若阿托品激发后未见抗胆碱能效应的症状和体征,则强烈支持 AChE 抑制剂中毒。

【**鉴别诊断**】 本病需要与 OPI 中毒、毒蘑菇(捕蝇菌)中毒相鉴别。需要警惕的是,急性下壁心肌梗死时可产生过度迷走反应,出现类似胆碱酯酶抑制时的临床表现,心电图和心肌损伤标志物的测定有助于鉴别诊断。

【治疗】

1. **去污染治疗** 对于经皮吸收的中毒患者,应完全脱去污染衣物,用肥皂水或碳酸氢钠溶液充分冲洗接触区域皮肤、毛发、指甲等。口服中毒在 4~6 小时内就诊者,意识清醒者可考虑催吐,如催吐效果不佳可以用温水或 1%~2% 碳酸氢钠溶液洗胃,并建议给予活性炭吸附治疗,标准剂量为 1g/kg,最大剂量 50g。洗胃和活性炭应用应警惕误吸风险,必要时须在气管插管保护气道和应用阿托品后进行。然后可服用硫酸镁或硫酸钠导泻。施救人员应注意自身和周围他人的防护。

2. **解毒药** 应用足量的阿托品是氨基甲酸酯类杀虫剂中毒的重要治疗措施。对于中至重度胆碱能中毒的患者,阿托品起始剂量,成人 2~4mg,静脉注射,如果无效,应每 10~30 分钟重复给药一次,每次剂量加倍,直至症状缓解,维持治疗 24 小时左右。

ChE 复活药对氨基甲酸酯杀虫剂引起的 AChE 抑制无复活作用,并且会干扰 AChE 自动复活,故在明确诊断氨基甲酸酯类杀虫剂中毒的患者中应禁用 ChE 复活药。当有机磷农药和氨基甲酸酯类杀虫剂混合中毒时,可先使用阿托品,一段时间后再使用 ChE 复活药。

3. **对症支持治疗** 意识障碍、气道分泌物明显增多或呼吸衰竭者应立即进行气管插管,保持呼吸道通畅。快速诱导插管时,可使用非去极化肌松药(如罗库溴铵),而不应使用琥珀胆碱,以免出现严重神经肌肉阻滞。休克患者进行容量复苏,并须警惕肺水肿、脑水肿加重。抽搐发作时应使用苯二氮草类药物控制。

四、灭鼠药中毒

灭鼠药(rodenticide)是指可以杀灭啮齿类动物(如鼠类)的化合物。国内外已有 10 余种灭鼠药。目前,灭鼠药广泛用于农村和城市,而多数灭鼠药在摄入后对人畜产生很强的毒力,因此国内群体和散发灭鼠药中毒事件屡有发生。按灭鼠药起效的急缓和灭鼠药毒理作用进行分类,对有效救治灭鼠药中毒具有重要参考价值。

为保护人民生命安全,我国分别于 1976 年和 2002 年,将急性灭鼠药氟乙酰胺、毒鼠强列入禁止使用农药名录,分别于 1982 年和 2003 年在《农药安全使用规定》和《国务院办公厅关于深入开展毒鼠强专项整治工作的通知》中明文规定禁止使用。近 20 年来,这两类灭鼠药中毒人数明显减少,但散发病例时有。目前最常见的是抗凝血类灭鼠药中毒。

【中毒分类】

(一) 按灭鼠药起效急缓分类

1. **急性灭鼠药** 鼠食后 24 小时内致死,包括毒鼠强(tetramine,化学名四亚甲基二砷四胺)和氟乙酰胺(fluoroacetamide)。

2. **慢性灭鼠药** 鼠食后数天内致死,包括抗凝血类灭鼠药,如敌鼠钠盐(diphacinone-Na)和灭鼠灵[即华法林(warfarin)]等。

(二) 按灭鼠药的毒理作用分类

1. 抗凝血类灭鼠药

(1) 第一代抗凝血高毒灭鼠药:灭鼠灵、克灭鼠(coumafuryl)、敌鼠钠盐、氯敌鼠(chlorophacinone)。

(2) 第二代抗凝血剂灭鼠药:溴鼠隆(brodifacoum)和溴敌隆(bromadiolone)。

2. 兴奋中枢神经系统类灭鼠药 毒鼠强、氟乙酰胺和氟乙酸钠。

3. 其他类灭鼠药 有增加毛细血管通透性药物安妥(ANTU);抑制烟酰胺代谢药杀鼠优(pyrinuron);有机磷酸酯类毒鼠磷(phosazetin);无机磷类杀鼠剂磷化锌(zinc phosphide);维生素 B₆拮抗剂鼠立死(crimidine)。

【病因】 灭鼠药中毒的常见原因如下。

1. 误食、误用灭鼠药制成的毒饵。

2. 有意服毒或投毒。

3. 二次中毒 灭鼠药被动、植物摄取后,以原形存留其体内,当人食用或使用中毒的动物或植物后,造成二次中毒。

4. 皮肤接触或呼吸道吸入 在生产加工过程中,经皮肤接触或呼吸道吸入引起中毒。

【中毒机制及解救原理】

1. 毒鼠强 是我国最常见的致命性灭鼠药中毒原因,对人致死量为一次口服 5~12mg (0.1~0.3mg/kg),对中枢神经系统有强烈的兴奋性,中毒后出现剧烈的惊厥。有研究显示导致惊厥的中毒机制是毒鼠强拮抗中枢神经系统抑制性神经递质 γ -氨基丁酸(GABA)。当 GABA 对中枢神经系统的抑制作用被毒鼠强拮抗后,出现过度兴奋而导致惊厥。由于其剧烈的毒性和化学稳定性,易造成二次中毒。目前尚无特效解毒剂。

2. 氟乙酰胺 是一种无臭无味的水溶性白色粉末,人口服致死量为 0.1~0.5g,容易通过摄入、吸入、眼睛暴露、开放性伤口接触而被吸收。氟乙酰胺在体内经脱氨作用后形成氟乙酸,氟乙酸与辅酶 A 结合,在草酰乙酸作用下生成氟柠檬酸。氟柠檬酸与柠檬酸虽在化学结构上相似,但不能被乌头酸酶作用,反而拮抗乌头酸酶,使柠檬酸不能代谢产生乌头酸,中断三羧酸循环,称为“致死代谢合成”。同时,因柠檬酸代谢堆积,丙酮酸代谢受阻,使心、脑、肺、肝和肾细胞发生变性、坏死,导致肺、脑水肿。氟乙酰胺也易造成二次中毒。

乙酰胺(acetamide,解氟灵)为其特效解毒剂,其解毒机制为乙酰胺可与氟乙酰胺竞争酰胺酶等,减少氟乙酰胺转化为氟乙酸,同时可为辅酶 A 提供乙酰基形成乙酰辅酶 A,恢复三羧酸循环。

3. 溴鼠隆、溴敌隆 是全世界最常用的灭鼠剂,对啮齿类动物有剧毒,但对人类的安全性较高。此类灭鼠药通过抑制维生素 K 环氧化物还原酶,干扰肝脏利用维生素 K,使得维生素 K 依赖性凝血因子(包括因子 II、VII、IX、X) γ -羧化受阻,使其不能结合钙而失去凝血活性,导致凝血时间延长。其分解产物亚苄基丙酮能严重破坏毛细血管内皮,致使血管壁通透性和脆性增加,易发生出血。维生素 K₁ 为其特效解毒剂。

4. 磷化锌 常为粉末、小丸或片剂,是低成本的剧毒灭鼠剂,人致死量 40mg/kg。口服后在胃酸作用下分解产生磷化氢和氯化锌。磷化氢抑制细胞色素氧化酶,致使细胞内呼吸功能障碍;氯化锌对胃黏膜的强烈刺激与腐蚀作用导致胃出血、溃疡。磷化锌吸入后会对心血管、内分泌、肝和肾功能产生严重损害,导致多器官功能衰竭。

磷化锌与硫酸铜反应可生成不溶于水的磷化铜而沉淀,高锰酸钾可使磷化锌转化为磷酸酐而失去毒性,因此口服中毒可使用硫酸铜溶液和高锰酸钾溶液解救。

【临床特点与诊断要点】 详见表 9-2-6。

【治疗】 灭鼠药中毒后应尽快进行去污染治疗。对于经皮吸收中毒或有皮肤污染的患者,应完全脱去污染衣物,充分冲洗接触区域皮肤、毛发、指甲等。口服中毒者应尽快进行胃肠道去污染,包括催吐、洗胃、吸附、导泻、全胃肠道灌洗等。具有特效解毒剂的毒物中毒时应尽快使用特效解毒剂。应监测患者生命体征,评估气道、呼吸、循环情况,警惕由洗胃、呕吐及抽搐等引起的气道阻塞风险,必要时进行器官支持治疗。详见表 9-2-7。

表 9-2-6 灭鼠药中毒的临床特点与诊断要点一览表

灭鼠药种类	诊断依据		
	中毒病史	主要临床特点	诊断要点
毒鼠强	误服、误吸、误用与皮肤接触及职业密切接触史	经呼吸道或消化道黏膜迅速吸收后导致严重阵挛性惊厥和癫痫大发作，常因剧烈抽搐导致窒息、呼吸衰竭；可有恶心、呕吐、腹痛、腹泻、肝功能异常等；部分患者可有心肌受累。	1. 薄层层析法和气相色谱分析，检出血、尿及胃内容物中毒物成分。 2. 中毒性心肌炎致心律失常和 ST 段改变。 3. 心肌酶增高和肺损害。
氟乙酰胺	同上	潜伏期短，起病迅速，神经系统受累最为突出。 临床分三型： 1. 轻型：头痛、头晕、视力模糊、乏力、四肢麻木、抽动、口渴、呕吐、上腹痛。 2. 中型：除上述，尚有分泌物多、烦躁、呼吸困难、肢体痉挛、心肌损害、血压下降。 3. 重型：昏迷、惊厥、严重心律失常、瞳孔缩小、肠麻痹、大小便失禁、心肺功能衰竭。	1. 璇反应法在中毒患者检测标本中，查出氟乙酰胺或氟乙酸钠代谢产物氟乙酸。 2. 气相色谱法检出氟乙酸钠。 3. 血与尿中柠檬酸含量增高、血酮↑↑、血钙↓↓。 4. CK 明显↑↑↑。 5. 心肌损伤 ECG 表现：QT 延长，ST-T 改变。
溴鼠隆、溴敌隆	同上	1. 早期：恶心、呕吐、腹痛、低热、食欲不佳、情绪不稳定。 2. 中晚期：皮下广泛出血，血尿，鼻和牙龈出血，咯血，呕血，便血和心、脑、肺出血，休克。	1. 出血时间延长，凝血时间和凝血酶原时间延长。 2. II、VII、IX、X 凝血因子减少或活动度下降。 3. 血、尿和胃内容物中检出毒物成分。
磷化锌	同上	1. 轻者表现：胸闷、咳嗽、口咽/鼻咽发干和灼痛、呕吐、腹痛。 2. 重者表现：惊厥、抽搐、肌肉抽动、口腔黏膜糜烂、呕吐物有蒜臭味。 3. 严重者表现：肺水肿、脑水肿、心律失常、昏迷、休克。	1. 检测标本中检出毒物成分。 2. 血中检出血磷↑↑。 3. 心、肝和肾功能异常。

表 9-2-7 灭鼠药中毒治疗一览表

灭鼠药种类	综合疗法	特效疗法
毒鼠强	1. 迅速洗胃：越早疗效越好。 2. 吸附、导泻：清水洗胃后，胃管内注入： (1) 活性炭 50~100g 吸附毒物； (2) 20%~30% 硫酸镁导泻。 3. 保护心肌：静脉滴注极化液，1,6-二磷酸果糖和维生素 B ₆ 。 4. 呼吸支持：常有窒息及呼吸衰竭风险，重度中毒者需要进行气管插管与机械通气。 5. 禁用阿片类药。	无特效解毒剂，对症支持治疗为主。 1. 抗惊厥：推荐苯巴比妥和地西洋联用，需要尽快彻底控制惊厥。 (1) 地西洋每次 10~20mg 静脉注射或 50~100mg 加入 10% 葡萄糖溶液 250ml 静脉滴注，总量 200mg。 (2) 苯巴比妥钠 0.1g，每 6~12 小时肌内注射，用 1~3 天。 (3) 羟丁酸钠 60~80mg/(kg·h) 静脉滴注。 (4) 异丙酚 2~12mg/(kg·h) 静脉滴注。 (5) 硫喷妥钠 3mg/(kg·h) 间断静脉注射，直至抽搐停止。 2. 解毒剂：二巯丙磺钠，第 1~2 天 0.125~0.25g，每 8 小时一次，肌内注射；第 3~4 天，0.125g，每 12 小时一次，肌内注射；第 5~7 天，0.125g，每天 1 次，肌内注射。 3. 血液净化(血液灌流、血液透析、血浆置换)，加速毒鼠强排出体外。



续表

灭鼠药种类	综合疗法	特效疗法
氟乙酰胺	- 迅速洗胃:越早越好,使用清水或 1 : 5 000 高锰酸钾溶液洗胃,使其氧化或转化为不易溶解的氟乙酰(酸)钙而减低毒性。 - 活性炭:尽早应用活性炭。 - 支持治疗:保护心肌、纠正心律失常;惊厥患者在控制抽搐同时应气管插管保护气道;昏迷患者考虑应用高压氧疗法。	- 特效解毒剂:乙酰胺,每次 2.5~5.0g,肌肉注射,3 次/日。或按 0.1~0.3g/(kg·d) 计算总量,分 3 次肌肉注射。重症患者,首次肌肉注射剂量为全日量的 1/2 (即 10g),连用 5~7 天/疗程。 - 血液净化(血液灌流、血液透析):考虑用于重度中毒患者。
溴鼠隆、溴敌隆	- 立即清水洗胃,催吐,导泻。 - 胃管内注入活性炭 50~100g 吸附毒物。 - 胃管内注入 20%~30% 硫酸镁导泻。	- 特效对抗剂:维生素 K₁,须根据疗效反应调整剂量。 - PT 显著延长者:维生素 K₁ 5~10mg 肌肉注射(成人或>12 岁儿童);1~5mg 肌肉注射(≤12 岁儿童)。 - 出血患者:初始剂量维生素 K₁ 10~20mg (成人或>12 岁儿童);5mg (≤12 岁儿童)。稀释后缓慢静脉注射,根据治疗反应重复剂量,或静脉滴注维持。 - 严重出血患者同时输新鲜冰冻血浆 300~400ml。
磷化锌	- 皮肤接触中毒:应更换衣服,清洗皮肤。 - 吸入中毒:应立即转移患者,置于空气新鲜处。 - 口服中毒:应考虑催吐、洗胃、导泻。 - 催吐、洗胃:可使用 1% 硫酸铜溶液催吐或 0.2%~0.5% 硫酸铜溶液洗胃,继之使用 1 : 5 000 高锰酸钾溶液洗胃,反复洗至无蒜臭味、澄清液止,须警惕铜中毒; - 导泻:洗胃后立即导泻,用硫酸钠 20~30g 或液体石蜡 100ml 口服导泻。禁用硫酸镁、蓖麻油及其他油类。 - 对症支持治疗。	目前尚无磷化锌中毒特效治疗手段,临床上主要以支持治疗和对症治疗为主。

(柴艳芬 徐 军)

第三节 | 急性毒品中毒

毒品(narcotics)是指国家规定管制的能使人成瘾的麻醉(镇痛)药(narcotic analgesic)和精神药(psychotropic drug),其具有药物依赖性、危害性和非法性。毒品是一个相对概念,用于治疗即为药品,滥用(abuse, misuse)即为毒品。我国毒品不包括烟草和酒类中的成瘾物质。短时间内滥用、误用或故意使用大量毒品,超过耐受量,产生相应临床表现时称为急性毒品中毒(acute narcotics poisoning)。急性毒品中毒者常死于呼吸或循环衰竭,有时发生意外死亡。急性毒品中毒多见于吸毒者。全球有 200 多个国家和地区存在毒品滥用。2020 年,全球约 2.75 亿人使用毒品,吸食的毒品主要有大麻、苯丙胺类、海洛因、可卡因和氯胺酮等。我国在毒品滥用预防和管制方面取得显著成效,现有吸毒人数已由 2017 年底的 234.5 万降至 2022 年底的 112.4 万。受传统毒品获取困难影响,部分吸毒人员为缓解毒瘾,转而寻求其他麻精药品、新精神活性物质及未列管物质进行替代滥用,或交叉滥用非惯用毒品以满足毒瘾。全年查处滥用曲马多、氯硝西洋等麻精药品,以及氟胺酮、合成大麻素等新精神活性物质人数增多。

吸毒除损害身体健康,还给公共卫生、社会、经济和政治带来严重危害。第一次国际禁毒会议于

1909 年在上海召开,13 个国家的代表参加,讨论阿片国际管制问题,并通过了麻醉品管制的“四项原则”,该原则被吸收到国际禁毒公约中。目前毒品中毒已成为许多国家继心、脑血管疾病和恶性肿瘤后的重要致死原因。为号召全球人民共同抵御毒品危害,联合国把每年的 6 月 26 日确定为“国际禁毒日(International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking)”。为保证人民身体健康和社会安定,我国政府对制毒、贩毒和吸毒行为加大了打击力度。

【毒品分类】 我国将毒品分为麻醉(镇痛)药和精神药两类。本节重点介绍常见毒品。

(一) 麻醉(镇痛)药

1. 阿片类 阿片(opium,鸦片)是将未成熟的罂粟蒴果浆汁风干获取的干燥物,具有强烈的镇痛、止咳、止泻、麻醉、镇静和催眠等作用。阿片含有 20 余种生物碱(如吗啡、可待因、蒂巴因和罂粟碱等),其中蒂巴因与吗啡和可待因作用相反,改变其化学结构后能形成具有强大镇痛作用的埃托啡。罂粟碱不作用于体内阿片受体。阿片类镇痛药(opioid analgesic)包括天然阿片制剂(natural opiate)、半合成阿片制剂(表 9-2-8)和人工合成阿片制剂(表 9-2-9),能作用于体内阿片受体,产生镇痛作用。

表 9-2-8 天然、半合成阿片制剂

天然阿片制剂	半合成阿片制剂
吗啡(morphine)	海洛因(heroin)
可待因(codeine)	羟考酮(oxycodone)
蒂巴因(thebaine)	氢可酮(hydrocodone)
	二氢可待因(dihydrocodeine)
	氢吗啡酮(hydromorphone)
	羟吗啡酮(oxymorphone)
	丁丙诺啡(buprenorphine)
	埃托啡(etorphine)
	烟酰吗啡(nicomorphone)

表 9-2-9 人工合成阿片制剂

美沙酮(methadone)	非那佐辛(phenazocine)
哌替啶(pethidine)	曲马多(tramadol)
芬太尼(fentanyl)	洛哌丁胺(lopemamide)
阿芬太尼(alfentanil)	罗通定(rotundine)
舒芬太尼(sufentanil)	布桂嗪(bucinnazine)
雷米芬太尼(remifentanil)	二氢埃托啡(dihydroetorphine)
卡芬太尼(carfentanil)	阿法罗定(alphaprodine)
喷他佐辛(pentazocine)	

2. 可卡因类 包括可卡因、古柯叶和古柯膏等。可卡因(化学名苯甲酰甲基芽子碱,benzoyl methyl ecgonine)为古柯叶中提取的古柯碱。

3. 大麻类(cannabis) 包括大麻叶、大麻树脂和大麻油等,主要含有的精神活性物质包括 Δ^9 -四氢大麻酚(delta-9-tetrahydrocannabinol, Δ^9 -THC)、大麻二酚、大麻酚及其相应的酸。

(二) 精神药

1. 中枢抑制药 镇静催眠药(sedative hypnotic drug)和抗焦虑药(antianxiety drug)中毒详见本篇第二章第五节。

2. 中枢兴奋药(central stimulant) 滥用的有苯丙胺(amphetamine, AA)及其衍生物,如甲基苯丙胺(methamphetamine, MA, 俗称冰毒)、3,4-亚甲二氧基苯丙胺(3,4-methylene-dioxyamphetamine, MDA)和 3,4-亚甲二氧基甲基苯丙胺(3,4-methylene-dioxymethamphetamine, MDMA, 俗称摇头丸)等。



3. 致幻药 (hallucinogen) 包括麦角二乙胺 (lysergide)、苯环己哌啶 (phencyclidine, PCP)、西洛西宾和麦司卡林等。氯胺酮 (ketamine) 俗称 K 粉, 是 PCP 衍生物, 属于第一类精神药品。

【中毒原因】 绝大多数毒品中毒是因为滥用。滥用方式包括口服、吸入 (如鼻吸、烟吸或烫吸)、注射 (如皮下、肌肉、静脉或动脉) 或黏膜摩擦 (如口腔、鼻腔或直肠)。有时是因为误食、误用或故意大量使用。毒品中毒原因也包括治疗用药过量或频繁用药超过人体耐受。使用毒品者伴以下情况时易发生中毒: ①严重肝、肾疾病; ②严重肺部疾病; ③胃排空延迟; ④严重甲状腺或肾上腺皮质功能减退; ⑤阿片类与酒精或镇静催眠药同时服用时; ⑥体质衰弱老年人。滥用中毒者绝大多数为青少年。

【中毒机制】

(一) 麻醉药

1. 阿片类药 阿片类药入体途径不同, 其毒性作用起始时间也不同。口服 1~2 小时、鼻腔黏膜吸入 10~15 分钟、静脉注射 10 分钟、肌肉注射 30 分钟或皮下注射约 90 分钟发生作用。阿片类药作用时间取决于肝脏代谢速度。约 90% 以无活性代谢物形式经尿排出, 小部分以原形经尿排出, 或在胆汁、胃液中随粪便排出。一次用药后, 24 小时后绝大部分排出体外, 48 小时后尿中几乎测不出。脂溶性阿片类药 (如吗啡、海洛因、丙氧芬、芬太尼和丁丙诺啡) 入血后很快分布于体内组织 (包括胎盘组织), 贮存于脂肪组织, 多次给药可延长作用时间。吗啡在肝脏与葡萄糖醛酸结合或脱甲基形成去甲基吗啡; 海洛因与阿片受体亲和力低, 较吗啡亲脂性大, 易通过血脑屏障, 血中半衰期 3~9 分钟, 经体内酯酶水解成 6-单乙酰吗啡, 45 分钟代谢为吗啡在脑内起作用; 去甲哌替啶为哌替啶活性代谢产物, 神经毒性强, 易致抽搐。

体内阿片受体 (opioid receptor) 主要有 μ (μ_1 、 μ_2)、 κ 和 δ 三类, 集中在痛觉传导通路及相关区域 (导水管周围灰质、蓝斑、边缘系统和缝核)。此外, 还分布于感觉神经末梢、肥大细胞和胃肠道。阿片受体的遗传变异能解释个体间对内源或外源性阿片类物质 (opioid) 反应的某些差异。阿片受体介导阿片类药的药理效应。成年人与儿童体内阿片受体数目相似。阿片类药分为阿片受体激动药 (agonist) 和部分激动药 (agonist/antagonist)。激动药主要激动 μ 受体, 包括吗啡、哌替啶、美沙酮、芬太尼和可待因等; 部分激动药主要激动 κ 受体, 对 μ 受体有不同程度拮抗作用, 此类药有喷他佐辛、丁丙诺啡和布托啡诺等。进入体内的阿片类药通过激活中枢神经系统内阿片受体起作用, 产生镇痛、镇静、抑制呼吸、致幻或欣快等作用。长期应用者易产生药物依赖性。阿片依赖性戒断综合征可能具有共同发病机制, 主要是摄入的阿片类药与阿片受体结合, 使内源性阿片类物质 (内啡肽) 生成受抑制, 停用阿片类药后, 内啡肽不能很快生成补充, 就会出现戒断现象。

成年人阿片的口服致死量为 2~5g; 吗啡肌肉注射急性中毒量为 60mg, 致死量约为 250~300mg。首次应用者, 口服 120mg 阿片或肌肉注射吗啡 30mg 以上即可中毒, 药物依赖者 24 小时静脉注射硫酸吗啡 5g 也可不出现中毒; 可待因中毒剂量 200mg, 致死量 800mg; 海洛因中毒量为 50~100mg, 致死量为 750~1200mg; 哌替啶致死剂量为 1.0g。

2. 可卡因 是一种脂溶性物质, 为古老的局麻药, 有很强的中枢兴奋作用。通过黏膜吸收后迅速进入血液循环, 容易通过血脑屏障, 有中枢兴奋和拟交感神经作用, 通过使脑内 5-羟色胺 (5-HT) 和多巴胺转运体失活产生作用。滥用者常有很强的精神依赖性, 反复大量应用还会产生生理依赖性, 断药后可出现戒断症状, 但成瘾性较吗啡和海洛因小。急性中毒剂量个体差异较大, 中毒剂量为 20mg, 致死量为 1200mg。有时给予 70kg 重的成年人纯可卡因 70mg 即可立刻死亡。急性可卡因中毒引起多巴胺、肾上腺素、去甲肾上腺素和 5-HT 释放, 这些神经递质作用于不同受体亚型而产生多种效应, 其中肾上腺素和去甲肾上腺素能分别引起心率增快、心肌收缩力增加和血压升高。可卡因对心肌细胞 Na^+ 通道的阻滞作用类似于 Ia 类抗心律失常药, 急性中毒时偶见心脏传导异常。大剂量中毒时抑制呼吸中枢, 静脉注射中毒可使心脏停搏。

3. 大麻 作用机制尚不清楚, 急性中毒时与酒精作用相似, 产生神经、精神、呼吸和循环系统损害。长期应用产生精神依赖性, 而非生理依赖性。

(二) 精神药

1. 苯丙胺类 AA 是一种非儿茶酚胺的拟交感神经胺,分子量低,吸收后易通过血脑屏障。主要作用机制是促进脑内儿茶酚胺递质(多巴胺和去甲肾上腺素)释放,减少抑制性神经递质 5-HT 的含量,产生神经兴奋和欣快感。急性中毒剂量个体差异很大。健康成年人口服致死量为 20~25mg/kg。MA 毒性是 AA 的 2 倍,静脉注射 10mg,数分钟可出现急性中毒,有时 2mg 即可中毒;吸毒者静脉注射 30~50mg、耐药者静脉注射 1 000mg 以上才能发生中毒。

2. 氯胺酮 为新的非巴比妥类静脉麻醉药,静脉给药后首先进入脑组织发挥麻醉作用,绝大部分在肝内代谢转化为去甲氯胺酮,然后进一步代谢为具有活性的脱氢去甲氯胺酮。此外,在肝内还可与葡萄糖醛酸结合。进入体内的氯胺酮小量原形和绝大部分代谢物通过肾排泄。氯胺酮为中枢兴奋性氨基酸递质 N-甲基-D-天冬氨酸(N-methyl-D-aspartate, NMDA)受体特异性拮抗药,选择性阻断痛觉冲动向丘脑-新皮质传导,产生镇痛作用,对脑干和边缘系统有兴奋作用,能使意识与感觉分离。对交感神经有兴奋作用,快速大剂量给予时抑制呼吸;尚有拮抗 μ 受体和激动 κ 受体作用。

【诊断】 通常根据滥用相关毒品史、临床表现、实验室检查及解毒药试验进行诊断,同时吸食几种毒品中毒者诊断较为困难。

(一) 用药或吸食史 麻醉类药治疗中毒者病史较清楚。滥用中毒者不易询问出病史,经查体可发现应用毒品的痕迹,如经口鼻烫吸者可见鼻中隔溃疡或穿孔,静脉注射者皮肤可见注射痕迹。

精神药滥用常见于经常出入特殊社交和娱乐场所的青年人。

(二) 急性中毒临床表现

1. 麻醉药

(1) 阿片类中毒:常出现昏迷、呼吸抑制和瞳孔缩小(miosis)“三联征”。吗啡中毒时“三联征”典型,并伴发绀和血压降低;海洛因中毒还可出现非心源性肺水肿;哌替啶中毒时可出现抽搐、惊厥或谵妄、心动过速及瞳孔扩大;芬太尼中毒常引起胸壁肌强直;美沙酮中毒出现失明及下肢瘫痪。急性阿片类中毒者,大多数 12 小时内死于呼吸衰竭,存活 48 小时以上者预后较好。此外,阿片类中毒昏迷者还可出现横纹肌溶解、肌红蛋白尿、肾衰竭及腔隙综合征(compartment syndrome)。

(2) 可卡因中毒:我国滥用者很少。急性重症中毒时,表现为奇痒难忍、肢体震颤、肌肉抽搐、癫痫大发作,体温和血压升高、瞳孔扩大、心率增快、呼吸急促和反射亢进等。

(3) 大麻中毒:一次大量吸食会引起急性中毒,表现为精神和行为异常,如高热性谵妄、惊恐、躁动不安、意识障碍或昏迷。有的出现短暂抑郁状态,悲观绝望,有自杀念头。检查可发现球结膜充血、心率增快和血压升高等。

2. 精神药

(1) 苯丙胺类中毒:表现为精神兴奋、动作多、焦虑、紧张、幻觉和神志混乱等;严重者,出汗、颜面潮红、瞳孔扩大、血压升高、心动过速或室性心律失常、呼吸增强,高热、震颤、肌肉抽搐、惊厥或昏迷,也可发生高血压伴颅内出血,常见死亡原因为 DIC、循环或肝肾衰竭。

(2) 氯胺酮中毒:表现为神经精神症状,如精神错乱、语言含糊不清、幻觉,高热及谵妄、肌颤和木僵等。

(三) 实验室检查

1. 毒物检测 口服中毒时,留取胃内容物、呕吐物或尿液、血液进行毒物定性检查,有条件时测定血药浓度协助诊断。

(1) 尿液检查:怀疑海洛因中毒时,可在 4 小时后留尿检查毒物。应用高效液相色谱法可检测尿液 AA 及代谢产物。尿液检出氯胺酮及其代谢产物也可协助诊断。

(2) 血液检测

1) 吗啡:治疗血药浓度为 0.01~0.07mg/L,中毒的血药浓度为 0.1~1.0mg/L,致死血药浓度 >4.0mg/L。

- 2) 美沙酮:治疗血药浓度为 0.48~0.85mg/L,中毒血药浓度为 2.0mg/L,致死血药浓度为 74.0mg/L。
- 3) 苯丙胺:中毒血药浓度为 0.5mg/L,致死血药浓度>2.0mg/L。

2. 其他检查

- (1) 动脉血气分析:严重麻醉药类中毒者表现为低氧血症和呼吸性酸中毒。
- (2) 血液生化检查:血糖、电解质和肝肾功能检查。

(四) 鉴别诊断 阿片类镇痛药中毒患者出现谵妄,可能是同时使用其他精神药物或合并脑疾病所致。瞳孔缩小患者应鉴别有无镇静催眠药、吩噻嗪、OPI、可乐定中毒或脑桥出血。海洛因常掺杂其他药(如奎宁、咖啡因或地西洋等),中毒表现不典型时,应想到掺杂物影响。阿片类物质戒断综合征患者无认知改变,出现认知改变者,应寻找其他可能原因。

(五) 诊断性治疗 如怀疑某种毒品中毒,给予相应解毒药后观察疗效有助于诊断。如怀疑吗啡中毒,静脉给予纳洛酮后可迅速缓解。

【治疗】

(一) 复苏支持治疗 毒品中毒合并呼吸循环衰竭时,首先应进行复苏治疗。

1. **呼吸支持** 呼吸衰竭者应采取以下措施:①保持呼吸道通畅,必要时行气管插管或气管造口;②应用阿托品兴奋呼吸中枢,或应用中枢兴奋药安钠咖(苯甲酸钠咖啡因)、尼可刹米。禁用土的宁或印防己毒素,因其能协同吗啡引起或加重惊厥;③机械通气,应用呼气末正压(PEEP)能有效纠正海洛因或美沙酮中毒所致的非心源性肺水肿。予高浓度吸氧、血管扩张药和袪利尿药。禁用氨茶碱。

2. **循环支持** 血压降低者,取头低脚高位,静脉输液,必要时应用血管升压药。丙氧芬诱发的心律失常避免用 Ia 类抗心律失常药。可卡因中毒引起的室性心律失常应用拉贝洛尔或苯妥英钠治疗。

3. **纠正代谢紊乱** 伴有低血糖、酸中毒和电解质紊乱者应给予相应处理。

(二) 清除毒物

1. **催吐** 神志清楚者禁用阿扑吗啡催吐,以防加重毒性。

2. **洗胃** 摄入致命剂量毒品时,1 小时内洗胃,先用 0.02%~0.05% 高锰酸钾溶液洗胃,后用 50% 硫酸镁导泻。

3. **活性炭吸附** 应用活性炭混悬液吸附未吸收的毒物。丙氧芬过量或中毒时,由于存在肠肝循环(enterohepatic circulation),多次活性炭疗效较好。

(三) 解毒药

1. **纳洛酮(naloxone)** 可静脉、肌肉、皮下注射或气管内给药。阿片中毒者,静脉注射 2mg。阿片依赖中毒者间隔 3~10 分钟重复应用,非依赖性中毒者间隔 2~3 分钟重复应用,总剂量达 15~20mg 仍无效时,应注意是否合并非阿片类毒品(如巴比妥等)中毒、头部外伤、其他中枢神经系统疾病或严重脑缺氧。长半衰期阿片类(如美沙酮)或强效阿片类(如芬太尼)中毒时,须静脉输注纳洛酮。纳洛酮对吗啡的拮抗作用是烯丙吗啡的 30 倍。1mg 纳洛酮能对抗静脉 25mg 海洛因的作用。

纳洛酮对芬太尼中毒肌肉强直有效,但不能拮抗哌替啶中毒引起的癫痫发作和惊厥,对海洛因、美沙酮中毒导致的非心源性肺水肿无效。

2. **纳美芬(nalmefene)** 治疗吗啡中毒优于纳洛酮。静脉注射 0.1~0.5mg,2~3 分钟渐增剂量,最大剂量 1.6mg/次。

3. **烯丙吗啡(nalorphine,纳洛芬)** 化学结构与吗啡相似,对吗啡有直接拮抗作用。用于吗啡及其衍生物或其他镇痛药急性中毒的治疗。5~10mg,肌肉注射或静脉注射,必要时每 20 分钟重复应用,总量不超过 40mg。

4. **左洛啡烷(levallorphan,烯丙左吗南)** 为阿片拮抗药,能逆转阿片中毒引起的呼吸抑制。对于非阿片类中枢抑制药(如乙醇等)中毒所致的呼吸抑制非但不能逆转,反而加重病情。首次 1~2mg 静脉注射,继而 5~15 分钟后注射 0.5mg,连用 1~2 次。

5. **纳曲酮(naltrexone)** 与纳洛酮结构相似,与阿片受体亲和力强,与 μ 受体亲和力是纳洛酮的

3.6 倍,作用强度是纳洛酮的 2 倍、烯丙吗啡的 17 倍。口服吸收迅速,半衰期 4~10 小时,作用持续时间 24 小时,主要代谢物 and 原形由肾排除。适用于阿片类药中毒的解毒和预防复吸。推荐用量 50mg/d。

(四) 对症治疗措施

1. 高热 应用物理降温,如酒精擦浴、冰袋或冰帽等。
2. 惊厥 精神类毒品中毒惊厥者可应用硫喷妥钠或地西洋。
3. 胸壁肌肉强直 应用肌肉松弛药。
4. 严重营养不良者 应给予营养支持治疗。

【预防】

1. 加强对麻醉镇痛药和精神药品管理,专人负责保管。
2. 严格掌握适应证、用药剂量和时间,避免滥用和误用。
3. 肝、肾或肺功能障碍患者应避免使用,危重症或年老体弱者应用时减量。
4. 用作治疗药时,勿与有呼吸抑制作用的药物合用。
5. 纳洛酮治疗有效的阿片类物质中毒患者应留观,以防止其作用消退后再次出现阿片类毒性。

(柴艳芬)

第四节 | 急性乙醇中毒

乙醇(ethanol)别名酒精,是无色、易燃、易挥发的液体,具有醇香气味,能与水和大多数有机溶剂混溶。一次饮入过量酒精或酒类饮料引起兴奋继而抑制的状态称为急性乙醇中毒(acute ethanol poisoning)或称急性酒精中毒(acute alcohol poisoning)。

【病因】工业上乙醇是重要的溶剂。酒是含乙醇的饮品,谷类或水果发酵制成的酒含乙醇浓度较低,常以容量浓度(L/L)计,啤酒为 3%~5%,黄酒 12%~15%,葡萄酒 10%~25%;蒸馏形成烈性酒,如白酒、白兰地、威士忌等含乙醇 40%~60%。酒是人们经常食用的饮料,大量饮用含乙醇浓度高的烈性酒易引起中毒。

【发病机制】

(一) 乙醇代谢 乙醇($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$)是一种水溶性醇,可快速通过细胞膜,通过胃肠系统吸收,主要是胃(70%)和十二指肠(25%),其余少量在小肠吸收。当胃中无内容物时,血液乙醇水平在摄入后 30~90 分钟达到峰值。由肾和肺排出的乙醇至多占总量的 10%,90% 在肝内代谢、分解。乙醇先在肝内由醇脱氢酶氧化为乙醛,乙醛经醛脱氢酶氧化为乙酸,乙酸转化为乙酰辅酶 A 进入三羧酸循环,最后代谢为 CO_2 和 H_2O 。乙醇的代谢是限速反应。乙醇清除率为 $2.2\text{mmol}/(\text{kg}\cdot\text{h})$ [$100\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{h})$],成人每小时可清除乙醇 7g (100% 乙醇 9ml)。血中乙醇浓度下降速度约 $0.43\text{mmol}/\text{h}$ [$20\text{mg}/(\text{dl}\cdot\text{h})$]。虽然对血中乙醇浓度升高程度的耐受性个体差异较大,但血液乙醇致死浓度并无差异,大多数成人致死量相当于一次饮纯酒精 250~500ml。

(二) 中毒机制

1. 急性毒害作用

(1) 中枢神经系统抑制作用:乙醇具有脂溶性,可迅速透过大脑神经细胞膜,并作用于膜上的某些酶而影响细胞功能。乙醇对中枢神经系统的抑制作用,随着剂量的增加,由大脑皮质向下,通过边缘系统、小脑、网状结构到延髓。小剂量出现兴奋作用,这是由于乙醇作用于大脑细胞突触后膜苯二氮草-GABA 受体,从而抑制 GABA 对脑的抑制作用。血中乙醇浓度增高,作用于小脑,引起共济失调;作用于网状结构,引起昏睡和昏迷。极高浓度乙醇抑制延髓中枢,引起呼吸或循环衰竭。

(2) 代谢异常:乙醇在肝细胞内代谢生成大量还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADH),使之与氧化型的比值(NADH/NAD)增高,甚至可高达正常的 2~3 倍。相继发生乳酸增高、酮体蓄积导致的代谢性酸中毒以及糖异生受阻所致的低血糖。



2. 耐受性、依赖性和戒断综合征

(1) 耐受性:饮酒后产生轻松、兴奋的欣快感。继续饮酒后,产生耐受性,需要增加饮酒量才能达到原有的效果。

(2) 依赖性:为了获得饮酒后特殊快感,渴望饮酒,这是精神依赖性。生理依赖性是指机体对乙醇产生的适应性改变,一旦停用则产生难以忍受的不适感。

(3) 戒断综合征:长期饮酒后已形成身体依赖,一旦停止饮酒或减少饮酒量,可出现与酒精中毒相反的症状。机制可能是戒酒使酒精抑制 GABA 的作用明显减弱,同时血浆中去甲肾上腺素浓度升高,出现交感神经兴奋症状如多汗、震颤等。

3. 长期酗酒的危害

(1) 营养缺乏:酒饮料中每克乙醇供给 29.3kJ (7kcal) 热量,但不含维生素、矿物质和氨基酸等必需营养成分,因而酒是高热量而无营养成分的饮料。长期大量饮酒时进食减少,可造成明显的营养缺乏。缺乏维生素 B₁ 可引起 Wernicke-Korsakoff 综合征、周围神经麻痹。叶酸缺乏可引起巨幼细胞贫血。长期饮酒饥饿时,应补充糖和多种维生素。

(2) 毒性作用:乙醇对黏膜和腺体分泌有刺激作用,可引起食管炎、胃炎、胰腺炎。乙醇在体内代谢过程中产生的自由基,可引起细胞膜脂质过氧化,造成肝细胞坏死,肝功能异常。

【临床表现】

(一) 急性中毒 一次大量饮酒中毒可引起中枢神经系统抑制,症状与饮酒量和血乙醇浓度以及个人耐受性有关,临床上分为三期。

1. 兴奋期 血乙醇浓度达到 11mmol/L (50mg/dl) 即感头痛、欣快、兴奋。血乙醇浓度超过 16mmol/L (75mg/dl), 健谈、饶舌、情绪不稳定、自负、易激怒,可有粗鲁行为或攻击行动,也可能沉默、孤僻。浓度达到 22mmol/L (100mg/dl) 时,驾车易发生车祸。

注:根据国家标准《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》(GB 19522—2010),车辆驾驶人员血液中的酒精含量 $\geq 20\text{mg}/100\text{ml}$, $< 80\text{mg}/100\text{ml}$ 的驾驶行为即为饮酒后驾车;车辆驾驶人员血液中的酒精含量 $\geq 80\text{mg}/100\text{ml}$ 的驾驶行为即为醉酒后驾车。

2. 共济失调期 血乙醇浓度达到 33mmol/L (150mg/dl), 肌肉运动不协调,行动笨拙,言语含糊不清,眼球震颤,视力模糊,复视,步态不稳,出现明显共济失调。浓度达到 43mmol/L (200mg/dl), 出现恶心、呕吐、困倦。

3. 昏迷期 血乙醇浓度升至 54mmol/L (250mg/dl), 患者进入昏迷期,表现为昏睡、瞳孔散大、体温降低。血乙醇浓度超过 87mmol/L (400mg/dl), 患者陷入深昏迷,心率快、血压下降,呼吸慢而有鼾音,可出现呼吸、循环麻痹而危及生命。

此外,重症患者可并发意外损伤,酸碱失衡,水、电解质紊乱,低血糖症,肺炎,急性肌病,甚至出现急性肾衰竭。

(二) 戒断综合征 长期酗酒者在突然停止饮酒或减少饮酒量后,可发生下列 4 种类型的戒断反应。

1. 单纯性戒断反应 在减少饮酒后 6~24 小时发病。出现震颤、焦虑不安、兴奋、失眠、心动过速、血压升高、大量出汗、恶心、呕吐。多在 2~5 天内缓解自愈。

2. 酒精性幻觉反应 患者意识清晰,定向力完整。以幻听为主,也可见幻视、错觉及视物变形。多为被害妄想,一般可持续 3~4 周后缓解。

3. 戒断性惊厥反应 往往与单纯性戒断反应同时发生,也可在其后发生癫痫大发作。多数只发作 1~2 次,每次数分钟。也可数日内多次发作。

4. 震颤谵妄反应 在停止饮酒 24~72 小时后,也可在 7~10 小时后发生。患者精神错乱,全身肌肉出现粗大震颤。谵妄是在意识模糊的情况下出现生动、恐惧的幻视,可有大量出汗、心动过速、血压升高等交感神经兴奋的表现。

【实验室检查】

1. 血清乙醇浓度 急性酒精中毒时呼出气中乙醇浓度与血清乙醇浓度相当。
2. 动脉血气分析 急性酒精中毒时可见轻度代谢性酸中毒。
3. 血清电解质浓度 急慢性酒精中毒时均可见低血钾、低血镁和低血钙。
4. 血糖浓度 急性酒精中毒时可见低血糖症。
5. 肝功能检查 慢性酒精中毒性肝病时可有明显肝功能异常。
6. 心电图检查 酒精中毒性心肌病可见心律失常和心肌损害。

【诊断与鉴别诊断】 根据饮酒史结合临床表现,如急性酒精中毒的中枢神经抑制症状,呼气酒味;戒断综合征的精神症状和癫痫发作;慢性酒精中毒的营养不良和中毒性脑病等表现;血清或呼出气中乙醇浓度测定可以作出诊断。本病须与引起意识障碍的其他疾病相鉴别,如镇静催眠药中毒、一氧化碳中毒、脑血管意外、糖尿病昏迷、颅脑外伤等。

【治疗】

(一) 急性中毒

1. 轻症患者无须治疗,兴奋躁动的患者必要时加以约束。
2. 共济失调患者应休息,做好安全防护,以免发生意外损伤。
3. 昏迷患者应注意是否同时服用其他药物。重点是维持重要器官的功能:①维持气道通畅,供氧充足,必要时人工呼吸、气管插管;②维持循环功能,注意血压、脉搏,静脉输入 5% 葡萄糖氯化钠溶液;③心电监测心律失常和心肌损害;④保暖,维持正常体温;⑤维持水、电解质、酸碱平衡,血镁低时补镁。治疗 Wernicke 脑病,可肌肉注射维生素 B₁ 100mg。
4. 强化利尿对急性乙醇中毒无效。严重急性中毒时可进行血液透析,促使体内乙醇排出。透析指征有:血乙醇含量 > 108mmol/L (500mg/dl),伴酸中毒或同时服用甲醇或其他可疑药物时。
5. 低血糖是急性乙醇中毒最严重并发症之一,应密切监测血糖水平。急性意识障碍者可考虑静脉注射 50% 葡萄糖 100ml,肌肉注射维生素 B₁、维生素 B₆ 各 100mg,以加速乙醇在体内氧化。对烦躁不安或过度兴奋者,可用小剂量地西洋,避免用吗啡、氯丙嗪、苯巴比妥类镇静药。

(二) 戒断综合征 患者应安静休息,保证睡眠。加强营养,给予维生素 B₁、维生素 B₆。有低血糖时静脉注射葡萄糖。重症患者宜选用短效镇静药控制症状,而不致嗜睡和共济失调。常选用地西洋,根据病情每 1~2 小时口服地西洋 5~10mg。病情严重者可静脉给药。症状稳定后,可给予维持镇静的剂量,每 8~12 小时服药 1 次。以后逐渐减量,1 周内停药。有癫痫病史者可用苯妥英钠。有幻觉者可用氟哌啶醇。

(三) 专科会诊 酗酒者应接受精神科医生治疗。

【预后】 急性酒精中毒多数预后良好。若有心、肺、肝、肾病变者,昏迷长达 10 小时以上,或血中乙醇浓度 > 87mmol/L (400mg/dl) 者,预后较差。饮酒驾车或醉酒驾车者易发生车祸,甚至导致死亡。长期饮酒可导致中毒性脑、周围神经、肝、心肌等病变以及营养不良,预后与疾病的类型和程度有关。早期发现、早期治疗可以好转。

【预防】 急性酒精中毒和其他酒精相关疾病是可预防性疾病,应积极响应 WHO《2022—2030 年全球酒精行动计划》(减少有害使用酒精全球战略)。

第五节 | 镇静催眠药中毒

镇静催眠药是中枢神经系统抑制药,具有镇静、催眠作用,过大剂量可麻醉全身,包括延髓。一次大剂量服用可引起急性镇静催眠药中毒 (acute sedative hypnotic poisoning)。长期滥用催眠药可引起耐药性和依赖性而导致慢性中毒。突然停药或减量可引起戒断综合征。

【病因】 1950 年之前常用的镇静催眠药是巴比妥类,随后由苯二氮草类药物取代。当前镇静催眠药主要分为以下几类。

(一) 苯二氮草类

1. 长效类(半衰期>30 小时) 氯氮草(chlordiazepoxide)、地西泮(diazepam)、氟西泮(flurazepam)。
2. 中效类(半衰期 6~30 小时) 阿普唑仑、奥沙西泮(oxazepam)、替马西泮。
3. 短效类(半衰期<6 小时) 三唑仑(triazolam)。

(二) 巴比妥类

1. 长效类(作用时间 6~8 小时) 巴比妥和苯巴比妥(鲁米那)。
2. 中效类(作用时间 3~6 小时) 戊巴比妥、异戊巴比妥、布他比妥。
3. 短效类(作用时间 2~3 小时) 司可巴比妥、硫喷妥钠。

(三) 非巴比妥非苯二氮草类(中效至短效) 水合氯醛、格鲁米特(glutethimide, 导眠能)、甲喹酮(methaqualone, 安眠酮)、甲丙氨酯(meprobamate, 眠尔通)。

(四) 吩噻嗪类(抗精神病药) 抗精神病药(antipsychotic)是指能治疗各类精神病及各种精神症状的药物,又称强安定剂或神经阻滞剂。根据药物侧链结构不同可分为三类:①脂肪族:如氯丙嗪(chlorpromazine);②哌啶类:如硫利达嗪(甲硫达嗪);③哌嗪类:如奋乃静、氟奋乃静和三氟拉嗪。

【发病机制】

(一) 药代动力学 镇静催眠药均具有脂溶性,其吸收、分布、蛋白结合、代谢、排出以及起效时间和作用时间,都与药物的脂溶性有关。脂溶性强的药物易通过血脑屏障,作用于中枢神经系统,起效快,作用时间短,故称为短效药。

(二) 中毒机制

1. 苯二氮草类 中枢神经抑制作用与增强 GABA 能神经的功能有关。在神经突触后膜表面有由苯二氮草受体、GABA 受体和氯离子通道组成的大分子复合物。苯二氮草类药物与 GABA 受体复合物结合后,可加强 GABA 对 GABA 受体的亲和力,使与 GABA 受体偶联的氯离子通道开放而增强 GABA 对突触后的抑制功能。除抑制中枢神经系统,亦可抑制心血管系统,老年人对本类药物敏感性增高。

2. 巴比妥类 对 GABA 能神经,巴比妥类药物与苯二氮草类药物作用相似,但由于两者在中枢神经系统的分布有所不同,作用也有所不同。苯二氮草类药物主要选择性作用于边缘系统,影响情绪和记忆力。巴比妥类药物分布广泛,通过抑制丙酮酸氧化酶系统从而抑制中枢神经系统,但主要作用于网状结构上行激活系统而引起意识障碍。巴比妥类药物对中枢神经系统的抑制有剂量-效应关系,随着剂量的增加,由镇静、催眠到麻醉,大剂量巴比妥类药物可抑制延髓呼吸中枢,导致呼吸衰竭,亦可抑制血管运动中枢,导致周围血管扩张,出现休克。

3. 非巴比妥非苯二氮草类 该类镇静催眠药物对中枢神经系统作用与巴比妥类相似。

4. 吩噻嗪类 主要作用于网状结构,能减轻焦虑紧张、幻觉妄想和病理性思维等精神症状。是药物抑制中枢神经系统多巴胺受体,减少儿茶酚胺生成所致。该类物质又能抑制脑干血管运动和呕吐中枢,阻断 α -肾上腺素能受体,还兼具抗组胺及抗胆碱能等作用。

吩噻嗪类药物临床用途较广,其中氯丙嗪使用最广泛。本组药物口服后肠道吸收很不稳定,有抑制肠蠕动作用,在肠内常可滞留很长时间,吸收后分布于全身组织,以脑及肺组织中含量最多,主要经肝代谢,大部分以葡萄糖醛酸盐或硫酸化合物形式排泄。药物排泄时间较长,半衰期达 10~20 小时,作用持续数天。

(三) 耐受性、依赖性和戒断综合征 各种镇静催眠药均可产生耐受性和依赖性,因而都可引起戒断综合征。发生机制尚未完全阐明。长期服用苯二氮草类药物使苯二氮草受体减少,是发生耐受的原因之一。长期服用苯二氮草类药物,突然停药时,由于苯二氮草受体密度上调,故而出现戒断综合征。巴比妥类、非巴比妥类药物以及乙醇发生耐受性、依赖性和戒断综合征的情况更为严重。

【临床表现】

(一) 急性中毒

1. 巴比妥类药物中毒 一次服用大剂量巴比妥类药物,引起中枢神经系统抑制,症状严重程度与剂量有关。

(1) 轻度中毒:嗜睡、情绪不稳定、注意力不集中、记忆力减退、共济失调、发音含糊不清、步态不稳和眼球震颤。

(2) 重度中毒:进行性中枢神经系统抑制,由嗜睡到深昏迷。呼吸抑制由呼吸浅而慢到呼吸停止。可出现低血压或休克、肌张力减低、腱反射消失、大疱样皮损等表现。长期昏迷患者可并发肺炎、肺水肿、脑水肿和肾衰竭。

2. 苯二氮䓬类药物中毒 中枢神经系统抑制较轻,主要症状是嗜睡、头晕、眩晕、乏力、言语含糊不清、意识模糊和共济失调。很少出现严重的症状,如长时间深昏迷和呼吸抑制等。如果出现,应考虑是否存在同时服用了其他镇静催眠药或酒等因素。

3. 非巴比妥非苯二氮䓬类药物中毒 其症状虽与巴比妥类中毒相似,但有其自身特点。

(1) 水合氯醛中毒:呼出气体有梨样气味,初期瞳孔缩小,后期扩大,可有心律失常、肺水肿、肝肾功能损伤和昏迷等。

(2) 格鲁米特中毒:意识障碍有周期性波动。循环系统抑制作用突出,出现低血压、休克等表现,有抗胆碱能神经症状,如瞳孔散大等。

(3) 甲喹酮中毒:可有明显的呼吸抑制,出现锥体束征。

(4) 甲丙氨酯中毒:与巴比妥类药物中毒相似,常有血压下降。

4. 吩噻嗪类中毒 最常见的为锥体外系反应,临床表现有以下三类:①震颤麻痹综合征;②静坐不能(akathisia);③急性肌张力障碍反应,如斜颈、吞咽困难和牙关紧闭等。对氯丙嗪类药物过敏的患者,即使是治疗剂量也可因引起剥脱性皮炎、粒细胞缺乏症及胆汁淤积性肝炎而死亡。一般认为当一次剂量达2~4g时,可有急性中毒反应。由于这类药物有明显抗胆碱能作用,患者常有心动过速、高热及肠蠕动减少;对 α -肾上腺素能受体的拮抗作用导致血管扩张及血压降低。由于药物具有奎尼丁样膜稳定及心肌抑制作用,中毒患者有心律失常、心电图PR及QT间期延长,ST段和T波变化。一次过量也可有锥体外系症状,中毒后有昏迷和呼吸抑制;全身抽搐少见。

(二) 慢性中毒 长期滥用大量催眠药的患者可发生慢性中毒,除有轻度中毒症状,常伴有精神症状,主要有以下三点。

1. 意识障碍和轻躁狂状态 出现一时性躁动不安或意识蒙眬状态。言语兴奋、欣快、易疲乏,伴有震颤、咬字不清和步态不稳等。

2. 智能障碍 记忆力、计算力和理解力均有明显下降,工作学习能力减退。

3. 人格变化 患者丧失进取心,对家庭和社会失去责任感。

(三) 戒断综合征 长期服用大剂量镇静催眠药患者,突然停药或迅速减少药量时,可发生戒断综合征。主要表现为自主神经兴奋性增高和轻重度神经和精神异常。

1. 轻症 最后一次服药后1日内或数日内出现焦虑、易激动、失眠、头痛、厌食、无力和震颤。2~3日后达到高峰,可有恶心、呕吐和肌肉痉挛。

2. 重症 突然停药后1~2日出现痫性发作(部分患者也可在停药后7~8天出现),有时出现幻觉、妄想、定向力丧失、高热和谵妄,数日至3周内恢复,患者用药量多为治疗量5倍以上,时间超过1个月。用药量大、时间长而骤然停药者症状严重。

滥用巴比妥类药物者停药后发病较多、较早,且症状较重,出现癫痫样发作及轻躁狂状态者较多。滥用苯二氮䓬类药物者停药后发病较晚,原因可能与中间代谢产物排出较慢有关,症状较轻,以焦虑和失眠为主。



【实验室检查】

1. 血、尿及胃液药物浓度测定 对诊断有参考意义。血清苯二氮草类浓度对判断中毒严重程度有限,因其活性代谢物半衰期及个人药物排出速度不同。
2. 血液生化检查 如血糖、尿素氮、肌酐和电解质等。
3. 动脉血气分析

【诊断与鉴别诊断】

(一) 诊断

1. 急性中毒 有服用大量镇静催眠药史,出现意识障碍、呼吸抑制及血压下降。胃液、血液、尿液中检出镇静催眠药或其代谢产物。
2. 慢性中毒 长期滥用大量催眠药,出现轻度共济失调和精神症状。
3. 戒断综合征 长期滥用镇静催眠药突然停药或急速减量后出现震颤、焦虑、失眠、谵妄、精神病性症状和癫痫样发作。

(二) 鉴别诊断 镇静催眠药中毒应与以下疾病相鉴别。

1. 急性中毒与其他意识障碍病因 了解有无原发性高血压、癫痫、糖尿病、肝病、肾病等既往史,以及一氧化碳、酒精、有机溶剂等毒物接触史。检查有无头部外伤、发热、脑膜刺激征、偏瘫、发绀等。结合必要的实验室检查可作出鉴别诊断。
2. 慢性中毒与躁郁症 慢性中毒轻躁狂状态患者易疲乏,出现震颤和步态不稳等,结合用药史可资鉴别。
3. 戒断综合征与神经精神病相鉴别 原发性癫痫者既往有癫痫发作史。精神分裂症、酒精中毒均可有震颤和谵妄,但前者有既往史,后者有酗酒史。

【治疗】

(一) 急性中毒的治疗

1. 维持昏迷患者重要器官功能
 - (1) 保持气道通畅:深昏迷患者应予以气管插管保护气道,并保证氧供和有效的通气。
 - (2) 维持血压:急性中毒出现低血压多由血管扩张所致,应输液补充血容量,如无效,可考虑给予适量多巴胺[$10\sim 20\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$]作为参考剂量]。
 - (3) 心脏监护:如出现心律失常,酌情给予抗心律失常药。
 - (4) 促进意识恢复:病因未明的急性意识障碍患者,可考虑给予葡萄糖、维生素 B₁ 和纳洛酮。
2. 清除毒物
 - (1) 洗胃。
 - (2) 活性炭:对吸附各种镇静催眠药有效。巴比妥类药物中毒时可考虑使用多剂活性炭。
 - (3) 碱化尿液与利尿:用呋塞米和碱化尿液治疗,只对长效巴比妥类药物中毒有效,对吩噻嗪类药物中毒无效。
 - (4) 血液净化:血液透析、血液灌流可促进苯巴比妥和吩噻嗪类药物清除,危重患者可考虑应用,尤其是合并心力衰竭和肾衰竭、酸碱失衡和电解质异常、病情进行性恶化患者。苯巴比妥类药物蛋白结合率高,推荐选择血液灌流。血液净化治疗对苯二氮草类药物中毒作用有限。
3. 特效解毒药 巴比妥类和吩噻嗪类药物中毒无特效解毒药。氟马西尼(flumazenil)是苯二氮草类受体拮抗剂,能通过竞争抑制苯二氮草受体而阻断苯二氮草类药物的中枢神经系统作用。用法:0.2mg,静脉注射 30 秒,如无反应,再给 0.3mg,如仍然无反应,则每隔 1 分钟给予 0.5mg,最大剂量 3mg。此药禁用于已合用可致癫痫发作的药物的情况,特别是合用三环类抗抑郁药的患者;不用于对苯二氮草类药物已有躯体性依赖和控制癫痫而用苯二氮草类药物的患者,亦不用于颅内压升高者。
4. 对症治疗 多数镇静催眠类药物中毒以对症支持治疗为主,特别是吩噻嗪类药物中毒。吩噻嗪类药物中毒出现低血压时,应积极补充血容量,以维持血压。必要时可考虑去甲肾上腺素或盐酸去

氧肾上腺素等 α 受体激动剂。具有 β 受体激动作用的升压药物如肾上腺素、异丙肾上腺素及多巴胺,即使是小剂量,也应避免使用,否则可加重低血压(因激动外周 β 受体有血管扩张作用)。

5. 专科会诊 应请精神科专科医师会诊。

(二) 慢性中毒的治疗原则

1. 逐步缓慢减少药量,最终停用镇静催眠药。
2. 请精神科专科医师会诊,进行心理治疗。

(三) 戒断综合征 治疗原则是用足量镇静催眠药控制戒断症状,稳定后逐渐减少药量以至停药。具体方法是将原用短效药换成长效药,如地西洋或苯巴比妥。可用同类药,也可调换成另一类药物。地西洋 10~20mg 或苯巴比妥 1.7mg/kg,每小时一次,肌内注射,直至戒断症状消失。然后以其总量为一日量,分为 3~4 次口服,待情况稳定 2 天后,逐渐减少剂量。在减药时,每次给药前观察患者病情,如未出现眼球震颤、共济失调、言语含糊不清,即可减少 5%~10%。一般在 10~15 天内可减完,停药。如有谵妄,可静脉注射地西洋使患者安静。

【预后】 轻度中毒无须治疗即可恢复。中度中毒经精心护理和适当治疗,在 24~48 小时内可恢复。重度中毒患者可能需要 3~5 天才能恢复意识。其病死率低于 5%。

【预防】 镇静催眠类药物的处方、使用和保管应严加控制,特别是对情绪不稳定和精神不正常者应慎用。要防止患者产生对药物的依赖性。长期服用大量催眠药者,包括长期服用苯巴比妥的癫痫患者,不能突然停药,应逐渐减量后停药。

第六节 | 急性一氧化碳中毒

在生产和生活环境中,含碳物质不完全燃烧可产生一氧化碳(carbon monoxide, CO)。CO 是无色、无臭和无味气体,比重 0.967。空气中 CO 浓度达到 12.5% 时,有爆炸危险。吸入过量 CO 引起的中毒称急性 CO 中毒(acute carbon monoxide poisoning),俗称煤气中毒。急性 CO 中毒是常见的生活中毒和职业中毒。

【病因】 工业上,高炉煤气、发生炉煤气含 CO 30%~35%;水煤气含 CO 30%~40%。在炼钢、炼焦和烧窑等生产过程中,如炉门、窑门关闭不严,煤气管道漏气或煤矿瓦斯爆炸产生大量 CO,会导致吸入中毒。失火现场空气中 CO 浓度高达 10%,也可引起现场人员中毒。

日常生活中,CO 中毒最常见的原因是家庭中煤炉取暖及煤气泄漏。煤炉产生的气体含 CO 量高达 6%~30%,应用时不注意防护可发生中毒。每日吸烟 1 包,可使血液碳氧血红蛋白(COHb)浓度升至 5%~6%,连续大量吸烟也可致 CO 中毒。

【发病机制】 CO 吸入后经肺毛细血管膜迅速弥散,与血液中红细胞的血红蛋白结合,形成稳定的 COHb。CO 与血红蛋白的亲合力是氧与血红蛋白的亲合力的 240 倍。吸入较低浓度 CO 即可产生大量 COHb。COHb 不能携带氧且不易解离,是氧合血红蛋白解离速度的 1/3 600。CO 与血红蛋白中的血红素部分结合,抑制其他 3 个氧结合位点释放氧至外周组织的能力,导致血红蛋白氧解离曲线左移,加重组织细胞缺氧。CO 与还原型细胞色素氧化酶二价铁结合,抑制细胞色素氧化酶活性,影响细胞呼吸和氧化过程,阻碍氧的利用。

CO 中毒时,体内血管吻合支少且代谢旺盛的器官(如大脑和心脏)最易遭受损害。脑内小血管迅速麻痹、扩张。脑内三磷酸腺苷(ATP)在无氧情况下迅速耗尽,钠泵运转失常,钠离子蓄积于细胞内而诱发脑细胞水肿。缺氧使血管内皮细胞发生肿胀而造成脑部循环障碍。缺氧时,脑内酸性代谢产物蓄积,使血管通透性增加而产生脑细胞间质水肿。脑血液循环障碍可致脑血栓形成、脑皮质和基底节局灶性的缺血性坏死以及广泛脱髓鞘病变,致使部分患者发生迟发性脑病。

【病理】 急性 CO 中毒在 24 小时内死亡者,血呈樱桃红色;各器官充血、水肿和点状出血。昏迷数日后死亡者,脑组织明显充血、水肿;苍白球出现软化灶;大脑皮质可有坏死灶;海马区因血管供应



少,受累明显;小脑有细胞变性;有少数患者大脑半球白质可发生散在性、局灶性脱髓鞘病变;心肌可见缺血性损害或心内膜下多发性梗死。

【临床表现】

(一) **急性中毒** 正常人血液中 COHb 浓度可达 5%~10%。急性 CO 中毒的症状与血液中 COHb 浓度有密切关系,同时也与患者中毒前的健康状况,如有无心、脑血管疾病及中毒时体力活动等情况有关。按中毒程度可分为 3 级。

1. **轻度中毒** 血液 COHb 浓度为 10%~30%。患者有不同程度头痛、头晕、恶心、呕吐、心悸和四肢无力等。原有冠心病的患者可出现心绞痛。脱离中毒环境吸入新鲜空气或氧疗,症状很快消失。

2. **中度中毒** 血液 COHb 浓度为 30%~40%。患者出现胸闷、气短、呼吸困难、幻觉、视物不清、判断力降低、运动失调、嗜睡、意识模糊或浅昏迷。口唇黏膜可呈樱桃红色。氧疗后患者可恢复正常且无明显并发症。

3. **重度中毒** 血液 COHb 浓度达 40%~60%。迅速出现昏迷、呼吸抑制、肺水肿、心律失常或心力衰竭。患者可呈去皮质综合征状态。部分患者合并吸入性肺炎。受压部位皮肤可出现红肿和水疱。眼底检查可发现视盘水肿。

(二) **迟发型神经精神综合征** 急性 CO 中毒患者在意识障碍恢复后,经过 2~60 天的“假愈期”,可出现下列临床表现之一:①精神意识障碍:呈现痴呆、木僵、谵妄状态或去皮质状态;②锥体外系神经障碍:由于基底神经节损害,出现震颤麻痹综合征(表情淡漠、四肢肌张力增高、静止性震颤、前冲步态);③锥体系神经损害:如偏瘫、病理反射阳性或小便失禁等;④大脑皮质局灶性功能障碍:如失语、失明、不能站立及继发性癫痫;⑤脑神经及周围神经损害:如视神经萎缩、听神经损害及周围神经病变等。CO 急性中毒期间发生急性脑损伤的患者出现迟发型神经精神综合征的可能性更高。

【实验室检查】

1. **血液 COHb 测定** 目前临床上常用直接分光光度法定量测定 COHb 浓度。另外也可用简易方法定性分析,如加碱法:取患者血液 1~2 滴,用蒸馏水 3~4ml 稀释后,加 10% 氢氧化钠溶液 1~2 滴,混匀;血液中 COHb 增多时,加碱后血液仍保持淡红色不变,正常血液则呈绿色;通常在 COHb 浓度高达 50% 时才呈阳性反应。

2. **脑电图检查** 可见弥漫性低波幅慢波,与缺氧性脑病进展相平行。

3. **头部 CT 检查** 脑水肿时可见脑部有病理性密度减低区。

【**诊断与鉴别诊断**】 根据吸入较高浓度 CO 的接触史,短时间内出现的中枢神经损害的症状和体征,结合及时血液 COHb 测定的结果,按照国家诊断标准《职业性急性一氧化碳中毒诊断标准》(GBZ 23—2002),可作出急性 CO 中毒诊断。职业性 CO 中毒多为意外事故,接触史比较明确。疑有生活中毒者,应询问发病时的环境情况,如炉火烟囱有无通风不良或外漏现象,以及同室人有无同样症状等。

急性 CO 中毒应与脑血管意外、脑震荡、脑膜炎、糖尿病酮症酸中毒以及其他中毒引起的昏迷相鉴别。血液 COHb 测定是有价值的诊断指标,但采取血标本要求在脱离中毒现场 8 小时以内尽早抽取静脉血。

【治疗】

(一) **终止 CO 吸入** 迅速将患者转移到空气新鲜处,终止 CO 继续吸入。卧床休息,保暖,保持呼吸道畅通。

(二) 氧疗

1. **吸氧** 中毒者给予吸氧治疗,如鼻导管和面罩吸氧。吸入新鲜空气时,COHb 释放出半量 CO 约需 4 小时;吸入纯氧时可缩短至 30~40 分钟;吸入 3 个大气压的纯氧可缩短至 20 分钟。

2. **高压氧舱治疗** 患者在超大气压的条件下用 100% 氧气进行治疗,可使 COHb 半衰期缩短,能增加血液中物理溶解氧,提高总体氧含量,促进氧释放和加速 CO 排出,可迅速纠正组织缺氧,缩短昏迷时间和病程,预防 CO 中毒引发的迟发性脑病。

目前尚无高压氧舱统一治疗指征,多数高压氧舱中心把头痛、恶心、COHb 浓度 $>25\%$ 作为选择高压氧舱治疗的主要参考标准。临床医师也常用下述情形作为选择高压氧治疗的重要参考标准:昏迷、短暂意识丧失、ECG 提示心肌缺血表现、局灶神经功能缺陷等;孕妇 COHb 浓度超过 20% 或出现胎儿窘迫也应考虑高压氧治疗。

(三) 重要器官功能支持 有严重冠状动脉粥样硬化病变基础的患者,COHb 浓度超过 20% 时有心搏骤停的危险,应密切进行心电监测。无高压氧舱治疗指征的 CO 中毒患者推荐给予 100% 氧治疗,直至症状消失及 COHb 浓度降至 10% 以下;有心肺基础疾病患者,建议 100% 氧治疗至 COHb 浓度降至 2% 以下。

(四) 防治脑水肿 CO 严重中毒后,脑水肿可在 24~48 小时发展到高峰。在积极纠正缺氧的同时给予脱水治疗。20% 甘露醇 1~2g/kg 快速静脉滴注 (10ml/min),2~3 天后颅内压增高好转可减量。糖皮质激素有助于减轻脑水肿,但其临床价值有待验证。有频繁抽搐者首选地西泮,10~20mg 静脉注射。抽搐停止后再静脉滴注苯妥英钠 0.5~1g,可在 4~6 小时内重复应用。

(五) 防治并发症和后遗症 保持呼吸道通畅,必要时行气管插管或气管切开。定时翻身,以防出现压疮和坠积性肺炎。给予营养支持。必要时鼻饲。

(六) 心脏并发症 另外,约三分之一的中到重度 CO 中毒患者会出现心肌损伤,这部分患者的远期死亡率较无心肌损伤患者高 3 倍,因此急性 CO 中毒后建议早期筛查心肌酶,条件允许可完善心脏核素检查,评估心肌受损情况。

【预防】 加强预防 CO 中毒的宣传。居室内火炉要安装烟筒管道,防止管道漏气。厂矿工作人员应认真执行安全操作规程,加强矿井下空气中 CO 浓度的监测和报警。进入高浓度 CO 环境时,要戴好防毒面具。

第七节 | 急性亚硝酸盐中毒

急性亚硝酸盐中毒 (acute nitrite poisoning) 是指由于误食亚硝酸盐或含亚硝酸盐、硝酸盐的食物或饮用亚硝酸盐含量高的井水、蒸锅水而引起的以组织缺氧为主要表现的急性中毒。亚硝酸盐毒性很大,成人摄入 0.2~0.5g 即可引起中毒,1~3g 可致死,小儿摄入 0.1g 即引起急性中毒,甚至死亡。

亚硝酸盐为白色的粉末或结晶,外观与食盐类似,味稍苦或微咸涩,主要以亚硝酸钠或亚硝酸钾形式存在,易溶于水。因其可与肉制品中的肌红素结合而具有防腐、成色、护色的作用,故食品加工业常将其作为防腐剂和发色剂;亚硝酸盐可抑制肉毒梭状芽孢杆菌的产生,可提高食用肉制品的安全性。亚硝酸盐是一种在肉制品生产加工中允许使用的食品添加剂,但其添加量若超过国家卫生标准规定的剂量,易引起中毒。亚硝酸盐与食品蛋白质中的胺类化合物结合生成亚硝胺和亚硝酸胺,在胃肠道酸性条件下转化为亚硝胺,亚硝胺有强烈的致癌作用,长期大量食用含亚硝酸盐的食物存在远期致癌风险;亚硝胺还能通过胎盘屏障进入胎儿体内,对胎儿有致畸形的作用。

我国多地区开展的流行病学调查表明:亚硝酸盐急性中毒的发病率与性别、年龄无关,也无明显的季节性和地域性。中毒场所以集体食堂、酒店餐饮业居多,中毒食物以肉类及其制品(如腌制咸菜)居首位,中毒原因主要是亚硝酸盐的误食误用。潜伏期及病情严重程度与摄入量有关,最短 1.5 分钟,一般 1~3 小时,偶有长达 20 小时。有研究认为,中毒食物中的亚硝酸盐含量平均超过标准值的 212 倍。

【病因】 常因误食亚硝酸盐而导致中毒,误将亚硝酸盐当食盐、白糖、食用碱等使用。食用亚硝酸盐过量的食品(超标使用亚硝酸盐作为食品添加剂)。有些新鲜蔬菜,如白菜、芹菜、菠菜、韭菜、茼蒿、萝卜等,含有较多的硝酸盐或亚硝酸盐,这类蔬菜若腐烂变质、腌制不透(腌制的第 2~4 天亚硝酸盐含量增加,1~2 周达高峰)或烹调后放置过久,易在硝酸盐还原菌作用下形成亚硝酸盐,摄入过多易引起中毒。另外,长期食用含亚硝酸盐的苦井水可发生中毒。

【发病机制】 亚硝酸盐具有强氧化性,使正常的血红蛋白(Fe^{2+})氧化为失去携氧运输能力的高铁血红蛋白(Fe^{3+})。一般高铁血红蛋白量超过血红蛋白总量的 1% 时称为高铁血红蛋白血症;达总量的 10% 时,皮肤、黏膜出现发绀,引起全身组织器官缺氧;达总量的 20%~30% 时出现缺氧症状、头痛、疲乏无力;达总量的 50%~60% 时出现心动过速、呼吸浅快、轻度呼吸困难; $>60\%$ 时可出现反应迟钝,意识障碍,呼吸、循环衰竭,甚至引起死亡。脑组织细胞对缺氧最敏感,故中枢神经系统最先受累,大脑皮质处于保护性抑制状态,患者出现头痛、头晕、反应迟钝、嗜睡甚至昏迷等表现。若缺氧时间较长,可致循环、呼吸衰竭和中枢神经系统的严重损害。亚硝酸盐还可松弛血管平滑肌致血压降低。

【临床表现】 食入富含硝酸盐的食物时,胃肠道内硝酸盐还原菌(以沙门菌和大肠埃希菌为主)大量繁殖,硝酸盐在其硝基还原作用下转化成亚硝酸盐,机体不能及时将大量的亚硝酸盐分解为氨排出体外,进入血液引起亚硝酸盐中毒,称为肠源性发绀。儿童胃肠功能紊乱或免疫力低下时较易出现,多为散发性。全身皮肤黏膜发绀表现最明显,以口唇及四肢末梢为著。轻者表现为头痛、心慌、恶心、呕吐、腹痛、腹胀等;重者可有口唇青紫、面色发绀、呼吸困难、心律不齐、血压下降,出现休克等表现;极重者伴有抽搐、心力衰竭、呼吸衰竭、肺水肿、脑水肿、昏迷等多器官衰竭的表现。

【实验室检查】 高铁血红蛋白含量显著高于正常;尿亚硝酸盐定性检测阳性;心电图可表现为窦性心动过速;伴有心肌损害时心肌酶偏高。

【诊断】 详细询问病史,结合临床表现、相关实验室检查,尤其是出现不能用基础疾病或者缺氧解释的皮肤黏膜发绀时,应高度怀疑亚硝酸盐中毒。高铁血红蛋白鉴定实验:取 5ml 静脉血在空气中用力震荡 15 分钟,若始终呈深棕色不变色(正常情况下血红蛋白与氧结合变为猩红色),可排除由呼吸循环衰竭引起的缺氧性发绀,考虑为高铁血红蛋白血症。剩余食物或呕吐物、血液毒物分析、血高铁血红蛋白鉴定试验和尿亚硝酸盐定性检查阳性,并且除外泌尿系统感染后可确诊。

【鉴别诊断】 亚硝酸盐中毒除与急性胃肠炎、肠梗阻、冠状动脉粥样硬化性心脏病、肺栓塞、CO 中毒相鉴别,还须与以下疾病相鉴别。

1. **杀虫脒中毒** 杀虫脒是一种有机氮类农业杀虫剂,中毒后引起高铁血红蛋白血症,杀虫脒中毒伴有其他典型症状:出血性膀胱炎(尿频、尿急、血尿),瞳孔散大。病情急重,病死率高,患者有明确的杀虫脒服用史或接触史。

2. **硫化血红蛋白血症** 正常人血液中含硫化血红蛋白,当血液中硫化血红蛋白含量达到 4% 以上或超过 5g/L 时可出现发绀。有些人服用非那西丁或磺胺类等药物后可出现硫化血红蛋白血症,可伴有溶血。硫化血红蛋白形成后在体内外都不能再恢复为血红蛋白,缺乏有效的治疗措施。因此,当亚甲蓝治疗无效时,要考虑到硫化血红蛋白血症的可能。

【治疗】 治疗原则为高流量氧气吸入、建立静脉通道、洗胃、催吐、导泻、使用解毒剂、吸痰、扩容、对症支持处理,注意保暖,密切监测生命体征变化。

1. **氧气吸入** 氧流量 4~6L/min,必要时行高压氧疗。高压氧疗尤为适用于严重缺氧伴急性肺水肿、脑水肿、昏迷等患者。高浓度氧可提高血氧张力、提高血氧弥散速度、增加缺血区的血流量、改善微循环血流动力学功能,进而改善脏器缺氧,降低颅内压,减轻肺脑水肿,打破缺氧-水肿的恶性循环,改善缺血缺氧状态,促进侧支循环建立,增加有效弥散面积。另外,血氧分压的增加可加速置换出与高铁血红蛋白结合的亚硝酸盐,恢复亚铁血红蛋白的携氧能力。

2. **解毒药应用** 亚甲蓝是亚硝酸盐中毒的特效解毒药,每次 1~2mg/kg, 25% 葡萄糖溶液 40ml 稀释后,静脉缓慢注射,30~60 分钟后症状不见好转可重复注射 1 次。维生素 C 有较强的还原作用,可阻断体内亚硝酸盐的合成,与亚甲蓝协同作为治疗亚硝酸盐中毒的一线用药。1~5g 加入 5% 葡萄糖溶液 500ml 中持续静脉滴注。轻度中毒者也可口服维生素 C。高渗葡萄糖可提高血浆渗透压,增

强解毒功能,为人体增加热量,增强亚甲蓝的作用,还有短暂的利尿作用。重型患者可同时联合肌肉注射辅酶 A 50U,1~2 次/日,以增强亚甲蓝的还原性。

亚甲蓝随浓度的改变,表现出氧化和还原的双重特性。低浓度(1~2mg/kg)的亚甲蓝在还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADPH)的作用下使高铁血红蛋白转化为亚铁血红蛋白,恢复其携氧能力。高浓度亚甲蓝(5~10mg/kg)反而使亚铁血红蛋白转化为高铁血红蛋白。使用亚甲蓝的前 10~20 分钟内 SpO_2 下降,1~2 小时内基本恢复正常,可能是由于大量亚甲蓝进入体内,NADPH 相对较少,氧化型亚甲蓝含量增多,血红蛋白被氧化为高铁血红蛋白。故应小剂量、慢速给药,避免加重缺氧反应。此外还须密切观察患者应用亚甲蓝后球结膜、面色、口唇、四肢末端、尿液颜色变化,若呈蓝色,应立即停药。亚甲蓝液体呈蓝色澄明状,经肾脏完全代谢排出需 3~5 天,反复大剂量应用亚甲蓝易引起体内蓄积中毒,可出现皮肤黏膜及尿液呈蓝色、尿路刺激征、谵妄、兴奋、抽搐、溶血、黄疸、休克等严重不良反应。溶血性贫血、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G-6-PD)缺乏症者慎用,严重肾功能不全者禁用,另外,亚甲蓝对血管有强刺激性,输注时应避免药液外渗引起组织坏死。

【预防】 加大《中华人民共和国食品安全法》及相关知识的宣传,增强公众对亚硝酸盐的认识,倡导公众改善不良生活习惯,加大亚硝酸盐生产、销售等环节的监管力度。

第八节 | 有机溶剂中毒

有机溶剂常用作工业原料、实验的反应介质、稀释剂、清洗剂、去脂剂、黏胶溶剂、萃取剂、防腐剂、内燃机燃料等,品种繁多,达 500 种以上。有机溶剂通常具有以下共同特征:①常温下为液体,挥发性强;②大多易燃、易爆;③脂溶性强,不溶于水或微溶于水;④毒性方面,一般都有刺激和麻醉作用;⑤某些有机溶剂具有特殊毒性,如神经毒、肝肾毒及骨髓抑制作用等。

按化学组成,有机溶剂可分九类。

1. 脂肪开链烃类 正乙烷、汽油、煤油。
2. 脂肪族环烃类 环乙烷、环乙烯、萘烷。
3. 芳香烃类 苯、甲苯、二甲苯、乙苯。
4. 卤代烃类 氯甲烷、溴甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、二氯乙烷、三氯乙烯。
5. 醇类 甲醇、乙醇、氯乙醇、三氯丙醇。
6. 醚类 乙醚、异丙醚、二氯乙醚。
7. 酯类 甲酸甲酯、乙酸甲酯。
8. 酮类 丙酮、丁酮、庚酮、环己酮、甲基正丁基酮。
9. 其他 二硫化碳、二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺。

【中毒机制】 不同有机溶剂中毒机制有所差异,本节仅简述最常见的苯与苯胺中毒机制。

1. **苯中毒机制** 苯的亲脂性很强,且多聚集于细胞膜内,使细胞膜的脂质双层结构肿胀,影响细胞膜蛋白功能,干扰细胞膜的脂质和磷脂代谢,抑制细胞膜的氧化还原功能,导致中枢神经麻醉。

苯代谢产物(邻苯二酚、氢醌和苯醌)通过抑制骨髓基质生成造血干细胞,干扰细胞增殖和分化的调节因子,阻断造血干细胞分化过程而诱发白血病。同时苯的酚类代谢产物,可直接毒害造血细胞,并通过巯基作用导致维生素 C 和谷胱甘肽代谢障碍。

2. **苯胺中毒机制** 苯胺被吸收后,产生大量的高铁血红蛋白,其本身不仅不能携氧,还会阻碍血红蛋白释放氧,血红蛋白分子含有 4 个二价铁离子,如果有一个被氧化为三价铁离子,就会影响其他二价铁离子对氧的释放,导致组织缺氧,出现高铁血红蛋白血症。同时还原型谷胱甘肽减少,导致红细胞破裂,产生溶血性贫血。另外,苯胺中毒的代谢产物直接毒害珠蛋白分子中的巯基,使珠蛋白转



变为不可逆性的变性沉淀物,形成红细胞内海因茨小体,导致红细胞的结构与功能出现缺陷,易遭受单核巨噬细胞破坏,而加重溶血性贫血。

苯胺中毒后,对肝、肾和皮肤均有严重损害,导致肝硬化和肾衰竭,还可导致化学性膀胱炎,出现一过性肉眼血尿。

【中毒表现】 常温、常压下的有机溶剂呈液体状态,易挥发。中毒途径以呼吸道吸入为主,亦可能经皮肤接触或消化道吸收中毒,不同有机溶剂有其不同的中毒表现,按各系统的主要症状分类如下。

(一) 神经精神损害 包括苯及苯胺在内的大多数有机溶剂中毒,均可出现不同程度的神经精神损害。

1. **急性中毒** 轻者头痛、头昏、眩晕。重者恶心、呕吐、心率慢、血压增高、躁动、谵妄、幻觉、妄想、精神异常、抽搐、昏迷甚至死亡。

2. 慢性中毒

(1) 神经衰弱综合征:头痛、头晕、失眠、多梦、厌食、倦怠和乏力等。

(2) 中毒性脑病:反应迟钝、意识障碍、震颤、活动困难、生活不能自理和中毒性精神病表现。

(3) 脑神经损害:①甲醇毒害视神经可导致双目失明;②三氯乙烯可毒害三叉神经,也可导致前庭神经麻痹和听力障碍。

(4) 小脑功能障碍综合征:酒精中毒损害小脑功能,导致步态不稳,意向性震颤。

(5) 周围神经病:①二硫化碳、正乙烷及甲基正丁基酮中毒损伤周围神经系统导致手足麻木、感觉过敏,手不能持物,肌肉无力,肌肉萎缩以至运动神经传导速度减慢;②三氯乙烯中毒出现周围神经病时伴有毛发粗硬和水肿。

(二) 呼吸道损害 吸入有机溶剂蒸气中毒的患者均有呼吸道损害,有害气体刺激呼吸道黏膜,导致呛咳。

1. 吸入酮类或卤代烷类及酯类蒸气后,导致化学性肺炎、肺水肿。

2. 误吸入汽油及煤油后可致化学性肺炎,甚至肺水肿及渗出性胸膜炎。

(三) 消化道损害 经口服有机溶剂中毒者均有明显的恶心、呕吐等胃肠症状。

乙醇、卤代烃类及二甲基甲酰胺中毒主要影响肝,导致肝细胞变性、坏死,中毒性肝炎、脂肪肝及肝硬化。

(四) 肾脏损害

1. 酚、醇、卤代烃类中毒后皆可导致急性肾小管坏死、肾小球损害,发生急性肾衰竭,以非少尿型肾衰竭多见。

2. 四氯化碳、二硫化碳及甲苯中毒后可致慢性中毒性肾病。

3. 烃类化合物(汽油)吸入中毒后可导致肺出血肾炎综合征(Goodpasture 综合征)。

(五) 造血功能损害

1. 亚急性或慢性苯中毒致白细胞减少、再生障碍性贫血,慢性苯中毒可致白血病。

2. 三硝基甲苯可引起高铁血红蛋白血症、溶血和再生障碍性贫血。

(六) 皮肤损害

1. 有机溶剂急性皮肤损害,如皮肤丘疹、红斑、水肿、水疱、糜烂及溃疡。

2. 有机溶剂慢性皮肤损害,如皮肤角化、脱屑及皲裂。

3. 长期接触石油易导致皮肤色素沉着。

(七) 生殖功能损害 苯、二硫化碳和汽油中毒对女性的损害表现为月经紊乱、性欲减退,受孕率降低,甚至会导致胎儿畸形。对男性损害表现为性欲降低、阳痿和精子异常。

(八) 心血管损害

1. 苯、汽油、酒精、三氯乙烯、二氯乙烷、四氯化碳和二硫化碳中毒后不仅引起急性或慢性心肌损害,出现各种类型心律失常,还会使心脏对肾上腺素敏感性增强,易致恶性心律失常。

2. 长期接触二硫化碳及慢性乙醇中毒可致动脉粥样硬化。

(九) 有机溶剂复合损害 当机体受到两种以上有机溶剂的毒害时,其毒性可相加或相减。

1. 乙醇可抑制甲醇在肝内代谢,减少甲醇的毒性作用,可作为抢救甲醇中毒的解毒药。
2. 乙醇和其他醇类可增加四氯化碳的毒性而加重肝、肾损害的程度。

【中毒诊断与治疗】 有机溶剂中毒诊断与治疗,不单纯是中毒相关的医学问题,还是政策性很强的工作,应根据国家统一颁布的《职业性急性化学物中毒诊断标准》执行。

(徐 军)

第九节 | 毒蛇咬伤中毒

世界上有 3 000 多种蛇,其中约 15% 被认为会对人类构成危险,3 000 多种蛇中,毒蛇有 650 种,我国已知的毒蛇约 50 种,其中剧毒蛇 10 余种,主要有:①眼镜蛇科(眼镜蛇、眼镜王蛇、金环蛇、银环蛇);②蝰蛇科,分为蝰亚科(蝰蛇)、蝮亚科(尖吻蝮、竹叶青、蝮蛇、烙铁头);③海蛇科(海蛇)。常见且危害较大的毒蛇主要有金环蛇、银环蛇、眼镜蛇和眼镜王蛇,主要分布在长江以南;青环海蛇和长吻海蛇分布在我国东南沿海;蝰蛇、五步蛇、烙铁头、竹叶青和蝮蛇(其中各类蝮蛇数量多且分布范围广泛),主要分布在长江流域和东南、西南各省。全世界每年被毒蛇咬伤(venomous snake bite)者达 42 万以上,致死者约有 20 000~25 000 人,其中多数发生在南亚、东南亚和撒哈拉沙漠以南非洲。国内报道每年毒蛇咬伤者达 10 万余人次,被毒蛇咬伤机会较多的人群为农民、渔民、野外工作者、从事毒蛇研究和蛇产业的人员。咬伤部位以手、臂、足和下肢为常见。毒蛇咬伤以夏、秋两季为多见。

【发病机制】

(一) 毒液释放机制 毒蛇口内有毒腺,经排毒导管与毒牙相连(图 9-2-4)。当毒蛇咬人时,毒腺收缩,蛇毒通过排毒导管,经有管道或沟的毒牙,注入人体组织。眼镜蛇科的一些蛇种甚至可以向短距离目标喷射毒液,目标通过黏膜吸收毒液,导致中毒。毒腺内贮有蛇毒液约 0.1~0.5ml,与蛇种、蛇体大小、近期捕食情况等有关,大的蛇可有 5ml,咬时约射出毒腺内贮量的一半。毒蛇液呈淡黄色、琥珀色或无色。蛇毒成分复杂,干蛇毒约 90% 为蛋白质,主要为酶或非酶多肽毒素以及非毒蛋白质。

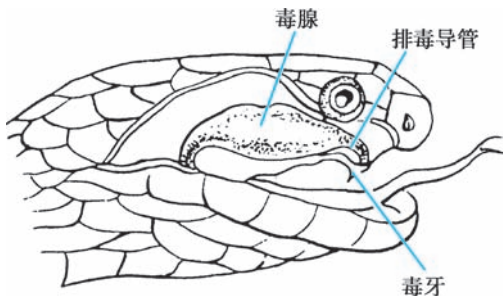


图 9-2-4 毒蛇的毒腺、排毒导管和毒牙模式图

(二) 毒液对伤口局部作用 蛇毒中的神经毒可麻痹感觉神经末梢,引起肢体麻木;阻断运动神经与横纹肌之间的神经冲动,引起瘫痪。所含磷脂酶 A_2 可促使组胺、5-羟色胺和缓激素释放,引起伤口局部组织水肿、炎症反应和疼痛;透明质酸酶使局部炎症进一步扩展。蛋白质溶解酶破坏血管壁,引起出血、损伤组织或局部坏死。

(三) 毒液全身作用机制 蛇毒成分比较复杂,一般分神经毒、血循毒和肌肉毒等。金环蛇、银环蛇、海蛇毒液以神经毒为主;蝰蛇、五步蛇、竹叶青、烙铁头等毒蛇毒液以血循毒为主;眼镜蛇、眼镜王蛇及蝮蛇毒液兼有神经毒和血循毒(混合毒)。此外,海蛇和眼镜蛇还有非常强烈的肌肉毒。

1. 神经毒 具有阻断神经肌肉接头传导的作用,引起横纹肌弛缓性瘫痪,可导致呼吸肌麻痹、严重呼吸衰竭,为临床上主要致死原因。根据作用部位不同,神经毒包括突触前神经毒和突触后神经毒。 β -银环蛇毒或蝮蛇毒是突触前神经毒,能抑制运动神经末梢释放神经递质乙酰胆碱; α -银环蛇毒、眼镜蛇毒、眼镜王蛇毒、海蛇毒为突触后神经毒,可与运动终板乙酰胆碱受体结合,使乙酰胆碱失去作用,骨骼肌不能兴奋收缩。银环蛇毒含有两种神经毒,对神经肌肉接头的传导有双重阻

断作用,可迅速引起呼吸肌麻痹。此外,神经毒可作用于自主神经系统,抑制颈动脉体化学感受器,加重呼吸衰竭;兴奋肾上腺髓质中的神经受体,释放肾上腺素,使血压升高;胃肠道平滑肌兴奋性先增高,后抑制,出现肠麻痹;毒素还可影响延髓血管运动中枢和呼吸中枢,导致休克和中枢性呼吸衰竭。

2. 血循毒

(1) 凝血毒和抗凝血毒:蝰蛇和澳大利亚眼镜蛇蛇毒可激活X因子,在V因子、磷脂、 Ca^{2+} 参与下,使凝血酶原变成凝血酶。响尾蛇蛇毒可直接作用于纤维蛋白原,引起凝血。蝰蛇科大部分毒蛇的蛇毒中含有凝血酶样物质,使纤维蛋白原直接转变为纤维蛋白,有研究认为其在体外水解纤维蛋白原为纤维蛋白单体,后者凝聚为纤维蛋白,从而促进血液凝固,而在体内则由于水解纤维蛋白原,导致血纤维蛋白原水平下降,但不形成血凝块,表现为双重作用;另外,还可抑制血小板的黏附、聚集,表现为抗凝作用。还有些蛇毒可溶解纤维蛋白原或抑制纤维蛋白活性;促使纤溶酶原转化成纤溶酶;阻抑V因子,阻抑凝血酶形成,最终导致出血。

(2) 出血毒和溶血毒:蛇毒中的蛋白水解酶能溶解组织蛋白,破坏肌肉组织,损伤血管壁,引起出血和组织坏死。蛇毒中的磷脂酶 A_2 可使毛细血管内皮细胞肿胀、溶解,基底膜中糖蛋白、纤维连接蛋白、IV型和V型胶原及其他基质成分分解,导致毛细血管壁的通透性改变,组织水肿、出血和坏死;蛇毒还可使红细胞膜上卵磷脂变成溶血卵磷脂,从而溶解红细胞膜,引起溶血。有些毒蛇的毒液还含有直接溶血因子,可溶解红细胞膜,如蝰蛇、五步蛇毒液。

(3) 心脏血管毒:蛇毒中的蛋白水解酶能释放组胺和血管活性物质;磷脂酶 A_2 也能促释放组胺、5-羟色胺、肾上腺素、缓动素等,使血管扩张、血压下降,甚至休克。蛇毒中的心脏毒能损害心肌细胞结构和功能,使心肌变性、坏死,出现心律失常甚至心搏骤停。眼镜蛇、蝰蛇等含有心脏毒。

3. 肌肉毒 主要包括肌肉毒素(膜毒素)、响尾蛇胺及其类似物、蛋白水解酶和磷脂酶 A_2 。作用靶点一般为骨骼肌而非平滑肌,通过使肌细胞溶解、蛋白水解,引起组织坏死。中华眼镜蛇的肌肉毒主要引起局部组织坏死;海蛇的肌肉毒则能破坏全身骨骼肌细胞,引起肌肉疼痛、无力、肌红蛋白尿、高钾血症和急性肾损伤。

【临床表现】 眼镜蛇科和海蛇科的蛇毒分子小,咬后迅速进入受害者血液循环,因而发病很快;蝰蛇的蛇毒分子较大,由淋巴系统缓慢吸收后才出现症状。眼镜蛇和烙铁头的蛇毒接触黏膜被吸收后可引起全身中毒。根据蛇毒的主要毒性作用,毒蛇咬伤的临床表现可归纳为以下四类。

1. 神经毒损害 被眼镜蛇咬伤后,局部伤口反应较轻,仅有微痒和轻微麻木、疼痛或感觉消失。约1~6小时后出现全身中毒症状。首先感到全身不适、四肢无力、头晕、眼花,继而胸闷、呼吸困难、恶心和晕厥。接着出现神经症状并迅速进展,主要为眼睑下垂、视力模糊、斜视、语言障碍、吞咽困难、流涎、眼球固定和瞳孔散大。重症患者呼吸浅快且不规则,最终出现中枢性或周围性呼吸衰竭。

2. 心脏毒和凝血障碍毒损害 被蝰蛇和竹叶青蛇咬伤后,症状大都在0.5~3小时出现。局部有红肿、疼痛,常伴有水疱、出血和坏死。肿胀迅速向肢体近端扩展,并引起局部淋巴结肿痛。全身中毒症状有恶心、呕吐、口干、出汗,少数患者有发热。部分以释放血循毒为主的蛇类(如蝰蛇科的尖吻蝮蛇、竹叶青蛇)咬伤人体后可引起全身广泛出血,包括颅内和消化道出血。大量溶血引起血红蛋白尿,出现血压下降、心律失常、循环衰竭和急性肾衰竭。

3. 肌肉毒损害 被海蛇咬伤后局部仅有轻微疼痛,甚至无症状。约30分钟至数小时后,患者感觉肌肉疼痛、僵硬和进行性无力;腱反射消失、眼睑下垂和牙关紧闭。横纹肌大量坏死,释放钾离子引起高钾血症,出现严重心律失常;释放的肌红蛋白可堵塞肾小管,引起少尿、无尿,导致急性肾衰竭。海蛇神经毒损害的临床表现与眼镜蛇相似。

4. 混合毒损害 一些眼镜蛇、眼镜王蛇、蝰蛇、蝮蛇毒液兼有神经、心脏及出血障碍毒,根据临床表现有时很难鉴别是哪一类毒蛇咬伤,这时注意要区分临床表现的主次。眼镜王蛇、泰国眼镜蛇咬

伤以神经毒为主,并常常引起呼吸衰竭而致死;中华眼镜蛇咬伤以局部组织坏死为主,常常带来截肢和肢体功能障碍的后遗症;蝮蛇咬伤则以血循毒为主。

【诊断】 根据致伤蛇外观、伤后临床表现及齿痕等,蛇咬伤的诊断一般并不困难,特别是已确认为某种蛇咬伤或已捕获到致伤蛇时。首先应鉴别是毒蛇咬伤还是无毒蛇咬伤,见表 9-2-10 和图 9-2-5;其次须明确致伤蛇种为何种类型毒蛇,用 ELISA 方法测定伤口渗液、血清、脑脊液和其他体液中的特异蛇毒抗原,约 15~30 分钟即可明确是何种毒蛇咬伤,但国内临床上未常规使用。毒蛇咬伤有时还须与毒蜘蛛或其他昆虫咬伤鉴别。

表 9-2-10 毒蛇和非毒蛇咬伤的鉴别

项目	毒蛇	非毒蛇
牙痕	2 个针尖大牙痕	2 行或 4 行锯齿状浅小牙痕
局部伤口	水肿、渗血、坏死	无
全身症状	神经毒	无
	心脏毒和凝血障碍	无
	出血	无
	肌肉毒	无



图 9-2-5 蛇咬伤牙痕

【治疗】 毒蛇咬伤的初步急救原则:减少毒素扩散并将患者迅速转运至恰当的医疗中心。蛇咬伤后须密切观察患者神志、血压、脉搏、呼吸、尿量和局部伤口等情况。如不能确切排除毒蛇咬伤,应按毒蛇咬伤观察和处理。抢救要分秒必争。被咬伤者须保持安静,不要惊恐奔走,以免加速毒液吸收和扩散。专业急救人员可在现场对伤口进行必要

处理,非血循毒蛇类咬伤可对伤口做“一”字或“十”字微切口,长度 0.5cm 左右,并进行吸吮或自近端至远端挤压排毒,但不宜做深大切口。血循毒蛇类咬伤不主张切开。非专业急救人员不要切开伤口,以免增加组织坏死和感染机会。

(一) 局部处理

1. 绷扎 被毒蛇咬伤的肢体应限制活动。用绷带包扎伤口上方的近心端肢体,阻断淋巴回流(图 9-2-6),可延迟蛇毒扩散。避免用止血带,以免影响绑扎部位远端肢体的血液供应,引起组织缺血性坏死。压力绷带法主要推荐用于神经毒毒蛇咬伤急救,但其普遍适用性仍有争议,眼镜蛇咬伤时易造成局部组织坏死,故一般不主张绷扎。

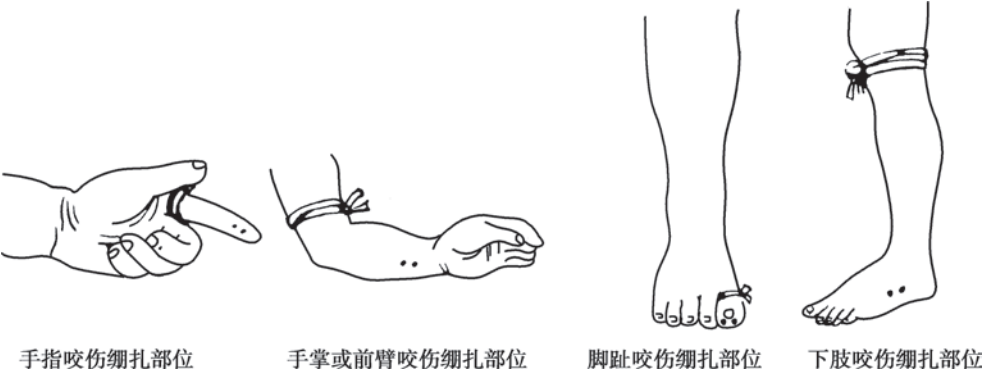


图 9-2-6 蛇咬伤的绷扎部位

2. 伤口清创 在伤口近心端有效绷扎后,立即用凉开水、泉水、肥皂水或 1 : 5 000 高锰酸钾溶液冲洗伤口及周围皮肤,以洗掉伤口外表毒液。留在组织中的残牙用刀尖或针细心剔除。以牙痕为中



心做十字切开,深至皮下,然后用手从肢体的近心端向伤口方向及伤口周围反复挤压,促使毒液从切开的伤口排出体外,边挤压边用清水冲洗伤口,冲洗—挤压—排毒须持续 20~30 分钟。为减少毒液吸收,将肢体放在低位。不要因绷扎和清创而延迟应用抗蛇毒血清。

3. 局部封闭 早期局部处理有助于清除伤口残留的蛇毒,使蛇毒分解而失去毒性作用。用法为:糜蛋白酶、胰蛋白酶 4 000U 以 2% 利多卡因 5ml 溶解,不足时可适当用生理盐水稀释至 10ml,在伤口及周围皮下进行浸润注射,并在伤处近心端做环形注射封闭。注射后严密观察病情,注意过敏反应发生。

(二) 尽早足量使用抗蛇毒血清

抗蛇毒血清是中和蛇毒的特效解毒药,应尽早足量使用。目前国内批准生产的抗蛇毒血清有 4 种,均为单价血清,分别是抗眼镜蛇毒血清(1 000IU/支)、抗银环蛇毒血清(10 000U/支)、抗蝮蛇毒血清(6 000U/支)、抗五步蛇毒血清(2 000U/支)。采用静脉滴注,眼镜王蛇或泰国眼镜蛇咬伤而病情危重者,也可稀释后静脉推注。

另外,我国还有一些“军特药准字”号产品。如成都军区昆明军事研究所研制的精制冻干多价抗蛇毒血清,分别有血循毒类多联抗毒血清、金环蛇类多联抗毒血清、眼镜蛇类多联抗毒血清。此外,还有 2 种单价冻干抗蛇毒血清:抗蝮蛇毒血清和抗竹叶青蛇毒血清。

1. 应做蛇毒血清皮肤过敏试验,反应阴性时才可使用。阳性者应常规脱敏注射。

2. 根据毒蛇咬伤类型使用相应抗蛇毒血清,对无特异性抗蛇毒血清的类型,可选用相同亚科的抗蛇毒血清。实验和临床研究证明抗五步蛇毒血清和抗蝮蛇毒血清均能中和烙铁头蛇毒或竹叶青蛇毒,抗眼镜蛇毒血清、抗银环蛇毒血清配伍能中和眼镜王蛇毒和泰国眼镜蛇毒,海蛇咬伤可联用抗银环蛇毒血清、抗眼镜蛇毒血清。如蛇种不明,可根据蛇毒的毒性作用类型选择抗蛇毒血清:有神经毒表现的用抗银环蛇毒血清,有血循毒表现的用抗蝮蛇毒血清和/或抗五步蛇毒血清,有混合毒表现的用抗眼镜蛇毒血清或抗蝮蛇毒血清加抗银环蛇毒血清。多价抗蛇毒血清,对蛇种不明者尤其适用。

3. 根据临床症状,结合被蛇咬伤时间来判断中毒程度,决定注射抗蛇毒血清剂量。具体用量和用法最好在相关专家的指导下进行。注意抗蛇毒血清只能中和未与靶器官结合的游离蛇毒。因此,使用血清的时间愈早愈好,力争在伤后 2 小时内用药。

4. 使用抗蛇毒血清期间应密切观察患者反应,出现过敏性休克者,立即停用,给予抗过敏休克相关治疗。

(三) 中医中药治疗 临床实践证明中医中药在救治毒蛇咬伤方面有丰富的经验和实际的效果。我国研制出的针对毒蛇咬伤的中药制剂有广东蛇药、南通蛇药(即季德胜蛇药片)、上海蛇药、湛江蛇药、云南蛇药、福建蛇药等。以南通蛇药为例,首次口服 20 片,以后每隔 6~8 小时服 10 片,同时将适量药片(10~20 片,以能够覆盖肿胀区域为宜)碾末调制成糊状于伤处肿胀区域外敷,每日 1 次。治疗时间根据症状缓解情况而定。

(四) 并发症防治 呼吸衰竭在毒蛇咬伤中出现早,发生率高,常需要数周甚至 10 周以上才能恢复。因此,及时、正确的呼吸支持在毒蛇咬伤救治中尤为关键。休克、心力衰竭、急性肾衰竭及弥散性血管内凝血等急症的及时处理也非常重要。血循毒为主的蛇毒可致弥散性血管内凝血及器官出血,临床上须严密观察,防止意外损伤发生。

(五) 辅助治疗

1. **糖皮质激素** 糖皮质激素能抑制和减轻组织过敏反应和坏死,对减轻伤口局部反应和全身中毒症状均有帮助。每日剂量:氢化可的松 200~400mg 或地塞米松 10~20mg,连续 3~4 天。

2. **山莨菪碱** 报道称与地塞米松合用,可改善微循环、减轻蛇毒的中毒反应,有防治 DIC 及 MODS 的作用,可连续应用 3~4 天。

3. **防治感染** 蛇咬伤的伤口应按照污染伤口处理,故应常规给予抗生素和破伤风抗毒素 1 500U。

【预防】蛇咬伤属于意外伤害,重点应对蛇类活动活跃地区的居民和易招致蛇咬伤的人群进行蛇咬伤救治及现场急救知识的宣传教育。相关的从业人员要根据情况穿戴防护手套和靴鞋,携带蛇药片以备急需。地方卫生部门应根据属地蛇类分布特点配备相应的抗毒血清,并对各级卫生部门进行蛇咬伤的救治培训,建立健全的蛇伤防治网,从组织上及人力上予以落实,做到任务明确,专人负责。

(柴艳芬)



本章思维导图





本章数字资源

第三章

中暑

中暑(heat illness)是在暑热天气、湿度大及无风环境中,患者因体温调节中枢功能障碍、汗腺功能衰竭和水、电解质丧失过多而出现相关临床表现的疾病。其发生率(17.6~26.5)/10万,高发地区(如沙特阿拉伯)可达250/10万。气候变化致全球平均气温升高,极端高温事件发生频率、持续时间和强度增加。近10年,欧洲、美洲、亚洲等世界多地遭遇极端高温天气。过去20年中,65岁人群高温相关死亡率增加54%。热(日)射病(heatstroke, sun stroke)是中暑死亡的主要原因。美国,热浪(heat wave)期中暑死亡人数约为非热浪期的10倍。美国运动员中,热射病是继脑脊髓损伤和心搏骤停后第三位死亡原因。

【病因】 大气温度升高($>32^{\circ}\text{C}$)、湿度较大($>60\%$)、对高热环境不能充分适应,以及工作时间长、剧烈运动或军事训练,又无充分防暑降温措施时极易发生中暑。此外,在室温较高而无空调时,肥胖、营养不良、年老体弱和慢性病患者更易发生中暑。据统计,心肌梗死、脑血管意外等疾病可使中暑发生率增加10倍。通常发生中暑的原因有:①环境温度过高:人体能从外界环境获取热量;②产热增加:重体力劳动、发热性疾病、甲状腺功能亢进症和应用某些药物(如苯丙胺)使产热增加;③散热障碍:如湿度大、肥胖、穿透气不良衣服或无风天气等;④汗腺功能障碍:人体主要通过皮肤汗腺散热,系统性硬化症、广泛皮肤瘢痕或先天性无汗症、抗胆碱药物或滥用毒品可抑制出汗。上述因素会促发和导致中暑。

【发病机制】 正常人腋窝温度 $36\sim 37.4^{\circ}\text{C}$,直肠温度(中心温度) $36.9\sim 37.9^{\circ}\text{C}$ 。根据外界环境,下丘脑体温调节中枢通过控制产热和散热来维持体温的相对稳定。

(一) 体温调节

1. 体温调节方式

(1) 产热:人体产热主要来自体内氧化代谢过程,运动和寒战也能产生热量。气温在 28°C 左右时,静息状态下,人体产热量为 $210\sim 252\text{kJ}$ ($50.4\sim 60.48\text{kcal}$)/ $(\text{h}\cdot\text{m}^2)$ 。体重70kg的人,基础代谢产热量约 418.7kJ (100kcal),缺乏降温机制时,体温可升高 1.1°C 。人体剧烈运动产热量较静息状态时增加10~20倍,约 $2520\sim 3780\text{kJ}$ ($604.8\sim 907.2\text{kcal}$)/ $(\text{h}\cdot\text{m}^2)$,占人体总产热量的90%。

(2) 散热:体温升高时,通过自主神经系统调节皮肤血管扩张,血流量约为正常的20倍,大量出汗促进散热,又会引起水盐丢失。人体与环境之间通过以下方式进行热交换:①辐射(radiation):约占散热量的60%。室温在 $15\sim 25^{\circ}\text{C}$ 时,辐射是人体主要的散热方式。②蒸发(evaporation):约占散热量的25%。在高温环境下,蒸发是人体主要的散热方式。皮肤每蒸发1L汗液,散热 2436kJ (580kcal)。湿度大于75%时,蒸发减少。相对湿度达90%~95%时,蒸发完全停止。③对流(convection):约占散热量的12%。散热速度取决于皮肤与环境的温度差和空气流速。④传导(conduction):约占散热量的3%。水较空气热传导性强,人体皮肤直接与水接触时,散热速度是正常的20~30倍。

2. 高温环境适应 通常,在炎热环境中运动可产生1~2L/h汗水,有时甚至多达4L。在热环境每天工作100分钟,持续7~14天后,才能达到良好热适应。对抗高温时表现为心排血量和出汗量增加,汗液钠含量较正常人少,出汗散热量为正常的2倍。训练有素的马拉松运动员,直肠内温度高达 42°C 而无不适。无此种适应代偿能力者,易发生中暑。

(二) 高温环境对人体各系统的影响

中暑损伤主要是由于体温过高($>42^{\circ}\text{C}$)对细胞产生直接损伤作用,引起酶变性、线粒体功能障碍、细胞膜稳定性丧失和有氧代谢途径中断,导致多器官功能障碍或衰竭。



1. **中枢神经系统** 高热能引起大脑和脊髓细胞快速死亡,继发脑局灶性出血、水肿、颅内压增高和昏迷。小脑浦肯野(Purkinje)细胞对高热反应极为敏感,常发生构音障碍、共济失调和辨距不良。

2. **心血管系统** 热射病患者常表现为高动力循环状态,外周血管阻力降低,心动过速(>180 次/分),心脏指数、中心静脉压(CVP)升高。持续高温引起心肌缺血、坏死,促发心律失常,加重心力衰竭,继而心排血量下降,皮肤血流减少,影响散热,形成恶性循环。

3. **呼吸系统** 高热时,呼吸频率增快,通气量增加,持续不缓解会引起呼吸性碱中毒。热射病时可致肺血管内皮损伤,发生ARDS。

4. **水和电解质代谢** 热适应后第二周,因出汗、排尿丢失及补充不足,体内总钾量减少20%(500mmol)以上。大量出汗常导致水和钠丢失,引起脱水和电解质紊乱。

5. **肾脏** 由于严重脱水、心血管功能障碍和横纹肌溶解等,可发生急性肾衰竭。

6. **消化系统** 中暑时的直接热损伤和胃肠道血液灌注减少可引起缺血性溃疡,容易发生消化道大出血。热射病患者,发病2~3天后几乎都有不同程度的肝坏死和胆汁淤积。

7. **血液系统** 严重中暑患者,发病后2~3天可出现不同程度的DIC。DIC又可进一步促使重要器官(心、肝、肾)功能障碍或衰竭。

8. **肌肉** 劳力性热射病患者,由于肌肉局部温度增加、缺氧和代谢性酸中毒,常发生严重肌损伤,引起横纹肌溶解和血清肌酸激酶升高。

【**病理**】 热射病患者病死后尸检发现,小脑和大脑皮质神经细胞坏死,特别是Purkinje细胞病变较为突出。心脏有局灶性心肌细胞出血、坏死和溶解,心外膜、心内膜和瓣膜组织出血;不同程度肝细胞坏死和胆汁淤积;肾上腺皮质出血。劳力性热射病病死后病理检查可见肌肉组织变性和坏死。

【**临床表现**】 根据发病机制和临床表现不同,通常将中暑分为热痉挛(heat cramp)、热衰竭(heat exhaustion)和热(日)射病。上述三种情况可顺序发展,也可交叉重叠。

(一) **热痉挛** 剧烈活动后,大量出汗和饮用低张液体后出现头痛、头晕和肢体、腹壁肌群痛性痉挛,肢体活动受限,有时腹痛与急腹症表现相似,数分钟缓解,无明显体温升高,无神志障碍。热痉挛也可作为热射病早期表现。

(二) **热衰竭** 多见于老年人、儿童和慢性病患者,是严重热应激时,体液和体内钠丢失过多引起循环容量不足所致。表现为多汗、疲乏、无力、头晕、头痛、恶心、呕吐和肌痉挛,心率明显增快,直立性低血压或晕厥。中心体温(core body temperature, CBT)升高,不超过 40°C ,无神志障碍。实验室检查提示血细胞比容增高、高钠血症、轻度氮质血症和肝功能异常(肝转氨酶可升高至数千单位)。

(三) **热射病** 高热($\text{CBT}>40^{\circ}\text{C}$)伴神志障碍。早期受损器官依次为脑、肝、肾和心脏。根据患者发病时状态和发病机制,将热射病分为劳力性热射病(exertional heatstroke)和非劳力性热射病(non-exertional heatstroke)两种类型。前者是内源性产热过多,后者是因体温调节功能障碍致散热减少。美国疾病控制与预防中心(CDC)信息显示,发生热射病后,患者中心体温可在10~15分钟内飙升至 41.1°C 或更高。

1. **劳力性热射病** 多发生在青壮年人群,剧烈运动或从事体力劳动后数小时发病,约50%患者大量出汗,心率 $160\sim 180$ 次/分,脉压增大,可发生横纹肌溶解、急性肾衰竭、肝衰竭(发病24小时后肝转氨酶可升至数万单位)、DIC或MODS,病死率高。

2. **非劳力性热射病** 多见于居住在通风不良环境的老年体衰者及产妇,其他高危人群包括精神分裂症、帕金森病、慢性酒精中毒及偏瘫或截瘫患者。84%~100%患者无汗,皮肤干热和发红,直肠温度最高可达 46.5°C 。病初可表现为异常或痫性发作,继而出现谵妄、昏迷和瞳孔对称缩小,严重者出现低血压、休克、心律失常及心力衰竭、肺水肿和脑水肿。约5%患者发生急性肾衰竭,可有轻、中度DIC,常在发病后24小时左右死亡。

【**实验室检查**】 严重患者常出现肝、肾、胰和横纹肌损伤的实验室参数改变,应紧急进行有关生化检查,如血清天冬氨酸转氨酶(AST)、丙氨酸转氨酶(ALT)、乳酸脱氢酶(LDH)、肌酸激酶(CK)、凝血功能及动脉血气分析,尽早发现重要器官功能障碍证据。怀疑颅内出血或感染时,应行脑CT和脑脊液检查。

【诊断与鉴别诊断】 炎热夏季,遇有高热伴昏迷者首先考虑中暑。热射病应与脑炎、脑膜炎、伤寒、斑疹伤寒、恶性疟疾、甲状腺危象、震颤性谵妄及下丘脑出血、抗胆碱药物中毒或抗精神病药恶性综合征鉴别。

【治疗】 中暑类型和病因不同,但基本治疗措施相同。

(一) **降温治疗** 迅速降温是治疗的基础,决定患者预后。降低劳力性热射病患者体温的推荐时间由原来的“黄金 1 小时”改为“黄金半小时”。

1. **体外降温** 将患者转移到通风良好的低温环境,脱去衣服,同时进行皮肤肌肉按摩,促进散热。无虚脱患者,迅速降温的“金标准”是冷水浸浴(cold water immersion, CWI)或冰水浸浴(ice water immersion, IWI),将患者身体(不包括头部)尽可能多地浸入 2.0~14.0℃冷水中,并且不停地搅动水,以保持皮肤表面有冷水,在头顶周围放置用湿毛巾包裹的冰块。此法能在 20 分钟内将体温从 43.3℃降至 40.0℃以下。对虚脱者采用蒸发散热降温,如用 15℃冷水反复擦拭皮肤、用电风扇或空气调节器。体温降至 39℃时,停止降温。

2. **体内降温** 体外降温无效者,用冰盐水进行胃或直肠灌洗,也可用无菌生理盐水进行腹膜腔灌洗或血液透析,或将自体血液体外冷却后回输入体内。

3. **药物降温** 热射病患者,解热镇痛药水杨酸盐治疗无效,而且可能有害。迅速降温出现寒战者,给予生理盐水 500ml 加氯丙嗪 25~50mg 静脉输注,并监测血压。

(二) 并发症治疗

1. **昏迷** 应进行气管插管,保持呼吸道通畅,防止误吸。颅内压增高者静脉输注甘露醇 1~2g/kg, 30~60 分钟输入。痫性发作时,静脉输注地西泮。

2. **液体复苏** 低血压患者,应静脉输注生理盐水或乳酸钠林格液恢复血容量,最初 4 小时平均补充 1 200ml 等张晶体溶液。必要时静脉滴注异丙肾上腺素,勿用血管收缩药,以免影响皮肤散热。

3. **多器官衰竭** 应予对症支持治疗。出现横纹肌溶解,尿量至少保持在 2ml/(kg·h),尿 pH>6.5。心力衰竭合并肾衰竭伴有高钾血症时,慎用洋地黄。持续性无尿、尿毒症和高钾血症是血液透析或腹膜透析指征。应用 H₂ 受体拮抗剂或质子泵抑制剂预防应激性溃疡及上消化道出血。DIC 患者根据病情输注新鲜冰冻血浆和血小板。

(三) 监测

1. 降温期间连续监测体温变化,逐渐使中心体温降到 37~38℃。

2. 放置 Foley 导尿管,监测尿量,应保持尿量>30ml/h。

3. 中暑高热患者,动脉血气结果应予校正。体温超过 37℃时,每升高 1℃,PaO₂ 降低 7.2%, PaCO₂ 增加 4.4%,pH 降低 0.015。

4. 发病后 24 小时可出现凝血障碍,更常见于 48~72 小时。应严密监测 DIC 相关的实验室参数(纤维蛋白原、纤维蛋白降解产物、凝血酶原时间和血小板)。

【预后】 热射病病死率为 20%~70%,50 岁以上患者高达 80%。决定预后的不是发病初始体温,而是在发病 30 分钟内的降温速度。如果发病后 30 分钟内能将直肠内温度降至 40℃以下,通常不发生死亡。降温延迟,病死率明显增加。器官衰竭数目决定预后。无尿、昏迷或心力衰竭患者病死率高。昏迷超过 6~8 小时或出现 DIC 者预后不良。血乳酸浓度可作为判断预后的指标。

【预防】

1. 暑热夏季加强预防中暑宣传教育,穿宽松浅色透气衣服。在阳光下活动时,戴宽边遮阳帽,使用防晒霜。

2. 炎热天气尽量减少户外活动,避免在 11:00—15:00 暴露于阳光太久。

3. 改善年老体弱、慢性病患者及产褥期妇女居住环境。

4. 改善高温环境中的工作条件,多饮用渗透压<200mOsm/(kg·H₂O)的钾、镁和钙盐防暑饮料。

5. 中暑患者恢复后,数周内应避免阳光下剧烈活动。

(柴艳芬)



本章思维导图



冻僵(frozen rigor, frozen stiff)又称意外低体温(accidental hypothermia),是指下丘脑功能正常者处在寒冷(-5°C 以下)环境中,其中心体温(CBT) $<35^{\circ}\text{C}$ 并伴有以神经和心血管系统损害为主要表现的全身性疾病,通常暴露于寒冷环境后6小时内发病。冻僵患者体温越低,病死率越高。通常 CBT 在 $25\sim 27^{\circ}\text{C}$ 时难以复苏成功。寒冷导致的冻伤(frostbite)或组织坏死不属于本章讨论范畴。

【病因】 大多数患者发病有区域性和季节性。冻僵常见于以下三种情况:①长时间暴露于寒冷环境又无充分保暖措施和热能供给不足时,如登山、滑雪者和驻守在高山寒冷地区的边防军战士等;②年老、体衰、慢性疾病(痴呆、精神病和甲状腺功能减退症)和严重营养不良患者在低室温下也易发生;③意外冷水或冰水淹溺者。

【发病机制】 冻僵严重程度与机体暴露环境的温度、湿度、风速、时间、部位、机体的营养状态及抗寒能力有关。寒冷刺激引起交感神经兴奋,外周血管收缩。随着机体暴露时间延长,组织和细胞发生形态学改变,血管内皮损伤,通透性增强,血液无形成分外渗及有形成分聚集,血栓形成,导致循环障碍和组织坏死。细胞脱水及变性引起代谢障碍。冻僵时,患者 CBT 不同,体内代谢改变不同:①轻度冻僵(CBT 介于 $35\sim 32^{\circ}\text{C}$):寒冷刺激致交感神经兴奋性增高,引起皮肤血管收缩,心率及呼吸频率增快,心排血量增加,血压升高,脑血流增加及寒冷性利尿(cold diuresis),机体防御性出现散热减少和基础代谢率增加。寒冷时,肌张力增高和寒战,消耗热量增加,加速寒冷伤害。②中度冻僵(CBT 介于 $32\sim 28^{\circ}\text{C}$):此时体温调节机制衰竭,寒战停止,代谢明显减慢,引起 MODS 或 MOF。体温每降低 1°C ,脑血流减少 7%,代谢速度下降约 6%。CBT $<30^{\circ}\text{C}$ 时,窦房结起搏频率减慢引起心动过缓,胰岛素分泌减少,血糖升高,外周组织胰岛素抵抗。③严重冻僵(CBT $<28^{\circ}\text{C}$):内分泌和自主神经系统热储备机制丧失,基础代谢率下降 50%,室颤阈下降,呼吸明显变慢;体温低于 24°C 时,全身血管阻力降低,不能测到血压,神智丧失,瞳孔散大,最终死于循环和呼吸衰竭。

【临床表现】

1. 轻度冻僵 患者表现疲乏、健忘、多尿、肌颤、血压升高、心率和呼吸加快,逐渐出现不完全性肠梗阻。

2. 中度冻僵 患者表情淡漠、精神错乱、语言障碍、行为异常、运动失调或昏睡。心电图示心房扑动或颤动、室性期前收缩和出现特征性的 J 波(位于 QRS 波群与 ST 段连接处,又称 Osborn 波)。体温在 30°C 时,寒战停止、神志丧失、瞳孔扩大和心动过缓。心电图显示 PR 间期、QRS 波群和 QT 间期延长。

3. 严重冻僵 患者出现少尿、瞳孔对光反应消失、呼吸减慢和心室颤动;体温降至 24°C 时,出现僵死样面容;体温 $\leq 20^{\circ}\text{C}$ 时,皮肤苍白或青紫、心搏和呼吸停止、瞳孔固定散大,四肢肌肉和关节僵硬,心电图或脑电图示等电位线。

【诊断】 通常根据长期寒冷环境暴露史和临床表现,一般不难诊断,CBT 测定可证实诊断。CBT 测定采用两个部位:①直肠测温:应将温度计探极插入 15cm 深处测定体温;②食管测温:将温度计探极放置于喉下 24cm 深处测取体温。

【治疗】 积极采取急救复苏和支持措施,防止体热进一步丢失。采取安全有效的复温措施,预防并发症。

(一) 现场处理 迅速将患者移至温暖环境,立即脱去潮湿的衣服,用毛毯或厚棉被包裹身体。搬动时要谨慎,以防发生骨折。



(二) 院内处理

1. 急救处理 在未获得确切死亡证据前,必须积极进行复苏抢救。对于反应迟钝或昏迷者,保持气道通畅,进行气管插管或气管切开,吸入加热的湿化氧气。休克患者复温前,首先恢复有效循环容量。CBT $<30^{\circ}\text{C}$ 者,阿托品、电除颤或植入心脏起搏器常无效。也有报道 CBT 20.4°C 除颤成功者。

2. 复温技术 根据患者情况,选择复温方法和复温速度。对于老年或心脏病患者,复温应谨慎。

(1) 被动复温 (passive rewarming): 即通过机体产热自动复温。适用于轻度冻僵者。将患者置于温暖环境中,应用较厚棉毯或棉被覆盖或包裹患者复温,复温速度为 $0.3\sim 2^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 。

(2) 主动复温 (active rewarming): 即将外源性热传递给患者。适用于:①CBT $<32^{\circ}\text{C}$;②循环状态不稳定者;③高龄老人;④中枢神经系统功能障碍;⑤内分泌功能低下;⑥疑有继发性低体温者。

1) 主动体外复温:直接体表升温法,用于既往体健的急性低体温者。可用气热毯、热水袋或 $40\sim 42^{\circ}\text{C}$ 温水浴复温,复温速度 $1\sim 2^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 。复温时,将复温热源置于胸部。肢体升温增加心脏负荷。

2) 主动体内复温:通过静脉输注 $40\sim 42^{\circ}\text{C}$ 液体,或吸入 $40\sim 45^{\circ}\text{C}$ 湿化氧气,或用 $40\sim 45^{\circ}\text{C}$ 灌洗液进行胃、直肠、腹膜腔或胸腔灌洗升温,复温速度为 $0.5\sim 1^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 。也可经体外循环快速复温,复温速度为 $10^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 。

心搏呼吸停止者,如果体温升至 28°C 以上仍无脉搏,应行 CPR 及相关药物治疗。体温升至 36°C 仍未恢复心搏和呼吸者,可中止复苏。

3. 支持和监护措施

(1) 支持措施

1) 补充循环容量和热能:静脉输注生理盐水或 5% 葡萄糖氯化钠溶液(输液量 $20\text{ml}/\text{kg}$)恢复血容量。低温患者肝脏不能有效代谢乳酸,勿输注乳酸钠林格液。同时,要注意纠正代谢及电解质紊乱,补充热能。

2) 维持血压:早期维持平均动脉压 (MAP) $\geq 60\text{mmHg}$ 。如补充容量和复温后血压未恢复,静脉予多巴胺 $2\sim 5\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{min})$ 。血压正常患者,静脉小剂量硝酸甘油可改善重要器官血液灌注。

3) 恢复神志:神志障碍者给予纳洛酮和维生素 B_1 治疗。

(2) 监护措施

1) 放置鼻胃管:冻僵患者胃肠运动功能减弱,常发生胃扩张或肠麻痹,放置鼻胃管行胃肠减压,以预防呕吐误吸。

2) 生命体征监测:通过监测 CBT 评价复温疗效;通常经脉搏血氧仪 (pulse oximeter) 监测血氧饱和度无意义;持续心电监测,及时发现心律失常;避免放置 Swan-Ganz 导管,以防引起严重心律失常。

3) 血糖监测:复温前,血糖升高 ($6.2\sim 10.1\text{mmol}/\text{L}$) 无须胰岛素治疗,以免发生低血糖。复温后,热能需求增加,胰岛素分泌正常,血糖逐渐恢复正常。

4) 放置 Foley 导尿管:观察尿量及监测肾功能。

4. 并发症治疗 低体温持续时间较长时,常发生非心源性肺水肿、应激性溃疡、胰腺坏死、心肌梗死、脑血管意外和深部静脉血栓形成等并发症。冻僵患者,能诱发支气管黏液溢 (bronchorrhea),由于保护性咳嗽反射丧失,常会发生肺不张、吸入性肺炎和复温后肺水肿。出现上述并发症应进行相应处理。

(柴艳芬)



本章思维导图



海拔 3 000m 以上地区称为高原。高原环境空气稀薄,大气压和氧分压低,气候寒冷干燥,紫外线辐射强。由平原移居到高原或短期在高原逗留的人,因对高原环境适应能力不足,发生以缺氧为突出表现的一组疾病称为高原病(high altitude sickness),或称高原适应不全症(unacclimatization to high altitude),又称高山病(mountain sickness)。高原病也可发生于海拔 3 000m 以下地区。急性高原病为自限性,预后相对良好,但发生高原肺水肿和高原脑水肿可致命。随着旅游业的发展,该病发病率与日俱增,并且是高原旅行者常见的病死原因。

【病因】 高原地区由于大气压和氧分压降低,进入高原地区后人体发生缺氧。随着海拔升高,吸入气氧分压明显下降,氧供发生严重障碍。低压性低氧血症是急性高原病的重要原因。海拔 2 400~2 700m 时,动脉血氧饱和度仅轻度降低;海拔 3 500~4 000m 时,动脉血氧饱和度降低到 90% 以下;海拔 5 000m 时,动脉血氧饱和度降低到 75%;海拔 5 500m 以上时,出现严重低氧血症和低碳酸血症,高原适应需要数周或数月,甚至完全不能适应;海拔 7 000m 时,动脉血氧饱和度降低到 60%;海拔上升到 8 000m 时,大气压 268mmHg (35.62kPa),约为海平面(760mmHg)的 1/3,吸入气氧分压仅为 56mmHg (7.46kPa)。高原病发病快慢、严重程度和发病率与所攀登高原海拔高度、攀登速度、高原停留时间和个体易感性有关。

【发病机制】 从平原进入高原,为适应低氧环境,机体需要适应性改变,以维持毛细血管内血液与组织间必要的压力阶差。每个人对高原缺氧的适应能力有限,过度缺氧时易发生适应不全。

1. **神经系统** 由于大脑代谢旺盛,耗氧量大,大脑皮质对缺氧的耐受性最低。急性缺氧时,最初发生脑血管扩张、血流量增加和颅内压升高,大脑皮质兴奋性增高,出现头痛、多言、失眠和步态不稳。随着缺氧加重,脑细胞无氧代谢加强,ATP 生成减少,脑细胞膜钠泵功能障碍,细胞内钠、水潴留,发生高原脑水肿。

2. **呼吸系统** 进入高原后,动脉血氧分压降低,刺激颈动脉体和主动脉体化学感受器,出现反射性呼吸加深、加快,使肺泡通气量和动脉血氧分压增加。过度换气呼出 CO_2 增多,导致呼吸性碱中毒。适应能力强者,肾代偿性排出 HCO_3^- 增多,以纠正呼吸性碱中毒。急性缺氧致肺小动脉痉挛,持续小动脉痉挛导致平滑肌层增厚,肺循环阻力增高,肺毛细血管楔压明显升高,血管壁通透性增强,血浆渗出增多,发生高原肺水肿。此外,肺泡壁和肺毛细血管损伤、肺泡表面活性物质减少和血管活性物质(花生四烯酸、PG、 TXA_2)释放,加重肺毛细血管内皮损伤和渗漏,促使肺水肿加重,出现痰中带血。登山运动员血中内皮素水平较正常人升高 2 倍。内皮素与血管内皮细胞受体结合,通过活化钙通道收缩血管。氧供改善后,血中内皮素水平和肺动脉压下降。慢性高原病者,呼吸中枢对 CO_2 敏感性和外周化学感受器对低氧敏感性降低,肺泡通气不足。长期处于低氧环境可引起肺小动脉平滑肌肥厚及内膜纤维化,从而导致肺动脉高压,最终发生慢性高原病。

3. **心血管系统** 高原缺氧刺激颈动脉体和主动脉体化学感受器引起心率增快是机体最早的代偿性反应,心率增快,心排血量增加。急性缺氧时,体内血液重新分布,如皮肤及腹腔器官(特别是肾)血管收缩,使血供减少;心及脑血管扩张,血流量增加。血液重新分布是机体的重要代偿机制,有利于保证重要器官的血液供应。冠状动脉代偿性扩张有一定限度,严重和持久性缺氧将引起心肌损伤。长期移居高原者,肺动脉阻力持续增加导致肺动脉高压。肺动脉高压是机体代偿性改善低氧条件下肺血流灌注的结果,但是肺动脉压持续增高使右心负荷加重,出现右心室肥大,即高原性心脏病。高



原发性心脏病属于肺源性心脏病。缺氧引起继发性红细胞增多又可增加血液黏滞度,进一步加重心脏负荷。缺氧刺激血儿茶酚胺、抗利尿激素和肾上腺皮质激素分泌增加,肾素-血管紧张素-醛固酮系统活性增强使血压升高,进一步加重高原性心脏病。长期缺氧损伤心肌、破坏肾上腺皮质功能,也可出现收缩压降低和脉压缩小。

4. 造血系统 进入高原后,出现代偿性红细胞增多和血红蛋白增加也是缺氧适应反应。急性缺氧时,主要是刺激外周化学感受器,反射性引起交感神经兴奋性增高,使储血器官释放红细胞,糖无氧酵解增强,血乳酸增多,血 pH 下降,氧解离曲线右移,还原血红蛋白增多,2,3-二磷酸甘油酸(2,3-DPG)合成增加,氧与血红蛋白亲和力降低,使氧易于释放给组织。低氧血症还能刺激促红细胞生成素(erythropoietin)生成,促进骨髓红细胞系统增生,使红细胞数增多及红细胞内血红蛋白含量增加,增强血液携氧能力。

【病理】 高原病的基本病理学特征是细胞肿胀,脑、肺及外周血管常出现血小板、纤维蛋白栓子或静脉血栓。

1. **急性高原反应** 没有特征性病理学变化。

2. **高原肺水肿** 两肺重量明显增加、充血和水肿。在小气道和肺泡内有纤维蛋白渗出和透明膜形成,肺泡壁与毛细血管壁细胞膜变性,血管明显扩张、充血和通透性增强。肺中、小动脉和肺毛细血管有散在血栓形成。

3. **高原脑水肿** 肉眼可见大脑皮质和软脑膜充血,可有脑疝形成。镜下可见脑细胞及其间质水肿、脑组织点状出血,局部有毛细血管损害、红细胞淤滞和血小板聚集,部分脑细胞变性或坏死。

4. **慢性高原病** 右心室增大、室壁增厚和室腔扩张。镜下可见心肌细胞水肿、心肌坏死灶、心肌纤维断裂和间质增生、水肿。右肺下动脉干扩张,肺动脉干弹性纤维消失,肺小动脉中层肌纤维肥大、结缔组织增生和肺细动脉硬化。

【临床表现】 高原适应不全的速度和程度决定高原病发生的急缓和临床表现。

(一) **急性高原病**(acute high altitude sickness) 分为三种类型,彼此可互相交叉或并存。

1. **急性高原反应**(acute high altitude reaction) 很常见,未适应者进入高原地区后 6~24 小时发病,出现双额部疼痛、心悸、胸闷、气短、厌食、恶心和呕吐等。中枢神经系统症状与饮酒过量时表现相似。有些病例出现口唇和甲床发绀。通常在高原停留 24~48 小时后症状缓解,数天后症状消失。少数可发展成高原肺水肿和/或高原脑水肿。

2. **高原肺水肿**(high altitude pulmonary edema) 是常见且致命的高原病。通常在快速进入高原地区 2~4 天内发病,先有急性高原反应表现,继而心动过速、呼吸困难、干咳加重、端坐呼吸、咳白色或粉红色泡沫样痰,肺部可闻及干、湿啰音。摄盐过多、快速攀登、过劳、寒冷、呼吸道感染、服用安眠药和有高原肺水肿既往史者较易发病。

3. **高原脑水肿**(high altitude cerebral edema) 又称神经性高山病(nervous puna),是罕见且严重的急性高原病。大多数于进入高原地区 1~3 天后发病,表现为剧烈头痛伴呕吐、精神错乱、共济失调、幻听、幻视、言语和定向力障碍,随着病情发展,出现步态不稳、嗜睡、木僵或昏迷,有的发生惊厥。

(二) **慢性高原病**(chronic high altitude sickness) 又称 Monge 病,较少见。主要发生在久居高原或少数世居海拔 4 000m 以上的人。有以下几种临床类型。

1. **慢性高原反应**(chronic high altitude reaction) 是指急性高原反应持续 3 个月以上不恢复者,表现为头痛、头晕、失眠、记忆力减退、注意力不集中、心悸、气短、食欲缺乏、消化不良、手足麻木和颜面水肿,有时发生心律失常或短暂性昏厥。

2. **高原红细胞增多症** 是对高原缺氧的一种代偿性生理适应反应。由于血液黏滞度过高,可有脑血管微小血栓形成。患者常出现头晕、头痛、记忆力减退、失眠或短暂性脑缺血发作,颜面发绀和杵状指。

3. **高原血压改变** 久居或世居高原者通常血压偏低($\leq 90/60\text{mmHg}$),常伴有头痛、头晕、疲倦和

失眠等神经衰弱症状。血压升高时可诊断高原高血压,与原发性高血压表现相似,但很少引起心和肾损害。少数高原高血压患者可转变为高原低血压。

4. 高原心脏病 多见于高原出生的婴幼儿,成年人移居高原 6~12 个月后发病。主要表现为心悸、气短、胸闷、咳嗽、发绀、颈静脉怒张、心律失常、肝大、腹水和下肢水肿。有的患者间断出现睡眠呼吸暂停或打鼾,应与肥胖低通气综合征(Pickwickian 综合征)鉴别。

【实验室检查】

1. 血液学检查 急性高原病患者可有轻度白细胞增多;慢性者红细胞计数超过 $7.0 \times 10^{12}/L$,血红蛋白浓度超过 180g/L,血细胞比容超过 0.60。

2. 心电图检查 慢性高原心脏病患者表现电轴右偏、肺型 P 波、右心室肥大劳损、T 波倒置和/或右束支传导阻滞。

3. 胸部 X 线检查 高原肺水肿患者胸片显示双侧肺野弥散性斑片或云絮状模糊阴影。高原心脏病者表现为肺动脉明显突出,右肺下动脉干横径 $\geq 15mm$,右心室增大。

4. 肺功能检查 动脉血气分析:高原肺水肿患者表现为低氧血症、低碳酸血症和呼吸性碱中毒;高原心脏病者表现为低氧血症和 $PaCO_2$ 增高。慢性高原病患者肺活量减少,峰值呼气流速降低,每分钟通气量下降。右心导管检查肺动脉压、右心房和右心室压升高,肺毛细血管楔压(PCWP)正常。

【诊断与鉴别诊断】

高原病的诊断依据:①进入海拔较高或高原地区后发病;②其症状与海拔高度、攀登速度及有无适应明显相关;③除外类似高原病表现的相关疾病;④氧疗或易地治疗明显有效。此外,不同临床类型高原病应与相关疾病鉴别。

1. 急性高原反应 应与晕车和急性胃肠炎等鉴别。

2. 高原肺水肿 应与肺炎、高原支气管炎、肺栓塞、肺梗死或气胸鉴别。如果出现肺水肿或 ARDS,应与心源性或其他非心源性肺水肿(如药物或神经源性肺水肿)鉴别。

3. 高原脑水肿 应与代谢或中毒性脑病、脑血管意外和颅脑创伤鉴别。

4. 高原红细胞增多症 主要与真性红细胞增多症鉴别,后者常见于中老年人,脾大明显,除红细胞增多还有白细胞和血小板增多,对氧疗和易地治疗无效。

【治疗】

(一) 急性高原反应

1. 休息 一旦考虑急性高原反应,症状未改善前,应终止攀登,卧床休息和补充液体。

2. 氧疗 经鼻导管或面罩吸氧($1 \sim 2L/min$)后,几乎全部病例症状可以缓解。

3. 药物治疗 头痛者应口服阿司匹林(650mg)、对乙酰氨基酚(650~1 000mg)、布洛芬(600~800mg)或丙氯拉嗪,恶心呕吐时,肌肉注射丙氯拉嗪(或奋乃静);严重病例,口服地塞米松(4mg,每 6 小时 1 次),或联合应用地塞米松(4mg,每 12 小时 1 次)和乙酰唑胺(500mg,午后顿服)。

4. 易地治疗 症状不缓解甚至恶化者,应尽快将患者转送到海拔较低的地区,即使海拔高度下降 300m,症状也会明显改善。

(二) 高原肺水肿

1. 休息 绝对卧床休息,采取半坐位或高枕卧位,注意保暖。

2. 氧疗 应用通气面罩吸入 40%~50% 氧气($6 \sim 12L/min$)可有效缓解呼吸急促和心动过速。有条件者应用便携式高压(Gamow)气囊治疗。

3. 易地治疗 氧疗无效时,应立即转送到海拔较低的地区。大多数病例转送到海拔 3 000m 以下地区两天后即可恢复。

4. 药物治疗 不能及时转运的患者,舌下含化或口服硝苯地平(10mg,4 小时 1 次)降低肺动脉压和改善氧合,从而减轻症状。氨茶碱有解除支气管痉挛、强心、利尿和显著降低肺动脉压作用,0.25g 用 5%~50% 葡萄糖溶液 20~40ml 稀释后缓慢静脉注射,根据病情 4~6 小时重复。呋塞米

(40~80mg)静脉注射,减少血容量,减轻心脏负荷。严重者使用糖皮质激素治疗,氢化可的松 200~300mg 或地塞米松 10~20mg 静脉滴注。出现快速心房颤动时,应用洋地黄和抗血小板药物(阿司匹林、双嘧达莫、噻氯匹定或西洛他唑)。通常经上述治疗后,24~48 小时内恢复。

(三) **高原脑水肿** 治疗基本与急性高原反应和高原肺水肿相同。早期识别是成功治疗的关键。

1. **易地治疗** 如果出现共济失调,立即将患者转送到海拔较低的地区,海拔至少要下降 600m。

2. **氧疗** 应用通气面罩吸入 40%~50% 氧气(2~4L/min)。不能转送者应行便携式高压气囊治疗。

3. **药物治疗** 地塞米松 8mg,静脉注射,继而 4mg,每 6 小时一次。同时静脉给予甘露醇注射液和呋塞米(40~80mg)降低颅内高压。在最初 24 小时,尿量应保持在 900ml 以上。

4. **保持气道通畅** 昏迷患者注意保持气道通畅,必要时气管插管。因该病患者常存在呼吸性碱中毒,故不宜过度通气。

(四) **慢性高原病**

1. **易地治疗** 在可能情况下,应转送到海平面地区居住。

2. **氧疗** 夜间给予低流量吸氧(1~2L/min)能缓解症状。

3. **药物** 乙酰唑胺(125mg,2 次/日)或醋酸甲羟孕酮(20mg,3 次/日),能改善氧饱和度。

4. **静脉放血** 静脉放血可作为临时治疗措施。

【预防】

1. 进入高原前,应进行有关高原环境特点、生活常识及高原病防治知识方面的教育。

2. 有器质性疾病、严重神经衰弱或呼吸道感染患者,不宜进入高原地区。

3. 攀登高原前,进行适应性锻炼;进入高原过程中,坚持阶梯升高原则。如果不能阶梯上升,于攀登前 24 小时预防性服用乙酰唑胺(250mg,每 8 小时一次)和/或地塞米松(4mg,每 6 小时一次)。

4. 进入高原后,避免剧烈运动,应减少劳动量及劳动强度,适应后逐渐增加劳动量。注意防冻保暖,避免烟酒和服用镇静催眠药,保证充分液体供给。

【预后】 急性高原病经及时诊断和积极治疗,一般预后良好。高原肺水肿和高原脑水肿,延误诊断和治疗常可致死。高原肺水肿恢复者,再次进入相同高原环境时容易复发。慢性高原病患者转移到平原后,多在 1~2 个月内恢复,高原心脏病伴有肺动脉高压和右心室肥大者,一般不易恢复。

(柴艳芬)



本章思维导图



人体浸没于水或其他液体后,反射性引起喉痉挛和/或呼吸障碍,发生窒息性缺氧的临床死亡状态称淹溺(drowning)。突然浸没于至少低于体温 5°C 的水后出现心脏停搏或猝死,称为淹没综合征(immersion syndrome)。淹没后综合征(postimmersion syndrome)指淹没一段时间恢复后,因肺泡毛细血管内皮损伤和渗漏,引起肺部炎症反应、肺泡表面活性物质减少或灭活而出现的呼吸窘迫,是ARDS的一种类型。

淹溺常发生在夏季,多见于沿海国家和地区。据WHO数据报告,2019年全球每年约有23.6万人死于淹溺,半数以上年龄在30岁以下。我国每年因淹溺致死者约有5.9万人。淹溺事故常见于儿童和青少年,是14岁以下儿童首位致死原因。男性淹溺人数约为女性的3倍。

【病因和发病机制】

(一) 病因 淹溺常见于从事水上运动者(游泳、划船意外等)、跳水者(头颈或脊髓损伤)或潜水员因癫痫、心脏病或心律失常、低血糖发作引起神志丧失;下水前饮酒或服用损害脑功能药物,以及水中运动时间较长致过度疲劳者;也可见于水灾、交通意外或投水自杀者等。

(二) 发病机制 人体溺水后数秒内本能地屏气(<1 分钟),引起潜水反射(呼吸暂停、心动过缓和外周血管剧烈收缩),以保证心脏和大脑血供。不能屏气后,出现非自发性吸气,水进入气道引起反射性咳嗽,有时出现喉痉挛。气道液体增多时导致严重呼吸障碍、缺氧、高碳酸血症和代谢性酸中毒。脑缺氧严重时,喉痉挛消失,发生窒息和昏迷,继而出现心动过速、心动过缓及无脉性电活动,最终心脏停搏。通常,淹溺过程从溺水到心脏停搏约为数秒到数分钟。

根据浸没介质不同,分为淡水淹溺和海水淹溺。

1. 淡水淹溺(freshwater drowning) 约90%淹溺发生于淡水,其中50%在游泳池。淡水(江河、湖泊或池塘)较血浆或其他体液渗透压低。浸没后,通过呼吸道或胃肠道进入体内的淡水迅速吸收到血液循环,使血容量增加。严重病例引起溶血,出现高钾血症和血红蛋白尿。淡水吸入最重要的病理生理变化是肺损伤,肺泡表面活性物质灭活,肺顺应性下降、肺泡塌陷萎缩、呼吸膜破坏、肺泡容积急剧减小,发生通气血流比例失调。即使迅速复苏,仍不能终止急性肺损伤过程,出现广泛肺水肿或微小肺不张。此外,肺泡内液体也妨碍正常气体交换,氧合作用发生障碍。

2. 海水淹溺(saltwater drowning) 海水含钠量约是血浆的3倍以上。因此,吸入的海水较淡水在肺泡内停留时间长,并能使血液中水进入肺泡腔,导致肺水肿、肺内分流,气体交换减少,发生低氧血症。此外,海水引起肺泡上皮及肺毛细血管内皮细胞损伤,通透性增加,促使肺水肿发生。尽管淡水和海水渗透梯度不同,但是两种淹溺的肺损伤程度相似,都可引起肺顺应性降低、肺水肿、肺内分流、低氧血症和混合性酸中毒。

吸入 $1\sim 3\text{ml/kg}$ 淡水或海水即能破坏肺泡表面活性物质,导致肺泡塌陷、肺不张、非心源性肺水肿、肺内分流和通气血流比例失调。淡水与海水淹溺所致的电解质失衡、溶血和液体腔隙转移的发病机制不同。大多数淹溺者猝死原因是严重心律失常。冰水淹溺迅速致死的原因常为心动过缓或心脏停搏。患者突然接触冷水,刺激迷走神经,导致QT间期延长及儿茶酚胺大量释放,发生心室颤动或心脏停搏和意识丧失。淹没综合征患者身体与淹溺介质间温差越大,预后越差。如果入水前用冷水润湿脸部和头部可能会有一定预防作用。淹溺引起的低体温有时可延长救治患者的时间,提高存活机会,因为低体温可降低大脑氧耗,延迟细胞缺氧和ATP消耗。体温由 37°C 降



至 20℃ 的过程中,每降低 1℃,大脑氧耗率约减少 5%。严重脑缺氧,还可促使神经源性肺水肿的发生。

【病理】 尸检发现,大多数淹溺者吸入水量 <4ml/kg。溺死者双肺含水量多、重量明显增加,有不同程度出血、水肿、肺泡壁破裂。约 70% 溺死者呼吸道有误吸的呕吐物、泥沙或水生植物。继发溺死患者肺泡上皮细胞脱落、出血,有透明膜形成和急性炎性渗出。尚可见急性肾小管坏死性病变。

【临床表现】 淹溺者神志丧失、呼吸停止或大动脉搏动消失,处于临床死亡状态。近乎淹溺患者临床表现个体差异较大,与溺水持续时间长短、吸入介质质量多少、吸入介质性质和器官损伤严重程度有关。

1. **症状** 近乎淹溺者可有头痛或视觉障碍、剧烈咳嗽、胸痛、呼吸困难和咳粉红色泡沫样痰。溺入海水者,口渴感明显,最初数小时可有寒战和发热。

2. **体征** 淹溺者口腔和鼻腔内充满泡沫或泥污,皮肤发绀,颜面肿胀,球结膜充血,肌张力增高;精神和神志状态改变包括烦躁不安、抽搐、昏睡和昏迷;呼吸表浅、急促或停止,肺部可闻及干、湿啰音;心律失常、心音微弱或心搏停止;腹部膨隆,四肢厥冷。

诊断淹溺时,要注意淹溺时间长短、有无头部及颅内损伤。跳水或潜水淹溺者可伴有头部或颈椎损伤。

【实验室和其他检查】

1. **血和尿液检查** 外周血白细胞轻度增高。淡水淹溺者,血钾升高,血和尿液中可出现游离血红蛋白。海水淹溺者可有高钠血症或高氯血症。严重者,出现 DIC 实验室表现。

2. **心电图检查** 心电图显示窦性心动过速、非特异性 ST 段和 T 波改变、室性心律失常或完全性心脏传导阻滞。

3. **动脉血气检查** 约 75% 的患者有严重混合性酸中毒,所有患者都有不同程度低氧血症。

4. **X 线检查** 淹溺后数小时可出现肺浸润和肺水肿,X 线胸片显示斑片状浸润影。较早进行胸部 X 线检查可能会低估肺损伤严重性。住院 12~24 小时吸收好转或进展恶化。疑有颈椎损伤时,应进行颈椎 X 线检查。早期脑部 CT 检查无明显益处。脑部 MRI 能预测患者神经系统预后,淹溺 3~4 天后检查较为理想。

【治疗】

(一) 院前急救

1. **现场急救** 尽快将溺水者从水中救出;采取头低俯卧位,行体位引流;迅速清除口、鼻腔中污水、污物、分泌物及其他异物;拍打背部促使气道内液体排出,保持气道通畅。疑有气道异物阻塞的患者,可予海姆立克(Heimlich)急救法排出异物。

2. **心肺复苏** 心搏、呼吸停止者,立即现场施行 CPR、气管插管和吸氧。水上救生员救出的淹溺者中仅有 5% 须行 CPR。经旁观者救出的淹溺者中约 30% 须行 CPR。只有经过专门训练的救援者才能在水中进行 CPR。复苏期间注意误吸的发生。患者转送过程中,不应停止心肺复苏。

(二) 院内处理

1. **供氧** 吸入高浓度氧或高压氧治疗,根据病情采用机械通气。对溺水者应监测动脉血气。清醒患者可使用面罩或鼻罩持续气道正压吸氧。严重或进行性呼吸窘迫、缺乏气道反射保护、合并头胸部损伤的患者应行气管插管。PaCO₂ 超过 50mmHg,行气管插管和机械通气。经高流量吸氧后血氧饱和度低于 90% 或 PaO₂ 低于 60mmHg 者须行气道正压通气。

2. **复温** 体温过低者,可采用体外或体内复温措施,使中心体温至少达到 30~35℃。

3. **脑复苏** 有颅内压升高或昏迷者,应用呼吸机增加通气,使 PaCO₂ 保持在 25~30mmHg。同时,静脉输注甘露醇降低颅内压,缓解脑水肿。可经验性应用纳洛酮治疗。

4. **抗生素治疗** 用于污水淹溺、有感染体征或脓毒症的淹溺者。

5. **处理并发症** 对合并惊厥、低血压、心律失常、肺水肿、ARDS、应激性溃疡伴出血、电解质和酸碱平衡失常者进行相应处理。

【预后】 淹溺所致肺损伤和脑缺氧严重程度与吸入介质量、淹溺时间有关,与吸入淡水还是海水无关。治疗 1 小时恢复神志的淹溺者预后好。从水中救出后到自主呼吸恢复的时间越短,预后越好。约 20% 淹溺者恢复后遗留不同程度脑功能障碍、中枢性四肢瘫痪、锥体外系综合征和周围神经或肌肉损伤。有时,持续昏迷、血流动力学不稳定和瞳孔散大的淹溺者也可恢复正常神经功能。近年来,淹溺病死率明显降低。

【预防】

1. 对从事水上作业者,定期进行严格健康检查。
2. 有慢性或潜在疾病者,不宜从事水上活动。
3. 酒精能损害判断力和自我保护能力,下水作业前不要饮酒。
4. 进行游泳、水上自救互救知识的学习和技能训练;水上作业时应备用救生器材。
5. 避免在情况复杂的自然水域游泳或在浅水区跳水或潜泳。
6. 下水前要做好充分准备活动,不宜在水温较低水域游泳。

(柴艳芬)



本章思维导图





本章数字资源

第七章

电 击

一定量电流 (electrical current) 通过人体引起不同程度组织损伤或器官功能障碍或猝死称为电击 (electrical injury), 俗称触电 (electrical shock)。电击包括低压电击 ($\leq 380\text{V}$)、高压电击 ($> 1\,000\text{V}$) 和超高压电击或雷击 (lightning injury, 电压在 10 000 万伏以上) 三种电击类型。夏季, 天气潮热多雨及人体大量出汗, 电击事件增多。雷击多见于户外劳动的农民、建筑工人和运动员等。除洪水, 雷击伤害位于天气相关 (沙尘暴、寒潮、大风、霜冻) 伤害的首位。

【病因】 意外电击常发生于工作或生活中违反用电操作规程者。风暴、地震或火灾致电线断裂时也可遭受意外电击。绝大多数电击发生于青少年男性和从事电作业者。

【发病机制】 电击对人体损伤程度与接触的电压 (electric voltage) 高低、电流类型 [直流电 (direct current, DC) 和交流电 (alternating current, AC)]、电流强度、频率高低、触电部位皮肤电阻 (electric resistance)、触电时间长短、电流通过体内途径和所处环境气象条件密切相关。电击时, 产生的电阻由电流通过体内途径决定。人体组织电阻由小到大依次为神经、血液、黏膜、肌肉、干燥皮肤、肌腱、脂肪和骨骼。500V 以下 AC 较 DC 危害性更大, 能使肌细胞膜除极导致肌肉持续痉挛性收缩, 使触电者的手紧紧握住电源线不能脱离开电源, 故 AC 对人体伤害较 DC 更大。不同频率 AC 对人体损伤也不同, 低频 AC (15~150Hz) 较高频 AC 危害性大, 50~60Hz 低频家用 AC 更易引起心室颤动。电流强度为 60~120mA 时可发生心室颤动。

电击损伤包括电流对细胞的直接损伤和电阻产热引起的组织和器官损伤: 如皮肤及皮下组织的烧伤; 深部组织 (肌肉、脂肪和肌腱等) 局部水肿, 压迫营养血管引起闭塞, 发生缺血和坏死; 接触超高压电能使组织迅速“炭化 (carbonization)”; 电流通过中枢神经系统会立即引起呼吸、心搏停止, 导致死亡。大多数高压电击是热损伤, 病理改变为凝固性坏死。尸检发现, 高压电击致死者, 中枢神经系统和全身组织器官均有充血、水肿、出血及坏死。

【临床表现】

1. **全身表现** 低压电击者, 出现惊恐、心悸、头晕、头痛、痛性肌肉收缩和面色苍白等。高压电击特别是雷击时, 发生意识丧失、心搏和呼吸骤停。幸存者遗有定向力丧失和痫性发作。部分患者有心肌和心脏传导系统损伤, 心电图显示非特异性 ST 段降低、心房颤动或心肌梗死改变。大面积体表烧伤或组织损伤处体液丢失过多时, 出现低血容量性休克。直接肾脏损伤、肌肉组织坏死产生的肌球蛋白尿 (myoglobulinuria) 和肌红蛋白尿 (myohemoglobinuria) 及溶血后血红蛋白尿 (hemoglobinuria) 都能促发急性肾衰竭, 脱水或血容量不足时更能使病情加速或恶化。

2. **局部表现** 触电部位释放电能最大, 局部皮肤组织损伤最严重。电击处周围皮肤组织烧伤较轻。如有衣服点燃可出现与触电部位无关的大面积烧伤。电流通过途经的组织和器官可发生隐匿性损伤。高压电击时, 电流入口处烧伤严重, 烧伤部位组织炭化或坏死成洞, 组织解剖结构清楚, 常发生前臂腔隙综合征 (compartment syndrome)。因肌肉组织损伤、水肿和坏死, 肌肉筋膜下组织压力增加, 出现神经和血管受压体征, 脉搏减弱, 感觉及痛觉消失。由于触电后大肌群强直性收缩, 可发生脊椎压缩性骨折或肩关节脱位。

3. **并发症和后遗症** 电击后 24~48 小时常出现并发症和后遗症: 如心肌损伤、严重心律失常和心功能障碍; 吸入性肺炎和肺水肿; 消化道出血或穿孔、麻痹性肠梗阻; DIC 或溶血; 肌球蛋白尿或肌红蛋白尿和急性肾衰竭; 骨折、肩关节脱位或无菌性骨坏死; 大约半数电击者单侧或双侧鼓膜破裂、听



力丧失;烧伤处继发细菌感染。电击后数天到数月可出现上升或横贯性脊髓炎、多发性神经炎或瘫痪等;角膜烧伤、视网膜脱离、单侧或双侧白内障和视力障碍。孕妇电击后,常发生流产、死胎或宫内发育迟缓。

【治疗】

1. 切断电源 发现电击患者后,立即切断电源,应用绝缘物将患者与电源隔离。

2. 心肺脑复苏 对心脏停搏和呼吸停止者,立即进行 CPR,挽救患者生命。对所有电击患者,应连续进行 48 小时心电监测,以便发现电击后迟发性心律失常。对心律失常者,选用相关抗心律失常药。

3. 急性肾衰竭 静脉输注乳酸钠林格液,迅速恢复循环容量,维持尿量在 50~75ml/h。出现肌球蛋白尿时,维持尿量在 100~150ml/h。同时静脉输注碳酸氢钠(50mmol/L)碱化尿液,使血液 pH 维持在 7.45 以上,预防急性肾衰竭。严重肌球蛋白尿患者恢复有效血容量后尿量仍未增加时,可在 1L 乳酸钠林格液中加入甘露醇 12.5g。尿内肌球蛋白消失后即停用甘露醇。热灼伤者,常有严重血容量不足,恢复有效循环容量前,避免静脉输注甘露醇。严重急性肾衰竭时,根据病情进行血液透析。

4. 外科问题处理 对于广泛组织烧伤、肢体坏死和骨折者,应进行相应处置。坏死组织应进行清创术,预防注射破伤风抗毒素(3 000U)。有继发感染者,给予抗生素治疗。对腔隙综合征患者,如果腔隙压力超过 30~40mmHg,需要行筋膜切开减压术。对于肢体电击伤后深部组织损伤情况不明者,可应用动脉血管造影或放射性核素氙-133 洗脱术或 ^{99m}Tc 焦磷酸盐肌扫描术检查,指导治疗。

【预防】

1. 普及宣传用电常识,经常对所用电器和线路进行检查和检修。

2. 雷雨天气,应关好门窗,留在室内,不宜使用无防雷措施的电视、音响等电器。

3. 从事室外工作者,切勿站在高处或在田野上走动或在树下避雨;不能接触天线、水管或金属装置。

4. 在空旷场地遇到雷电时,立即卧倒,不宜打伞,远离树木和桅杆。

(柴艳芬)



本章思维导图



推荐阅读

- [1] RON M WALLS. Rosen's Emergency Medicine-Concepts and Clinical Practice. 10th ed. Philadelphia; Elsevier, 2022.
- [2] GOLDMAN L, COONEY K A. Goldman-Cecil Medicine. 27th ed. Philadelphia; Elsevier, 2023.
- [3] 中国医师协会急诊医师分会. 急性中毒诊断与治疗中国专家共识. 中华急诊医学杂志, 2016, 25 (11): 1361-1375.
- [4] BRITCH S C, WALSH S L. Treatment of opioid overdose: current approaches and recent advances. Psychopharmacology, 2022, 239 (7): 2063-2081.
- [5] 中国医师协会急诊医师分会. 急性百草枯中毒诊治专家共识 (2022). 中华急诊医学杂志, 2022, 31 (11): 1435-1444.
- [6] 中国蛇伤救治专家共识专家组. 2018 年中国蛇伤救治专家共识. 中国急救医学, 2018, 38 (12): 1026-1034.
- [7] SZPILMAN D, BIERENS J J, HANDLEY A J, et al. Drowning. N Engl J Med, 2012, 366 (22): 2102-2110.

中英文名词对照索引



11 β -羟化酶缺乏症 11 β -hydroxylase deficiency, 11 β -OHD 718

1 型糖尿病 type 1 diabetes mellitus, T1DM 724

21-羟化酶缺乏症 21-hydroxylase deficiency, 21-OHD 718

2 小时血糖 2 hours plasma glucose, 2hPG 733

2 型糖尿病 type 2 diabetes mellitus, T2DM 724

γ -干扰素释放试验 interferon-gamma release assays, IGRAs 75

ANCA 相关血管炎 ANCA associated vasculitis, AAV 841

Burkitt 淋巴瘤 Burkitt lymphoma/leukemia, BL 595

CT 肺动脉造影 computed tomography pulmonary angiography, CTPA 113

D-L 抗体 Donath-Landsteiner antibody 566

D-二聚体 D-dimer 112

Graves 病 Graves disease, GD 686

Graves 眼病 Graves ophthalmopathy, GO 688

H₂ 受体拮抗剂 H₂-receptor antagonist, H₂RA 365

IgA 肾病 IgA nephropathy 478

IgG4 相关性疾病 IgG4-related disease, IgG4-RD 858

SARS 冠状病毒 SARS-associated coronavirus, SARS-CoV 54

ST 段抬高型心肌梗死 ST-segment elevation myocardial infarction, STEMI 232

A

阿片 opium 901

艾森门格综合征 Eisenmenger syndrome 295

氨基甲酸酯类杀虫剂中毒 carbamate insecticide poisoning 896

螯合剂 chelating agent 887

B

白血病 leukemia 576

包裹性坏死 walled-off necrosis, WON 442

贝赫切特病 Behcet disease, BD 842

本周蛋白 Bence-Jones protein, BJP 601

苯丁酸氮芥 chlorambucil, CLB 590

吡嗪酰胺 pyrazinamide, PZA, Z 80

必需氨基酸 essential amino acids 658

边缘区淋巴瘤 marginal zone lymphoma, MZL 595

变异型心绞痛 variant angina pectoris 243

变应性支气管肺曲霉病 allergic bronchopulmonary aspergillosis, ABPA 65

便秘 constipation 458

丙氨酸转氨酶 alanine aminotransferase, ALT 361

丙硫氧嘧啶 propylthiouracil, PTU 691

丙型肝炎病毒 hepatitis C virus, HCV 417

病毒性肺炎 viral pneumonia 53

不典型腺瘤性增生 atypical adenomatous hyperplasia, AAH 87

不明原因消化道出血 obscure gastrointestinal bleeding, OGIB 460

不稳定型心绞痛 unstable angina, UA 232

C

彩色多普勒血流显像 color doppler flow imaging, CDFI 172

蚕豆病 favism 562

产后甲状腺炎 postpartum thyroiditis, PPT 698

肠结核 intestinal tuberculosis 383

肠镜 colonoscopy 359

肠上皮化生 intestinal metaplasia 371

肠易激综合征 irritable bowel syndrome, IBS 399

超声内镜 endoscopic ultrasonography, EUS 360

成人斯蒂尔病 adult-onset Still disease, AOSD 865

迟发性多发神经病 delayed polyneuropathy 891

持续非卧床腹膜透析 continuous ambulatory peritoneal dialysis, CAPD 535

垂体瘤 pituitary tumor 668

纯红细胞再生障碍 pure red cell aplasia, PRCA 545

磁共振胆胰管成像 magnetic resonance cholangiopancreatography, MRCP 362

磁共振肺动脉造影 magnetic resonance pulmonary angiography, MRPA 113

促红细胞生成素 erythropoietin, EPO 541

催乳素 prolactin, PRL 669

D

大动脉炎 Takayasu arteritis, TA 837

代谢 metabolism 657

代谢综合征 metabolic syndrome, MS 766

单纯性甲状腺肿 simple goiter 698

单光子发射计算机断层成像 single photon emission
computed tomography, SPECT 173
单链可变区 single chain variable fragment, scFv 648
胆囊结石 cholecystolithiasis 434
胆囊炎 cholecystitis 434
淡水淹溺 freshwater drowning 931
低钾血症 hypokalemia 773
低密度脂蛋白胆固醇 low density lipoprotein cholesterol,
LDL-C 227
低钠血症 hyponatremia 768, 772
低血容量性休克 hypovolemic shock 159
低血糖症 hypoglycemia 748
碘缺乏病 iodine deficiency disorder, IDD 698
机械分离 electromechanical dissociation, EMD 328
电流 electrical current 876
定量血流分数 quantitative flow ratio, QFR 174
动脉导管未闭 patent ductus arteriosus, PDA 289
动脉粥样硬化 atherosclerosis 227, 509
动脉粥样硬化性心血管疾病 atherosclerotic cardiovascular
disease, ASCVD 227
冻僵 frozen rigor, frozen stiff 925
毒蛇咬伤 venomous snake bite 917
毒蕈碱样症状 muscarinic sign 890
多导睡眠监测 polysomnography, PSG 140
多发性内分泌腺瘤病 multiple endocrine neoplasia, MEN
795
多环套扎内镜黏膜切除术 multi-band mucosectomy, MBM
367

E

恶性小动脉性肾硬化症 malignant arteriolar nephrosclerosis
511
二尖瓣反流 mitral regurgitation, MR 308
二尖瓣口面积 mitral valve area, MVA 305
二尖瓣狭窄 mitral stenosis, MS 305
二巯丙醇 dimercaprol, BAL 887

F

法洛四联症 congenital tetralogy of Fallot 294
反流性食管炎 reflux esophagitis, RE 363
房间隔缺损 atrial septal defect, ASD 288
放射性碘 radioactive iodine, RAI 701
非 ST 段抬高型急性冠脉综合征 non-ST segment elevation
acute coronary syndrome, NSTEMI 243
非 ST 段抬高型心肌梗死 non-ST-segment elevation
myocardial infarction, NSTEMI 232
非毒性甲状腺肿 nontoxic goiter 698

非霍奇金淋巴瘤 non-Hodgkin lymphoma, NHL 591, 593
非结合胆红素 unconjugated bilirubin, UCB 361
非酒精性脂肪肝 non-alcoholic fatty liver, NAFL 405
非酒精性脂肪性肝病 non-alcoholic fatty liver disease,
NAFLD 405
非扩张型左心室心肌病 non-dilated left ventricular
cardiomyopathy, NDLCV 281
非糜烂性反流病 nonerosive reflux disease, NERD 363
非小细胞肺癌 non-small cell lung cancer, NSCLC 87
非甾体抗炎药 non-steroid anti-inflammatory drugs,
NSAIDs 369
肥厚型心肌病 hypertrophic cardiomyopathy, HCM 275
肥胖症 obesity 762
肺癌 lung cancer 86
肺孢子菌肺炎 Pneumocystis pneumonia, PCP 66
肺动脉高压 pulmonary hypertension, PH 118
肺结核 pulmonary tuberculosis 71
肺毛细血管楔压 pulmonary capillary wedge pressure,
PCWP 119
肺念珠菌病 pulmonary candidiasis 63
肺脓肿 lung abscess 68
肺气肿 emphysema 25
肺曲霉病 pulmonary aspergillosis 64
肺上沟瘤 Pancoast tumor 89
肺栓塞 pulmonary embolism 110, 340
肺血管阻力 pulmonary vascular resistance, PVR 110
肺血栓栓塞症 pulmonary thromboembolism, PTE 110
肺炎 pneumonia 46
肺炎链球菌肺炎 Streptococcal pneumoniae pneumonia 50
肺炎衣原体肺炎 Chlamydia pneumoniae pneumonia 61
肺炎支原体肺炎 Mycoplasma pneumoniae pneumonia 60
肺隐球菌病 pulmonary cryptococcosis 66
肺源性心脏病 cor pulmonale 122
分布性休克 distributive shock 160
分化综合征 differential syndrome 584
分解代谢 catabolism 658
风湿热 rheumatic fever 313, 869
风湿性疾病 rheumatic disease 808
氟达拉滨 fludarabine, Flu 590
复发性多软骨炎 relapsing polychondritis, RP 867
副肿瘤综合征 paraneoplastic syndrome 90, 803
腹膜透析 peritoneal dialysis, PD 535
腹腔积液 ascites 419
腹痛 abdominal pain 452

G

干扰素- α interferon- α , IFN- α 587

干燥综合征 Sjögren syndrome, SS 827
 甘油三酯 triglyceride, TG 227
 肝窦阻塞综合征 hepatic sinusoidal obstruction syndrome, HSOS 645
 肝肺综合征 hepatopulmonary syndrome 421
 肝肾综合征 hepatorenal syndrome, HRS 421
 肝素诱导的血小板减少症 heparin-induced thrombocytopenia, HIT 636
 肝细胞癌 hepatocellular carcinoma, HCC 427
 肝性脑病 hepatic encephalopathy, HE 420
 肝硬化 liver cirrhosis 417
 感染性心内膜炎 infective endocarditis, IE 321
 感染性休克 septic shock 160
 感染中毒症 sepsis 160
 干细胞因子 stem cell factor, SCF 544
 高级生命支持 advanced life support, ALS 330
 高钾血症 hyperkalemia 775
 高密度脂蛋白胆固醇 high density lipoprotein-cholesterol, HDL-C 227
 高钠血症 hyponatremia 768, 773
 高尿酸血症 hyperuricemia, HUA 783
 高三尖杉酯碱 homoharringtonine, HHT 587
 高渗高血糖综合征 hyperosmolar hyperglycemic syndrome, HHS 746
 高血压肾硬化症 hypertensive nephrosclerosis 511
 梗阻性休克 obstructive shock 160
 功能性胃肠病 functional gastrointestinal disorders, FGIDs 398
 功能性消化不良 functional dyspepsia, FD 398
 供者淋巴细胞输注 donor lymphocyte infusion, DLI 643
 骨骼-结缔组织综合征 skeletal-connective tissue syndromes 90
 骨关节炎 osteoarthritis, OA 855
 骨量 bone mass 787
 骨髓增生异常性肿瘤 myelodysplastic neoplasms 572
 骨髓增殖性肿瘤 myeloproliferative neoplasm, MPN 605
 骨质疏松症 osteoporosis, OP 787
 冠心病 coronary artery disease, CAD 232
 冠状动脉旁路移植术 coronary artery bypass graft, CABG 241
 冠状动脉造影 coronary angiography, CAG 181
 冠状动脉粥样硬化性心脏病 coronary atherosclerotic heart disease 232
 光学相干断层扫描 optical coherence tomography, OCT 174
 国际预后指数 international prognostic index, IPI 599
 过敏性紫癜 anaphylactoid purpura 620

H

海因茨小体 Heinz body 562
 合成代谢 anabolism 658
 红细胞葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G-6-PD)缺乏症 erythrocyte glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency 562
 宏基因组下一代测序 metagenomic next generation sequencing, mNGS 49
 呼吸机相关性肺炎 ventilator associated pneumonia, VAP 47
 呼吸衰竭 respiratory failure 148
 化生 metaplasia 371
 环孢素 cyclosporin, CsA 485
 环氧化酶 cyclooxygenase, COX 239
 活动性骨髓瘤 active plasma cell myeloma 601
 霍奇金淋巴瘤 Hodgkin lymphoma, HL 591

J

肌无力样综合征 Eaton-Lambert syndrome 90
 积极监测 active surveillance 702
 基础生命支持 basic life support, BLS 329
 激素 hormone 654
 极低密度脂蛋白胆固醇 very low density lipoprotein cholesterol, VLDL-C 227
 急变期 blastic phase or blast crisis, BP/BC 585
 急进性肾小球肾炎 rapidly progressive glomerulonephritis, RPGN 477
 急性白血病 acute leukemia, AL 576, 577
 急性肺损伤 acute lung injury, ALI 143
 急性复发性胰腺炎 recurrent acute pancreatitis, RAP 447
 急性腹痛 acute abdominal pain 452
 急性肝衰竭 acute liver failure, ALF 432
 急性高原病 acute high altitude sickness 876, 928
 急性梗阻性化脓性胆管炎 acute obstructive cholangitis 436
 急性冠脉综合征 acute coronary syndrome, ACS 232
 急性呼吸窘迫综合征 acute respiratory distress syndrome, ARDS 20, 143
 急性坏死物集聚 acute necrotic collection, ANC 442
 急性间质性肾炎 acute interstitial nephritis, AIN 496
 急性排斥反应 acute rejection, AR 536
 急性气管支气管炎 acute tracheobronchitis 21
 急性上呼吸道感染 acute upper respiratory tract infection 18
 急性肾损伤 acute kidney injury, AKI 471
 急性肾小球肾炎 acute glomerulonephritis 476
 急性生理和慢性健康状况 II 评分 acute physiology and

chronic health evaluation II score, APACHE II 评分 156
 急性心包炎 acute pericarditis 315
 急性心肌梗死 acute myocardial infarction, AMI 242
 急性心力衰竭 acute heart failure, AHF 186
 急性血管反应试验 acute vasoreactivity test 121
 急性亚硝酸盐中毒 acute nitrite poisoning 913
 急性胰腺炎 acute pancreatitis, AP 441
 急性乙醇中毒 acute ethanol poisoning 876, 905
 急性有机磷杀虫药中毒 acute organic phosphorus insecticide poisoning, AOPIP 889
 急性镇静催眠药中毒 acute sedative hypnotic poisoning 907
 急性中毒 acute poisoning 879
 集落刺激因子 colony-stimulating factor, CSF 541
 脊柱关节炎 spondyloarthritis, SpA 831
 继发性高血压 secondary hypertension 260
 加速期 accelerated phase, AP 585
 家族性腺瘤性息肉病 family adenomatous polyposis, FAP 395
 甲磺酸伊马替尼 imatinib mesylate, IM 586
 甲硫咪唑 methimazole, MMI 691
 甲状旁腺功能减退症 hypoparathyroidism 706
 甲状旁腺功能亢进症 hyperparathyroidism 704
 甲状旁腺激素 parathyroid hormone, PTH 704
 甲状腺癌 thyroid carcinoma, TC 701
 甲状腺刺激性抗体 thyroid stimulating antibody, TSA 687
 甲状腺毒性周期性瘫痪 thyrotoxic periodic paralysis, TPP 687
 甲状腺毒症 thyrotoxicosis 686
 甲状腺功能减退症 hypothyroidism 693
 甲状腺功能亢进症 hyperthyroidism 686
 甲状腺功能正常的病态综合征 euthyroid sick syndrome, ESS 695
 甲状腺激素抵抗综合征 thyroid hormone resistance syndrome 694
 甲状腺结节 thyroid nodule 699
 甲状腺髓样癌 medullary thyroid carcinoma, MTC 701
 甲状腺危象 thyroid storm, thyroid crisis 688
 甲状腺相关眼视神经病变 dysthyroid optic neuropathy, DON 688
 甲状腺炎 thyroiditis 696
 甲状腺阻断性抗体 thyroid blocking antibody, TBA 687
 钾离子竞争性酸阻滞剂 potassium-competitive acid blockers, P-CAB 364
 假幽门腺化生 pseudopyloric metaplasia 371

间变性大细胞淋巴瘤 anaplastic large cell lymphoma, ALCL 596
 间质性肺疾病 interstitial lung disease, ILD 99
 间质性肺炎 interstitial pneumonia, IP 644
 浆细胞病 plasma cell dyscrasia 600
 胶囊内镜 capsule endoscopy 360
 结合胆红素 conjugated bilirubin, CB 361
 结核性腹膜炎 tuberculous peritonitis 385
 结节病 sarcoidosis 105
 结节性多动脉炎 polyarteritis nodosa, PAN 840
 结直肠癌 colorectal cancer 395
 戒断综合征 withdrawal syndrome 881
 经鼻高流量吸氧 high flow nasal cannula, HFNC 153
 经导管二尖瓣缘对缘修复术 transcatheter edge-to-edge repair, TEER 312
 经导管主动脉瓣置入术 transcatheter aortic valve replacement, TAVR 302
 经颈静脉肝内门体静脉分流术 transjugular intrahepatic portosystemic-shunt, TIPS 423
 经内镜逆行胆胰管造影术 endoscopic retrograde cholangiopancreatography, ERCP 360
 经皮导管消融肾动脉去交感神经术 catheter-based renal sympathetic denervation, RDN 175
 经皮冠状动脉介入术 percutaneous coronary intervention, PCI 174, 240
 经皮球囊二尖瓣成形术 percutaneous balloon mitral valvuloplasty, PBMV 307
 经皮主动脉瓣球囊成形术 percutaneous balloon aortic valvuloplasty, PBAV 302
 经支气管肺活检 transbronchial lung biopsy, TBLB 14
 经支气管冷冻肺活检 transbronchial lung cryobiopsy, TBLC 14
 精氨酸加压素 arginine vasopressin, AVP 178
 胫前黏液性水肿 pretibial myxedema 689
 静脉血栓栓塞症 venous thromboembolism, VTE 110, 340
 酒精性肝病 alcoholic liver disease, ALD 406
 局灶节段性肾小球病变 focal segmental lesion 473
 局灶节段性肾小球硬化 focal segmental glomerulosclerosis, FSGS 481
 巨人症 gigantism 671
 巨噬细胞活化综合征 macrophage activation syndrome, MAS 865
 巨细胞病毒 cytomegalovirus, CMV 642
 巨细胞动脉炎 giant cell arteritis, GCA 839
 巨幼细胞贫血 megaloblastic anemia, MA 552
 军团菌肺炎 Legionella pneumonia, LP 62

K

开胸肺活检 open lung biopsy, OLB 101
 抗核抗体 anti-nuclear antibody, ANA 810
 抗甲状腺药物 antithyroid drug, ATD 691
 抗利尿不当综合征 syndrome of inappropriate antidiuresis, SIAD 682
 抗利尿激素 antidiuretic hormone, ADH 663
 抗利尿激素分泌失调综合征 syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone, SIADH 682
 抗磷脂综合征 antiphospholipid syndrome, APS 862
 抗人表皮生长因子受体-2 human epidermal growth factor receptor 2, HER-2 344
 咳嗽变异性哮喘 cough variant asthma, CVA 11
 可溶性鸟苷酸环化酶 soluble guanylate cyclase, sGC 185
 克罗恩病 Crohn disease, CD 388
 空腹血糖 fasting plasma glucose, FPG 733
 空腹血糖受损 impaired fasting glucose, IFG 725
 口服葡萄糖耐量试验 oral glucose tolerance test, OGTT 731
 库欣病 Cushing disease 709
 库欣综合征 Cushing syndrome 709
 溃疡性结肠炎 ulcerative colitis, UC 388
 扩张型心肌病 dilated cardiomyopathy, DCM 278

L

狼疮性肾炎 lupus nephritis, LN 490
 酪氨酸激酶抑制剂 tyrosine kinase inhibitor, TKI 586
 类癌综合征 carcinoid syndrome 88
 类风湿关节炎 rheumatoid arthritis, RA 814
 冷凝集素病 cold agglutinin disease, CAD 566
 冷凝集素综合征 cold agglutinin syndrome, CAS 566
 利福平 rifampicin, RFP, R 80
 利妥昔单抗 rituximab 566, 590
 连续性肾脏替代治疗 continuous renal replacement therapy, CRRT 188
 链霉素 streptomycin, SM, S 80
 良性小动脉性肾硬化症 benign arteriolar nephrosclerosis 511
 临床活动性评分 clinical activity score, CAS 688
 淋巴瘤 lymphoma 591
 磷脂酰肌醇聚糖 A phosphatidylinositol glycan class A, PIGA 567
 滤泡性淋巴瘤 follicular lymphoma, FL 595
 卵圆孔未闭 patent foramen ovale, PFO 290

M

吗替麦考酚酯 mycophenolate mofetil, MMF 485, 646

慢性白血病 chronic leukemia, CL 576
 慢性胆囊炎 chronic cholecystitis 435
 慢性肺曲霉病 chronic pulmonary aspergillosis, CPA 64
 慢性腹痛 chronic abdominal pain 452
 慢性腹泻 chronic diarrhea 455
 慢性高原病 chronic high altitude sickness 928
 慢性高原反应 chronic high altitude reaction 928
 慢性冠脉综合征 chronic coronary syndrome, CCS 232
 慢性冠状动脉疾病 chronic coronary disease, CCD 232
 慢性间质性肾炎 chronic interstitial nephritis, CIN 497
 慢性淋巴细胞白血病 chronic lymphocytic leukemia, CLL 588
 慢性肾小球肾炎 chronic glomerulonephritis 487
 慢性肾脏病 chronic kidney disease, CKD 471
 慢性髓系白血病 chronic myelogenous leukemia, CML 585
 慢性心力衰竭 chronic heart failure, CHF 179
 慢性血栓栓塞性肺动脉高压 chronic thromboembolic pulmonary hypertension, CTEPH 110
 慢性血栓栓塞性肺疾病 chronic thromboembolic pulmonary disease, CTEPD 110
 慢性胰腺炎 chronic pancreatitis, CP 447
 慢性支气管炎 chronic bronchitis 23
 慢性中毒 chronic poisoning 879
 慢性阻塞性肺疾病 chronic obstructive pulmonary disease, COPD 25
 冒烟性骨髓瘤 smoldering plasma cell myeloma 602
 美国纽约心脏病学会 New York Heart Association, NYHA 180
 门静脉高压 portal hypertension 418
 门静脉海绵样变 cavernous transformation of the portal vein, CTPV 421
 门静脉血栓 portal vein thrombosis 421
 弥漫大 B 细胞淋巴瘤 diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL 595
 弥漫性肺泡损伤 diffuse alveolar damage, DAD 143
 弥漫性肾小球肾炎 diffuse glomerulonephritis 473
 弥漫性实质性肺疾病 diffuse parenchymal lung disease, DPLD 99
 弥散性血管内凝血 disseminated intravascular coagulation, DIC 631
 免疫检查点抑制剂 immune-checkpoint inhibitor 93, 344
 灭鼠药 rodenticide 897
 膜性肾病 membranous nephropathy 482

N

纳洛酮 naloxone 888

钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂 sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors, SGLT2i 184
 脑盐耗综合征 cerebral salt wasting syndrome, CSWS 684, 772
 内分泌 endocrine 655
 内分泌综合征 endocrine syndromes 90
 内镜黏膜切除术 endoscopic mucosal resection, EMR 367
 内镜黏膜下剥离术 endoscopic submucosal dissection, ESD 368
 内镜曲张静脉套扎术 endoscopic variceal ligation, EVL 421
 内镜十二指肠乳头括约肌切开术 endoscopic sphincterotomy, EST 436
 内因子 intrinsic factor, IF 553
 黏液性水肿昏迷 myxedematous coma 695
 尿崩症 diabetes insipidus, DI 680
 农药 pesticide 876, 889

P

脾功能亢进 hypersplenism 610
 平均肺动脉压 mean pulmonary artery pressure, mPAP 118
 葡萄球菌肺炎 staphylococcal pneumonia 52
 普通肝素 unfractionated heparin, UH 636

Q

气道高反应性 airway hyperresponsiveness, AHR 31
 气胸 pneumothorax 132
 嵌合抗原受体 T 细胞 chimeric antigen receptor T-cell, CAR-T 648
 强直性脊柱炎 ankylosing spondylitis, AS 832
 羟基脲 hydroxycarbamide, HU 587
 桥本甲状腺炎 Hashimoto thyroiditis, HT 697
 侵袭性肺曲霉病 invasive pulmonary aspergillosis, IPA 64
 去甲肾上腺素 norepinephrine, NE 178
 全身显像 whole body scan, WBS 702
 全身照射 total-body irradiation, TBI 643
 醛固酮受体拮抗剂 mineralocorticoid receptor antagonist, MRA 184
 缺铁性贫血 iron deficiency anemia, IDA 549
 缺血性肾病 ischemic nephropathy 509
 缺血性心肌病 ischemic cardiomyopathy, ICM 241
 缺血性心脏病 ischemic heart disease 232

R

热痉挛 heat cramp 923

热(日)射病 heatstroke, sun stroke 922
 热衰竭 heat exhaustion 923
 人工瓣膜心内膜炎 prosthetic valve endocarditis, PVE 321
 人类 T 淋巴细胞病毒 I 型 human T lymphocytotropic virus-I, HTLV-I 576
 人类白细胞抗原 human leukocyte antigen, HLA 642
 妊娠期一过性甲状腺毒症 gestational transient thyrotoxicosis, GTT 690
 妊娠糖尿病 gestational diabetes mellitus, GDM 725
 溶血 hemolysis 559
 溶血性贫血 hemolytic anemia, HA 559
 溶血状态 hemolytic state 559
 乳头肌功能失调或断裂 dysfunction or rupture of papillary muscle 253

S

沙尔科三联征 Charcot triad 436
 上皮内瘤变 intraepithelial neoplasia 371
 上气道咳嗽综合征 upper airway cough syndrome, UACS 11
 上消化道出血 upper gastrointestinal bleeding, UGIB 460
 社区获得性肺炎 community acquired pneumonia, CAP 46
 射频消融术 catheter radiofrequency ablation 174
 射血分数保留型心衰 HF with preserved EF, HFpEF 176
 射血分数改善的心衰 HF with improved EF, HFimpEF 176
 射血分数降低的心衰 HF with reduced EF, HFrEF 176
 射血分数轻度降低型心衰 HF with mildly reduced EF, HFmrEF 176
 深层分子学反应 deep molecular response, DMR 586
 深静脉血栓形成 deep venous thrombosis, DVT 110, 340
 神经精神狼疮 neuropsychiatric systemic lupus erythematosus, NPLe 821
 神经内分泌癌 neuroendocrine cancer, NEC 800
 神经内分泌瘤 neuroendocrine tumor, NET 800
 神经内分泌肿瘤 neuroendocrine neoplasm, NEN 800
 肾病综合征 nephrotic syndrome, NS 470, 480
 肾动脉栓塞 renal artery embolism 510
 肾动脉狭窄 renal artery stenosis 509
 肾动脉血栓形成 renal artery thrombosis 510
 肾静脉血栓形成 renal vein thrombosis, RVT 512
 肾素-血管紧张素-醛固酮系统 renin-angiotensin-aldosterone system, RAAS 178
 肾小管间质性肾炎 tubulointerstitial nephritis, TIN 496
 肾小管间质性肾炎-葡萄膜炎综合征 tubulointerstitial nephritis-uveitis syndrome 496
 肾小球 glomerulus 466

肾小球基底膜 glomerular basement membrane, GBM 466
 肾小球滤过率 glomerular filtration rate, GFR 466
 肾小球轻微病变 minor glomerular lesion 473
 肾性抗利尿素不适当综合征 nephrogenic syndrome of inappropriate antidiuresis, NSIAD 683
 肾性尿崩症 nephrogenic diabetes insipidus, NDI 680
 肾血管性高血压 renal vascular hypertension 509
 肾炎综合征 nephritis syndrome 470
 生长激素缺乏症 growth hormone deficiency, GHD 678
 失水 water loss 768
 十二指肠溃疡 duodenal ulcer, DU 374
 食管癌 carcinoma of esophagus 366
 食管胃底静脉曲张 esophagogastric varices, EGV 418
 食管胃底静脉曲张出血 esophagogastric variceal bleeding, EGVB 419
 食管下括约肌 lower esophageal sphincter, LES 356
 室间隔缺损 ventricular septal defect, VSD 289
 嗜铬细胞瘤 pheochromocytoma 720
 噬血细胞性淋巴组织细胞增生症 hemophagocytic lymphohistiocytosis, HLH 541
 首次医疗接触 first medical contact, FMC 243
 输血医学 transfusion medicine 541
 栓塞 embolism 253
 水过多 water excess 768, 771
 水中毒 water intoxication 771
 睡眠呼吸暂停低通气指数 apnea-hypopnea index, AHI 138
 宿主抗移植反应 host versus graft reaction, HVGR 642
 髓外造血 extramedullary hematopoiesis 540
 缩窄性心包炎 constrictive pericarditis 318

T

他克莫司 tacrolimus, FK506 646
 糖化白蛋白 glycated albumin, GA 731
 糖基磷脂酰肌醇 glycosylphosphatidylinositol, GPI 567
 糖耐量减低 impaired glucose tolerance, IGT 725
 糖尿病 diabetes mellitus, DM 724
 糖尿病肾脏病 diabetic kidney disease, DKD 491, 729
 糖尿病酮症酸中毒 diabetic ketoacidosis, DKA 743
 糖尿病性视网膜病变 diabetic retinopathy, DR 730
 糖调节受损 impaired glucose regulation, IGR 725
 套细胞淋巴瘤 mantle cell lymphoma, MCL 595
 特发性肺动脉高压 idiopathic pulmonary arterial hypertension, IPAH 119
 特发性肺纤维化 idiopathic pulmonary fibrosis, IPF 102
 特发性间质性肺炎 idiopathic interstitial pneumonia, IIP

99

特发性膜性肾病 idiopathic membranous nephropathy, IMN 474
 特发性炎症性肌病 idiopathic inflammatory myopathy, IIM 845
 特发性胰腺炎 idiopathic pancreatitis 448
 体外膜肺氧合 extracorporeal membrane oxygenation, ECMO 156
 体外心肺复苏 extracorporeal cardiopulmonary resuscitation, ECPR 332
 体重指数 body mass index, BMI 140, 764
 天冬氨酸转氨酶 aspartate aminotransferase, AST 361
 通气/灌注显像 ventilation/perfusion imaging 113
 痛风 gout 784, 851

W

外周 T 细胞淋巴瘤(非特指型) peripheral T-cell lymphoma, not otherwise specified, PTCL-NOS 596
 外周动脉疾病 peripheral arterial disease, PAD 335
 外周血游离肿瘤 DNA cell-free tumor DNA, ctDNA 93
 完全缓解 complete remission, CR 582
 危重症医学 critical care medicine 156
 微浸润性腺癌 minimally invasive adenocarcinoma, MIA 88
 微小病变型肾病 minimal change disease, MCD 481
 萎缩 atrophy 371
 未分类的肾小球肾炎 unclassified glomerulonephritis 473
 胃癌 gastric cancer 379
 胃镜 gastroscopy 359
 胃溃疡 gastric ulcer, GU 374
 胃食管反流病 gastroesophageal reflux disease, GERD 11, 363
 稳定型心绞痛 stable angina pectoris 233
 无创正压通气 non-invasive positive pressure ventilation, NPPV 155
 无脉性电活动 pulseless electrical activity, PEA 328
 无痛性甲状腺炎 painless thyroiditis 698
 无症状性血尿和/或蛋白尿 asymptomatic hematuria and/or proteinuria 471, 486
 无治疗缓解 treatment free remission, TFR 587

X

希恩综合征 Sheehan syndrome 674
 洗胃 gastric lavage 885
 系膜增生性肾小球肾炎 mesangial proliferative glomerulonephritis, MPG 481
 系统性红斑狼疮 systemic lupus erythematosus, SLE 820
 系统性硬化症 systemic sclerosis, SSc 848

下丘脑 hypothalamus 663
 下消化道出血 lower gastrointestinal bleeding, LGIB 460
 先天性红细胞生成异常性贫血 congenital dyserythropoietic anemia, CDA 545
 先天性肾上腺皮质增生症 congenital adrenal hyperplasia, CAH 717
 纤维蛋白(原)降解产物 fibrin(ogen) degradation product, FDP 631
 纤维肌发育不良 fibromuscular dysplasia 509
 纤维肌痛综合征 fibromyalgia syndrome, FMS 871
 限制型心肌病 restrictive cardiomyopathy, RCM 284
 相合无血缘供者 matched unrelated donor, MUD 642
 消化道出血 gastrointestinal bleeding 460
 消化性溃疡 peptic ulcer, PU 374
 硝酸甘油 nitroglycerin 238
 硝酸异山梨酯 isosorbide dinitrate 239
 小肠出血 small intestine bleeding 460
 小肠镜 enteroscopy 360
 小动脉性肾硬化症 arteriolar nephrosclerosis 511
 小细胞肺癌 small cell lung cancer, SCLC 88
 心包积液 pericardial effusion 317
 心肺复苏 cardiopulmonary resuscitation, CPR 329
 心功能不全 cardiac dysfunction 176
 心肌病 cardiomyopathy, CM 275
 心肌梗死后综合征 post-infarction syndrome 253
 心力衰竭 heart failure, HF 176
 心室壁瘤 cardiac aneurysm 253
 心室重塑 ventricular remodeling 179
 心血管神经症 cardiovascular neurosis 342
 心源性休克 cardiogenic shock 159
 心脏瓣膜病 valvular heart disease, VHD 299
 心脏磁共振 cardiac magnetic resonance, CMR 181
 心脏破裂 rupture of the heart 253
 心脏性猝死 sudden cardiac death, SCD 328
 心脏压塞 cardiac tamponade 317
 心脏再同步治疗 cardiac resynchronization therapy, CRT 185, 312
 心脏骤停 cardiac arrest, CA 328
 心脏骤停后综合征 post cardiac arrest syndrome 332
 性发育异常疾病 disorder of sex development, DSD 791
 胸腔积液 pleural effusion 126
 休克 shock 159
 血管紧张素受体脑啡肽酶抑制剂 angiotensin receptor neprilysin inhibitor, ARNI 184
 血管紧张素受体抑制剂 angiotensin receptor blockers, ARB 183
 血管紧张素转换酶抑制剂 angiotensin converting enzyme

inhibitors, ACEI 183
 血管免疫母细胞性 T 细胞淋巴瘤 angioimmunoblastic T cell lymphoma, AITL 596
 血管内超声 intravascular ultrasound, IVUS 173
 血管内皮生长因子 vascular endothelial growth factor, VEGF 345
 血管性血友病 von Willebrand disease, vWD 628
 血管性血友病因子裂解蛋白酶 vWF-cleaving protease, vWF-cp 624
 血管性紫癜 vascular purpura 620
 血管炎 vasculitis 835
 血红蛋白病 hemoglobinopathy 563
 血浆置换 plasmapheresis 887
 血流储备分数 fractional flow reserve, FFR 174
 血清腹腔积液白蛋白梯度 serum ascites albumin gradient, SAAG 386
 血栓栓塞 thromboembolism 635
 血栓形成 thrombosis 635
 血栓性血小板减少性紫癜 thrombotic thrombocytopenic purpura, TTP 624
 血小板生成素 thrombopoietin, TPO 622
 血小板性紫癜 thrombocytic purpura 620
 血液病学 hematology 540
 血液灌注 hemoperfusion 887
 血液透析 hemodialysis, HD 533
 血友病 hemophilia 626
 血脂异常 dyslipidemia 754
 蕈样肉芽肿病/塞扎里综合征 mycosis fungoides/Sézary syndrome, MF/SS 596

Y

亚急性甲状腺炎 subacute thyroiditis 697
 烟草病学 tobacco medicine 164
 烟碱样症状 nicotinic sign 891
 淹没综合征 immersion syndrome 931
 淹溺 drowning 876, 931
 延迟钆增强 late gadolinium enhancement, LGE 181
 严重急性呼吸综合征 severe acute respiratory syndrome, SARS 54
 炎症性肠病 inflammatory bowel disease, IBD 388
 腰臀比 waist/hip ratio, WHR 764
 药物性肝病 drug induced liver injury, DILI 415
 药物依赖 drug dependence 876
 伊氏肺孢子菌 *Pneumocystis jiroveci* 66
 医疗急救 emergency medical service, EMS 328
 医院获得性肺炎 hospital acquired pneumonia, HAP 46
 胰岛素瘤 insulinoma 752

胰瘘 pancreatic fistula 442
 胰腺癌 pancreatic cancer 450
 胰腺假性囊肿 pancreatic pseudocyst 442
 胰腺脓肿 pancreatic abscess 442
 移植抗白血病病 graft versus leukemia, GVL 643
 移植抗宿主病 graft versus host disease, GVHD 642
 遗传性非息肉病性结直肠癌 hereditary non-polyposis colorectal cancer, HNPCC 395
 遗传性球形红细胞增多症 hereditary spherocytosis, HS 561
 遗传性胰腺炎 hereditary pancreatitis 447
 乙胺丁醇 ethambutol, EMB, E 80
 乙型肝炎病毒 hepatitis B virus, HBV 361, 417
 异位激素分泌综合征 ectopic hormone secretion syndrome 803
 异型增生 dysplasia 371
 异烟肼 isoniazid, INH, H 80
 抑癌基因 tumor suppressor gene 87
 易栓症 thrombophilia 635
 意义未明单克隆丙种球蛋白血症 monoclonal gammopathy of undetermined significance, MGUS 603
 隐匿型冠心病 latent coronary heart disease 242
 营养素 nutrient 658
 幽门螺杆菌 *Helicobacter pylori*, Hp 361
 右心功能不全 right ventricular dysfunction, RVD 112
 原癌基因 proto-oncogene 87
 原发性胆汁性胆管炎 primary biliary cholangitis, PBC 409
 原发性肝癌 primary carcinoma of the liver 427
 原发性高血压 essential hypertension 260
 原发性甲减 primary hypothyroidism 694
 原发性慢性肾上腺皮质功能减退症 chronic adrenocortical hypofunction 715
 原发性醛固酮增多症 primary aldosteronism 712
 原发性硬化性胆管炎 primary sclerosing cholangitis, PSC 409
 原位腺癌 adenocarcinoma in situ, AIS 87
 院内心脏停搏 in-hospital cardiac arrest, IHCA 328
 院外心脏停搏 out-of-hospital cardiac arrest, OHCA 328

Z

再生障碍性贫血 aplastic anemia, AA 545, 555
 造血干细胞 hematopoietic stem cell, HSC 540, 642
 造血干细胞移植 hematopoietic stem cell transplantation, HSCT 543, 642
 造血细胞 hematopoietic cell, HC 642
 增生性肾小球肾炎 proliferative glomerulonephritis 473

阵发性冷性血红蛋白尿症 paroxysmal cold hemoglobinuria, PCH 566
 阵发性睡眠性血红蛋白尿症 paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, PNH 567
 整体纵向应变 global longitudinal strain, GLS 345
 正电子发射计算机断层成像 positron emission tomography, PET 173
 支气管肺泡灌洗 bronchoalveolar lavage, BAL 14
 支气管扩张症 bronchiectasis 40
 支气管哮喘 bronchial asthma 31
 肢端肥大症 acromegaly 671
 脂肪性肝病 fatty liver disease, FLD 405
 植入型心律转复除颤器 implantable cardioverter defibrillator, ICD 185
 质子泵抑制剂 proton pump inhibitor, PPI 364
 致心律失常性右心室心肌病 arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, ARVC 282
 窒息性气体 asphyxiating gas 881
 中间型综合征 intermediate syndrome 891
 中枢神经系统白血病 central nervous system leukemia, CNSL 579
 中枢性甲减 central hypothyroidism 694
 中枢性尿崩症 central diabetes insipidus, CDI 680
 中枢性睡眠呼吸暂停 central sleep apnea, CSA 138
 肿瘤突变负荷 tumor mutation burden, TMB 93
 肿瘤心脏病学 cardio-oncology 344
 中毒 poisoning 876
 中毒性巨结肠 toxic megacolon 389
 中暑 heat illness 876, 922
 主动脉瓣反流 aortic regurgitation, AR 302
 主动脉瓣狭窄 aortic stenosis 299
 主动脉夹层 aortic dissection, AD 335
 主动脉内球囊反搏 intra-aortic balloon counterpulsation, IABP 188
 紫癜 purpura 620
 自动体外除颤仪 automated external defibrillator, AED 329
 自发性夹层 spontaneous coronary artery dissection, SCAD 232
 自发性细菌性腹膜炎 spontaneous bacterial peritonitis, SBP 420
 自身免疫性多内分泌腺综合征 autoimmune polyglandular syndrome, APS 797
 自身免疫性肝炎 autoimmune hepatitis, AIH 409
 自身免疫性甲状腺炎 autoimmune thyroiditis, AIT 697
 自身免疫性溶血性贫血 autoimmune hemolytic anemia, AIHA 565

自身免疫性胰腺炎 autoimmune pancreatitis, AIP 447,
858
自体瓣膜心内膜炎 native valve endocarditis, NVE 321
总胆固醇 total cholesterol, TC 227
总胆红素 total bilirubin, TB 361
总体生存率 overall survival, OS 586
阻塞性睡眠呼吸暂停 obstructive sleep apnea, OSA 138
阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征 obstructive sleep apnea

hypopnea syndrome, OSAHS 138
组织多普勒超声心动图 tissue doppler imaging, TDI 172
组织型纤溶酶原激活物 tissue-type plasminogen activator,
t-PA 632
左侧门静脉高压 left side portal hypertension, LSPH 442
左室辅助装置 left ventricular assistant device, LVAD 185
左心室射血分数 left ventricular ejection fraction, LVEF
176

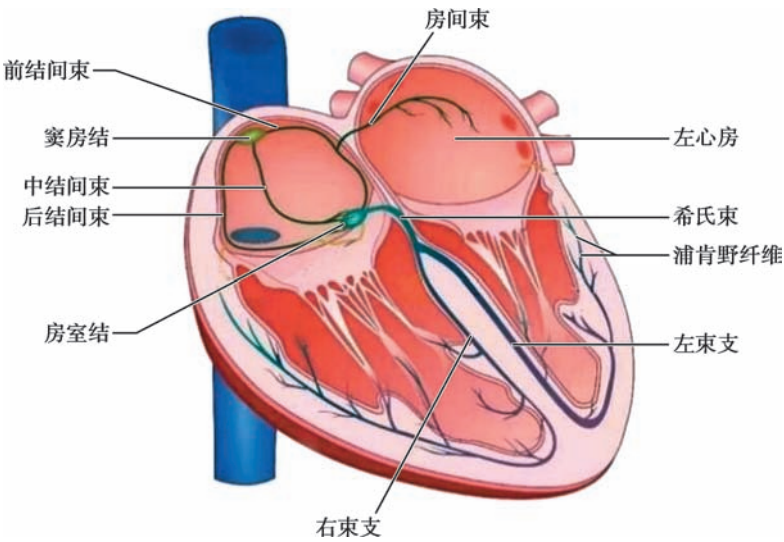


图 3-3-1 心脏传导系统示意图

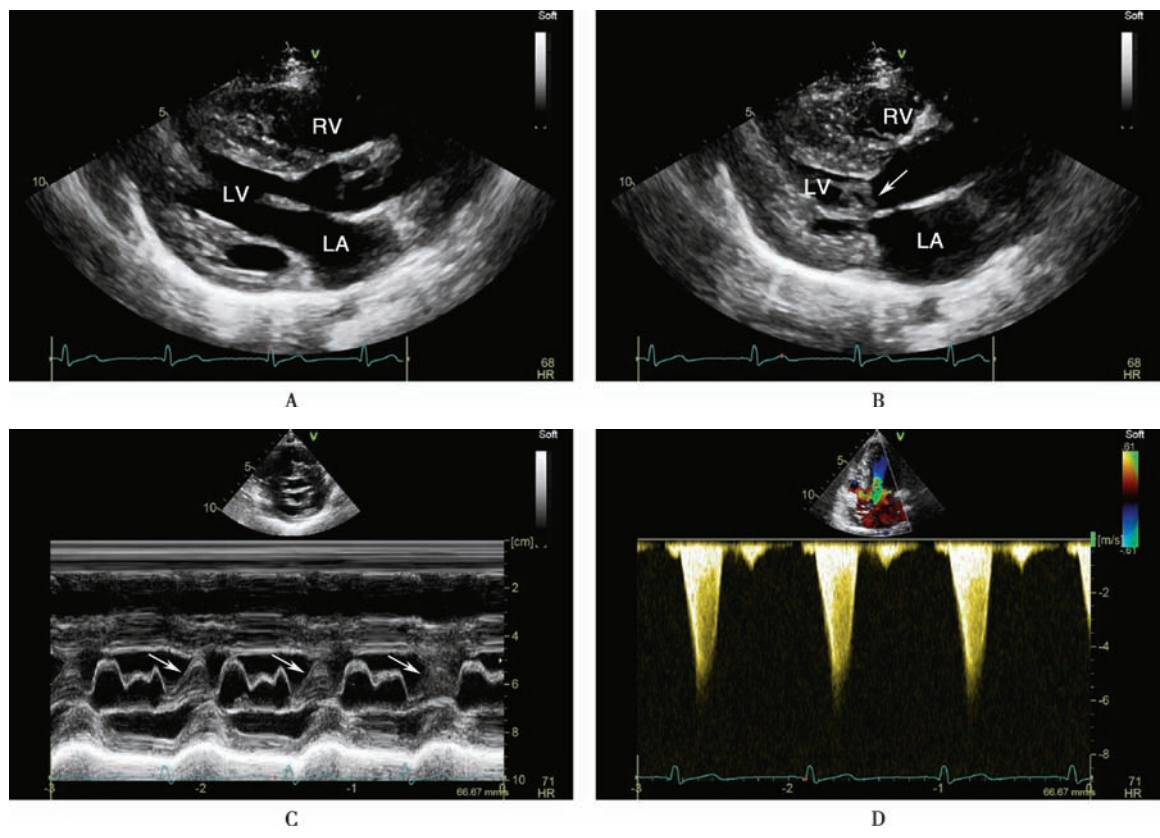


图 3-6-2 肥厚型心肌病超声心动图表现

1 例 56 岁男性左室流出道肥厚型梗阻性心肌病人。左室流出道长轴及短轴切面可见左室壁显著增厚,以室间隔增厚为甚 (A、B、C),收缩末期二维 (B) 及 M 型 (C) 超声心动图可见二尖瓣前叶前向运动并与肥厚的室间隔共同造成流出道梗阻 (箭头所指),心尖五腔心切面连续多普勒超声测得左室流出道峰压差为 144mmHg (D)。LA,左房;LV,左室;RV,右室。

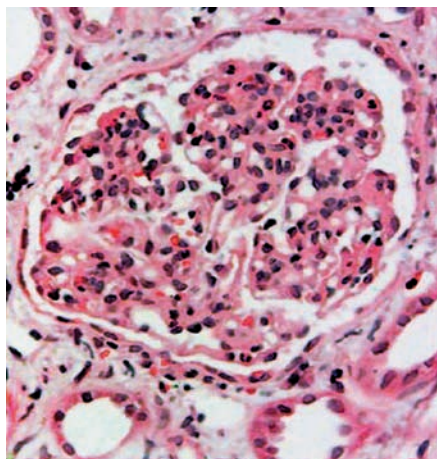


图 5-2-1 肾小球内皮细胞弥漫增生,中性粒细胞浸润(HE×400)

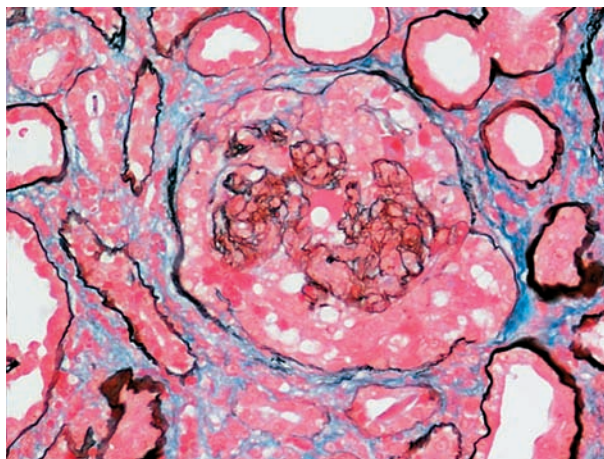


图 5-2-2 毛细血管袢破坏,新月体形成(PASM×200)

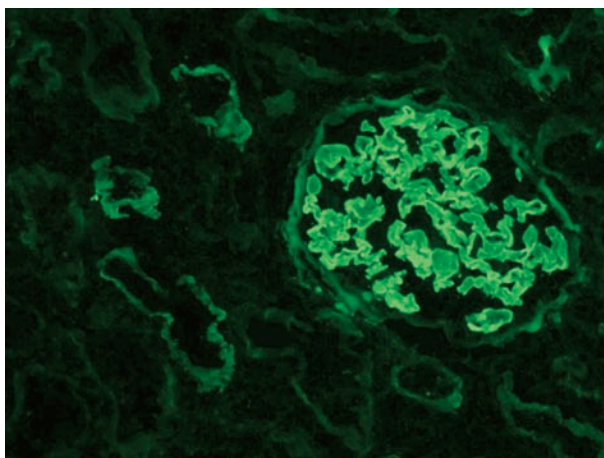
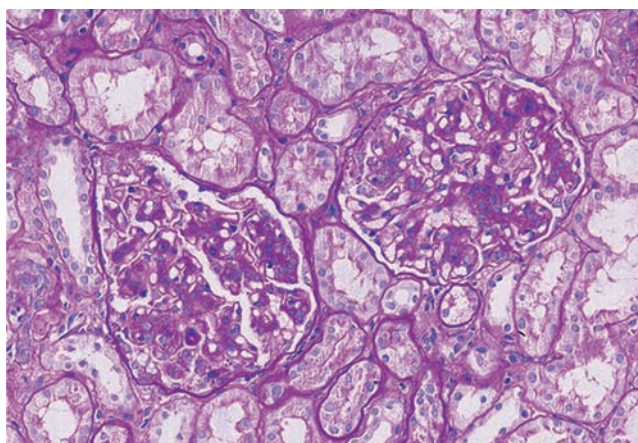
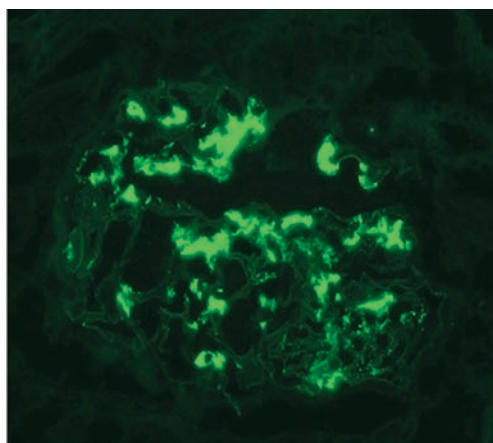


图 5-2-3 IgG 呈线条状沿肾小球毛细血管壁分布



A



B

图 5-2-4 IgA 肾病病理图(系膜增生性肾小球肾炎病理表现)

A. 光镜下肾小球系膜细胞和系膜基质弥漫增生(PAS 染色);B. 免疫荧光检查 IgA 在肾小球的系膜区沉积。

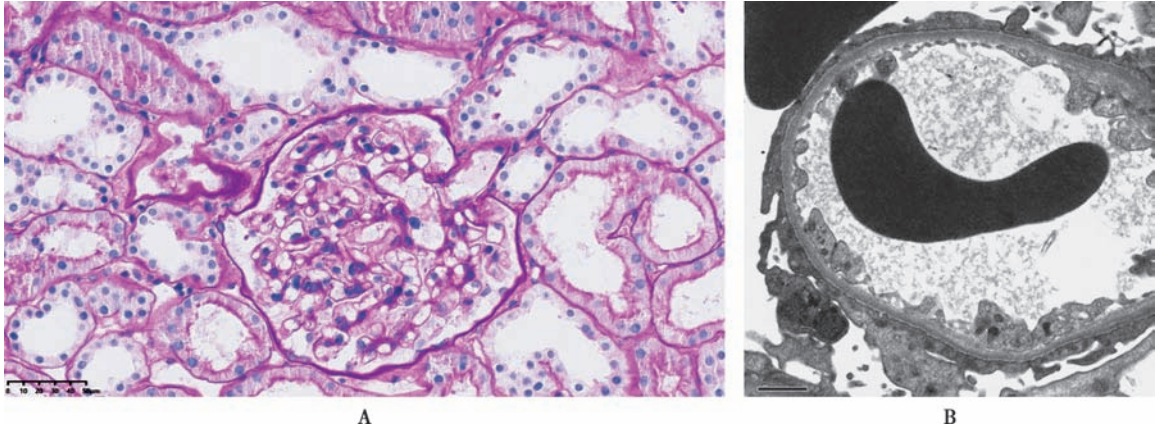


图 5-2-6 微小病变型肾病病理图

A. 光镜下正常肾小球 (PAS 染色); B. 电镜下肾小球 (广泛的肾小球脏层上皮细胞足突融合)。

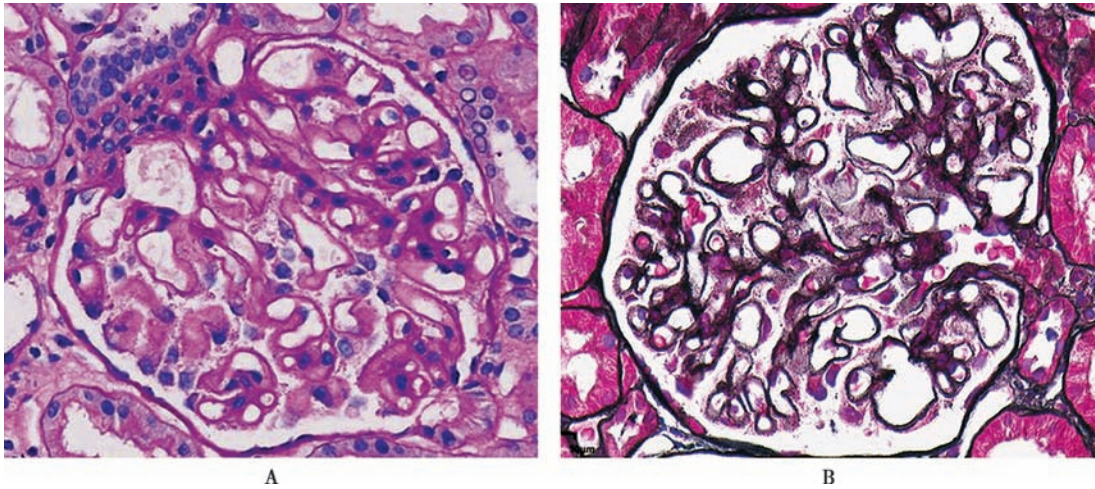


图 5-2-9 膜性肾病病理图

A. 光镜下肾小球基底膜僵硬增厚 (PAS 染色); B. 基底膜增厚, 可见钉突形成 (嗜银染色)。

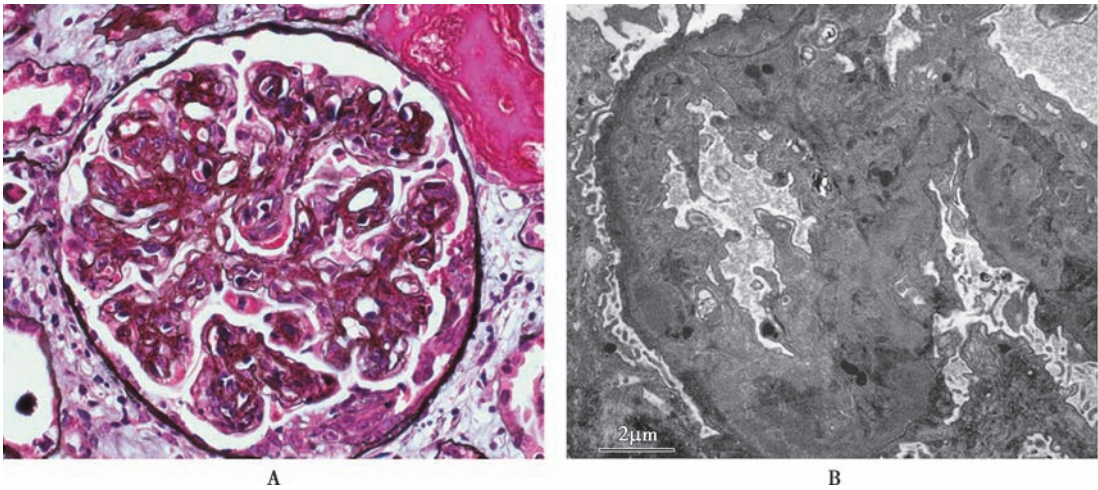


图 5-2-11 系膜毛细血管性肾小球肾炎病理图

A. 光镜下肾小球毛细血管祥呈“双轨征” (嗜银染色); B. 电镜下系膜区和内皮下可见电子致密物沉积。